

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт химии новых материалов

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ И ТОПЛИВА

Сборник научных трудов

Выпуск 6

Минск
«Беларуская навука»
2024

УДК [620.92+662.6](082)

В сборник включены статьи по докладам участников IX Международной научно-технической конференции «Альтернативные источники сырья и топлива» (АИСТ-2023), состоявшейся 17–20 октября 2023 г. в г. Минске.

Сборник может быть полезен специалистам, работающим в области создания альтернативных источников сырья и топлива, повышения рентабельности химических производств и наукоемкости продукции, а также научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, аспирантам и студентам химических и технических факультетов.

Научные редакторы:

академик НАН Беларуси В. Е. Агабеков,
кандидат химических наук Ю. К. Михайловский,
кандидат химических наук Ж. В. Игнатович

Редакционная коллегия

академик НАН Беларуси В. Е. Агабеков,
академик НАН Беларуси В. И. Поткин

Рецензенты:

академик НАН Беларуси В. А. Хрипач
профессор Э. Т. Крутько

ISBN 978-985-08-3216-0

© Институт химии новых материалов
НАН Беларуси, 2024

© Оформление. РУП «Издательский дом
«Беларуская навука», 2024

ЦИТРАКОНОПИМАРОВАЯ КИСЛОТА: ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

М. П. Бей, А. П. Ювченко

Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220084, Минск, ул. Ф. Скорины, 36, e-mail: bey@ichnm.by

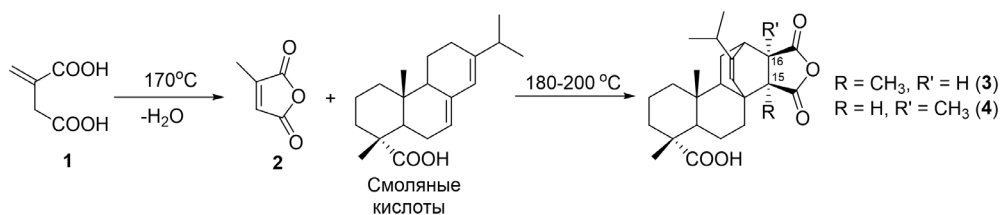
Аннотация. Разработаны методы получения цитраконопимаровой кислоты (структурного аналога малеопимаровой кислоты, выделяемой из аддукта канифоли и малеинового ангидрида) в виде двух C^{15} -CH₃ и C^{16} -CH₃ изомеров и методика выделения изомера C^{15} -CH₃ в индивидуальном виде. Синтезирован целый ряд кислород- и азотсодержащих производных цитраконопимаровой кислоты: ненасыщенные сложные эфиры, фенил- и бифениламины, алифатические и ароматические имиды, имидоамиды. Дана оценка термической стабильности некоторых производных цитраконопимаровой кислоты и модифицирующих свойств канифольноцитраконовых аддуктов в полимерных композициях.

Ключевые слова: цитраконопимаровая кислота, амиды, имиды, имидоамиды, канифольноцитраконовый аддукт.

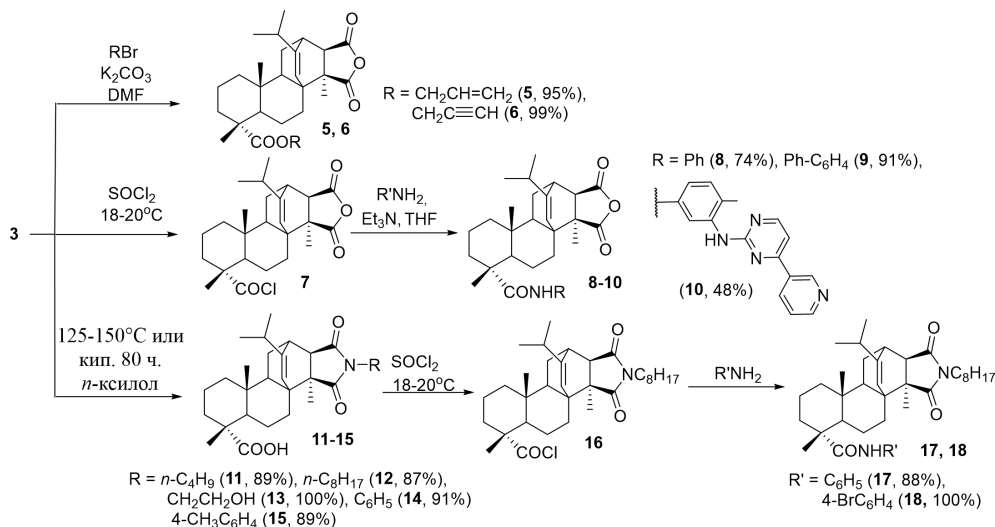
Введение. В Республике Беларусь имеется возобновляемое лесохимическое сырье – сосновая живица, из которой получают канифоль и скипидар. Особый интерес представляют индивидуальные химически вещества, которые могут быть выделены из канифоли или получены на ее основе и их производные. Одним из наиболее доступных терпеноидных соединений является малеопимаровая кислота (МПК), выделяемая из аддукта канифоли и малеинового ангидрида [1–3]. МПК нашла применение при производстве типографских красок, алкидных смол, смазывающих материалов, хиральных допантов к нематическим жидкокристаллическим (ЖК) материалам, адгезивов, в технологии получения бумаги и др. [1–3].

Цитраконопимаровая кислота является новым структурным аналогом малеопимаровой кислоты. Представляет научный и практический интерес разработка методов синтеза цитраконопимаровой кислоты и ее производных с использованием доступных и менее токсичных по сравнению с малеиновым ангидридом диенофилов – итаконовой кислоты и цитраконового ангидрида. Итаконовая кислота является промышленным химическим продуктом, получаемым ферментацией углеводов (сахароза, глюкоза и ксилоза) [4]. Цитраконовый ангидрид легко получается из итаконовой кислоты при нагревании выше температуры плавления [5].

В настоящей работе описано получение цитраконопимаровой кислоты (ЦПК) реакцией итаконовой кислоты **1** через стадию образования *in situ* цитраконового ангидрида **2** со смоляными кислотами канифоли или непосредственно реакцией цитраконового ангидрида с канифолью, в том числе в присутствии каталитических добавок [6]. В реакционных продуктах содержится до 70 % цитраконопимаровой кислоты в виде двух изомеров C^{15} -CH₃ **3** и C^{16} -CH₃ **4** в эквимолярном соотношении, при этом разработана методика выделения изомера C^{15} -CH₃ **3** в индивидуальном виде [7].

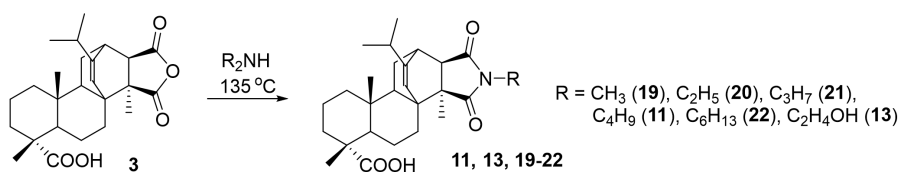


Из производных цитраконопимаровой кислоты до наших работ были известны только ее метиловые эфиры [8, 9]. Нами впервые синтезирован целый ряд кислород- и азотсодержащих производных цитраконопимаровой кислоты: аллиловый и пропаргильовый эфиры **5**, **6** [10], хлорангидрид **7** [11] и на его основе фенил-, бифениламиды **8**, **9** [12], гетероциклический амид **10** [11], алифатические и ароматические имиды **11–15**, имидоамиды **17**, **18** [13, 14].



Следует отметить, что образование ароматических имидов цитраконопимаровой кислоты **14**, **15** протекает значительно медленнее (кипение в толуоле в течение 80 ч) по сравнению с аналогичными ароматическими имидами малеопимаровой кислоты (6–8 ч). По нашему мнению, различие в реакционной способности цитраконопимаровой и малеопимаровой кислот связано с частичной дезактивацией ангидридного цикла цитраконопимаровой кислоты вследствие стерического влияния C¹⁵-CH₃ группы [13].

Было установлено, что реакция цитраконопимаровой кислоты **3** с вторичными алифатическими аминами при 135°C вместо ожидаемых продуктов раскрытия ангидридного цикла дает циклические N-алкилимиды цитраконопимаровой кислоты; в результате данного превращения получены N-метил-, этил-, пропил-, бутил-, гексил-, 2-гидроксиэтилимиды цитраконопимаровой кислоты [15].



Методом дериватографии [16] определено различие в термической устойчивости цитраконопимаровой и малеопимаровой кислот. Цитраконопимаровая кислота **3** начинает разлагаться с заметной скоростью при температуре 250 °С, малеопимаровая кислота – при 285 °С. Замена ангидридной группы в цитраконопимаровой кислоте на имидную, как и в случае малеопимаровой кислоты, приводит к повышению термической устойчивости N-октилимида цитраконопимаровой кислоты **12** на 40 °С (температура разложения начальная – 290 °С) [13].

Разработан метод синтеза алифатических имидов (в виде технических продуктов) канифольноцитраконового аддукта (КЦА) на основе октиламина, октадециламина взаимодействием КЦА и первичных алифатических аминов. Технические продукты представляют собой смесь N-замещенных имидов изомерных цитраконопимаровых кислот (~70 %) и не вступивших в реакцию смоляных кислот канифоли (дегидроабетиновой, пимаровой, изоимаровой) [13].

Совместно с БГТУ исследовано влияние октил- и октадецилимидов канифольноцитраконового аддукта (в виде технических продуктов) в качестве модификаторов ненаполненных и наполненных производственных резиновых смесей и установлено, что изученные добавки улучшают технологические свойства композиций с сохранением, а в ряде случаев улучшением физико-механических показателей. Наиболее эффективным и многофункциональным модификатором является добавка октилимида канифольноцитраконового аддукта (ОКЦА). Получены наполненные резиновые смеси на основе комбинации синтетических каучуков – полиизопренового и полибутадиенового (СКИ-3, СКД) с частичной заменой промышленного пластификатора на ОКЦА. Установлено, что введение модификатора ОКЦА в резиновые смеси позволяет повысить их износостойкость (сопротивление к истиранию на 14 %) и стойкость к тепловому старению (более чем на 10 %), а также уменьшить относительную остаточную деформацию сжатия более чем в 2,5 раза по сравнению с исходными резиновыми смесями без терпеноидных добавок [17, 18].

Экспериментальная часть

ИК-спектры соединений записаны на ИК-Фурье спектрометре Bruker Tensor 27 в таблетках KBr. Спектры ЯМР ^1H , ^{13}C сняты на спектрометре AVANCE 500 (500 МГц для ^1H и 125 МГц для ^{13}C) для растворов в CDCl_3 ,

химические сдвиги определяли относительно остаточного сигнала растворителя (7,27 м. д. в ^1H , 77,00 м. д. в ^{13}C для CDCl_3). Масс-спектры соединений получены на масс-спектрометре Accela с масс-детектором LCQ Fleet в режиме химической ионизации (APCI) с детектированием положительных ионов. Элементный анализ выполнен на приборе VARIO Micro Cube CHNS-анализатор. Температуры плавления определяли на приборе OptiMelt Stanford Research Systems MPA 100. Удельное вращение измеряли на приборе Atago AP-300 в растворе (диметилсульфоксид).

Термические свойства синтезированных ароматических имидамидов изучали на дериватографе NETZSCH STA 449 F1 в среде аргона с линейной скоростью подъема температуры 5 град/мин.

Литература

1. Handbook of oleoresin and pine chemicals / H. Panda. – Asia Pacific Business Press, 2008. – 608 p.
2. Bei, M. P. The synthesis and properties of new oxygen- and nitrogen containing terpene acid derivatives / M. P. Bei, A. P. Yuvchenko // Chemistry and Technology of Plant Substances / ed. by A. V. Kutchin, L. N. Shishkina, L. I. Weisfeld. – Toronto, New Jersey: Apple Academic Press, 2017. – P. 47–74.
3. Malikova, R. Maleated rosin-derived advanced materials: preparation, properties and application / R. Malikova, I. Sakhautdinov // J. Iran. Chem. Soc. – 2022. – Vol. 19. – P. 3229–3248. DOI: 10.1007/s13738-022-02542-7.
4. Kuenz, A. Biotechnological production of itaconic acid – things you have to know / A. Kuenz, S. Krull // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 2018. – Vol. 102, N 9. – P. 3901–3914.
5. Preparation of citraconic anhydride : пат. 5491215 США, МПК С 07 С 51/56 / H. Marshall ; заявитель Pfizer & Co. – № US19580730258 19580423 ; заявл. 30.07.1958; опубл. 27.12.1960.
6. Новые аддукты скипидара, канифоли с цитраконовым ангидридом и итаконовой кислотой / М. П. Бей [и др.] // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2018. – Т. 54, № 4. – С. 434–441.
7. Способ получения цитраконопимаровой кислоты : пат. РБ № 13646 / М. П. Бей, А. П. Ювченко.
8. Langlois, N. Action de l'acide *p*-nitroperbenzoïque sur composés d'addition de Diels-Alder en série diterpénique. Ouverture *cis* d'une fonction époxyde. Numerotation des diterpenes pontes / L. Langlois, B. Gastambide // Bull. Soc. Chim. France. – 1965. – N 10. – P. 2966–2971.
9. Gastambide, B. Etudes stéréochimiques VII. Synthèses diéniques en série résinique; action des peroxyacides et des hydrures doubles / B. Gastambide, N. Langlois // Helv. Chim. Acta. – 1968. – Vol. 51, N 8. – P. 2048–2057.
10. Бей, М. П. Синтез, пленкообразующие и светочувствительные свойства аллиловых и пропаргильных эфиров малеопимаровой и цитраконопимаровой кислот / М. П. Бей, В. А. Азарко, А. П. Ювченко // Журн. общ. хим. – 2010. – Т. 80, № 5. – С. 770–773.
11. Synthesis of maleopimaric and citraconopimaric acids *N*-[3-(pyrimidin-2-yl)aryl]amides / E. V. Koroleva [et al.] // Russ. J. Org. Chem. – 2012. – Vol. 48, N 8. – P. 1121–1125.
12. Bei, M. P. Synthesis and properties of new derivatives of maleopimaric and citraconopimaric acids / M. P. Bei, A. P. Yuvchenko, O. V. Sokol // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2017. – № 2. – С. 111–125.
13. Бей, М. П. Синтез новых иминов и имидамидов цитраконопимаровой кислоты / М. П. Бей, А. П. Ювченко // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2023. – Т. 59, № 1. – С. 35–41. DOI: 10.29235/1561-8331-2023-59-1-35-41.

14. Бей, М. П. Цитраконопимаровая кислота: получение и свойства / М. П. Бей, А. П. Ювченко // Тез. докл. IX Междунар. науч.-техн. конф. «Альтернативные источники сырья и топлива» (АИСТ-2023), 17–20 окт. 2023, г. Минск. – Минск : Беларус. навука, 2023. – С. 33–35.

15. Бей, М. П. Образование N-алкилимидов в реакции малеопимаровой и цитраконопимаровой кислот со вторичными аминами / М. П. Бей, А. П. Ювченко, А. В. Барановский // Весці НАН Беларусі. Сер. хім. навук. – 2013. – № 4. – С. 104–108.

16. Уэндлант, У. Термические методы анализа / У. Уэндлант. – М. : Мир, 1978. – 526 с.

17. Резиновая смесь : пат. 23018 Респ. Беларусь, МПК С 08L 9/00, С 08K 3/01, 5/00 / Н. Р. Прокопчук, К. В. Вишневский, Э. Т. Крутько, Я. М. Прокопович, М. П. Бей, А. П. Ювченко ; заявители Белорусский государственный технологический университет, Институт химии новых материалов НАН Беларуси. – № а 20180509 ; заявл. 13.12.2018 ; опубл. 30.06.2020 // Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2020. – № 3. – С. 81.

18. Влияние диеновых аддуктов канифоли и их азотсодержащих производных на свойства эластомерных композиций / Н. Р. Прокопчук [и др.] // Полимерные материалы и технологии. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 66–71.

СОЛЬКЕТАЛЬ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ

С. С. Злотский, Р. М. Султанова, Ю. Г. Борисова, Г. З. Раскильдина

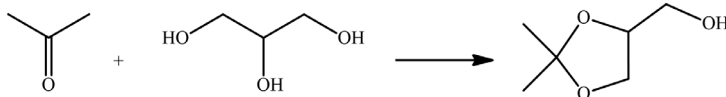
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Аннотация. Рассмотрены основные методы синтеза 2,2-диметил-4-оксиметил-1,3-диоксолана (солькетала, СК) – перспективного соединения-платформы в органическом синтезе, предложены различные методы получения на его основе простых и сложных эфиров, аминов и других малотоннажных продуктов, широко используемых в нефтехимии.

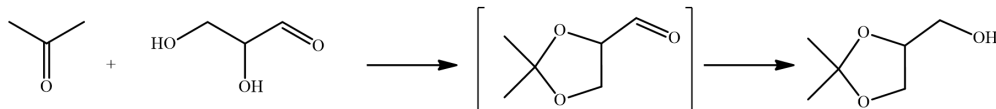
Ключевые слова: солькеталь, гомо- и гетерогенный катализ, конденсация, малотоннажные продукты.

Крупнотоннажные продукты нефтехимии – олефины, диены, α -, β -окиси, гликоли и амины являются доступным сырьем для получения соединений-платформ (циклические ацетали, гем-дихлорциклопропаны и др.), на базе которых могут быть созданы различные реагенты, реактивы и материалы [1]. Наряду с 4,4-диметил-1,3-диоксаном, который является полупродуктом в промышленном производстве изопрена [2], 2,2-диметил-4-оксиметил-1,3-диоксолан (солькеталь, СК) используют в синтезе косметических средств и товаров бытовой химии [3]. На основе СК разработаны и предложены различные методы получения простых и сложных эфиров, аминов и других малотоннажных продуктов, что позволяет рассматривать СК, как перспективное соединение-платформу в органическом синтезе. Ниже рассматриваются основные методы синтеза и реакции СК.

Наиболее важным путем синтеза СК является кислотнокатализируемая конденсация глицерина с ацетоном. В зависимости от условий и типа катализатора выход целевого продукта составляет 60–95 % [4].

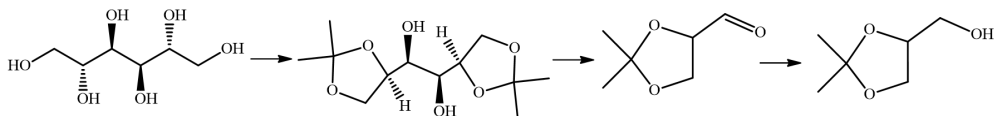


Описано получение СК реакцией природного глицеральдегида с ацетоном, включающее восстановление боргидридом натрия промежуточного гетероциклического альдегида без его выделения [5].



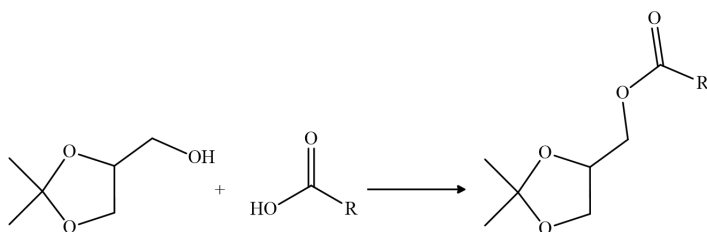
Осуществлен синтез СК из коммерчески доступного D-маннитола [6]. На первой стадии выделяют 1,2:5,6-бис-*O*-(1-метилэтилиден)-*D*-маннитола с выходом 77 %. Его окислительное расщепление периодатом натрия с последую-

ющим восстановлением альдегида до целевого спирта борогидридом натрия приводит к СК с выходом 60–70 %.

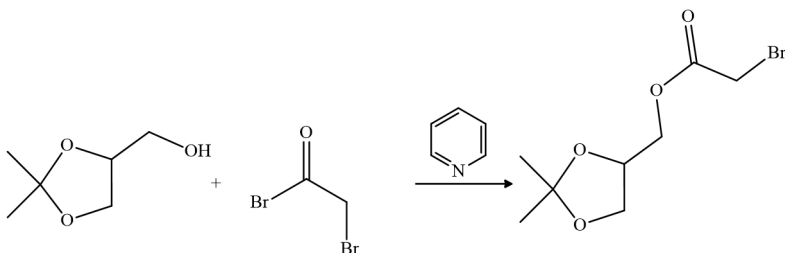


Широко используют СК для получения сложных эфиров синтетических и природных кислот [7].

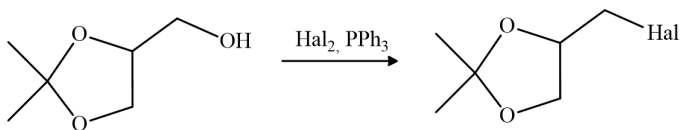
В частности, прямая конденсация СК кислотами в присутствии различных гомо-и гетерогенных кислотных катализаторов приводит к целевым эфирам с выходом 80–95 % [8–10].



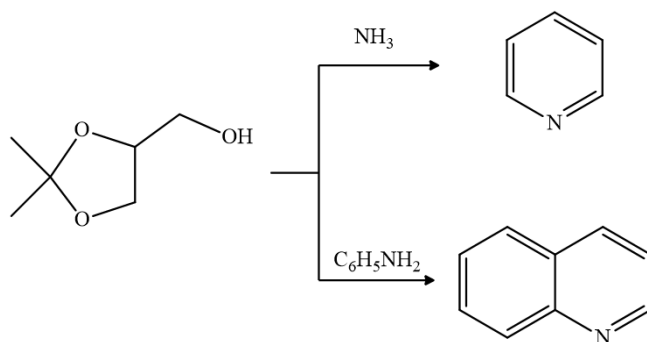
Для медико-биологических целей конденсация СК с 2-бромацетилбромидом проводят в присутствии пиридина, что обеспечивает целевого гетероциклического бромацетата более 90 % [11].



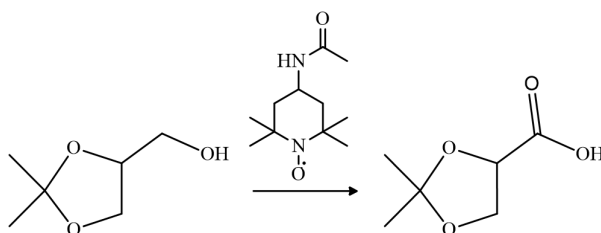
Замещение ОН-группы на атомы галогена успешно протекает в присутствии трифенилфосфина [12]. Выход соответствующих галогенидов составляет 80–90 %.



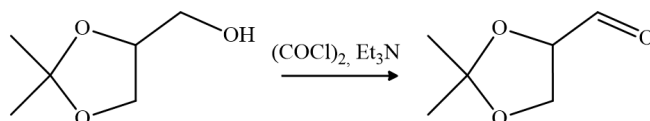
В условиях гетерогенного катализа СК реагирует с аммиаком и анилином с образованием соответствующих пиридинов и хинолинов [13]. При использовании смеси СК с глицерином выход целевых гетероциклов составляет 70–80 %.



Предложен [14] электрокаталитический метод окисления СК до соответствующей карбоновой кислоты (выход 70 %) с использованием в качестве медиатора 4-ацетамидо-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксила.



В работе [15] окислением по Сверну осуществлено превращение СК в ацетонид глицеральдегида.



Из рассмотренных материалов следует, что СК является важным и доступным соединением-платформой, области и направления исследования которого в нефтехимии и тонком органическом синтезе постоянно расширяются.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России «Разработка и создание малотоннажных продуктов и реагентов (ингибиторы коррозии и солеотложения, антиоксиданты, биоциды, присадки и др.) для процессов нефтегазохимии и очистки водных сред от загрязнений, замещающих импортные вещества и материалы. Теоретические и экспериментальные подходы. (FEUR-2023-0006).

Литература

1. Максимов, А. Л. Простые эфиры и ацетали перспективные продукты нефтехимии из возобновляемого сырья / А. Л. Максимов, А. И. Нехаев, Д. Н. Рамазанов // Нефтехимия. – 2015. – Т. 55, № 3. – С. 3–24.

2. Pavlov, O. S. Development of processes for C4 hydrocarbons separation and 1,3-butadiene purification / O. S. Pavlov, S. A. Karsakov, S. Y. Pavlov // *Theoretical Foundations of Chemical Engineering*. – 2011. – N 45. – P. 487–49.

3. Bagheri, S. Catalytic conversion of biodiesel derived raw glycerol to value added products / S. Bagheri, N. M. Julkapli, W. A. Yehye // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. – 2015. – Vol. 41. – P. 113–127.

4. Increasing solketal production from the solventless ketalization of glycerol catalyzed by nanodispersed phosphotungstic acid in poly(N-methyl-4-vinylpyridinium) grafted on silica nanoparticles / N. Chansorn [et al.] // *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*. – 2022. – Vol. 112. – P. 233–243.

5. Synthesis of hybrid 1,2,3-triazolo- δ -lactams/lactones using Huisgen [3+2] cycloaddition “click-chemistry” in water / I. Kumar [et al.] // *Tetrahedron Asymmetry*. – 2010. – Vol. 21, N 3. – P. 352–355.

6. Ramadan, E. S. Synthesis and antimicrobial screening of novel 1, 3-dioxolanes linked to N-5 of 5H-1, 2, 4-triazino [5, 6-b] indole-3-thiol / E. S. Ramadan, H. A. Rasheed, E. S. H. El Ashry // *Journal of the Serbian Chemical Society*. – 2019. – Vol. 84, N 1. – P. 1–10.

7. Clean enzymatic preparation of oxygenated biofuels from vegetable and waste cooking oils by using spongelike ionic liquids technology / P. Lozano [et al.] // *ACS Sustainable Chemistry and Engineering*. – 2016. – Vol. 4, N 11. – P. 6125–6132.

8. Mori, K. Pheromone synthesis. Part 253: Synthesis of the racemates and enantiomers of triglycerides of male *Drosophila* fruit flies with special emphasis on the preparation of enantiomerically pure 1-monoglyceride / K. Mori // *Tetrahedron*. – 2012. – Vol. 68, N 40. – P. 8441–8449.

9. Synthesis of mixed-chain phosphatidylcholines including coumarin fluorophores for FRET-based kinetic studies of phospholipase A2 enzymes / M. Wang [et al.] // *Chemistry and Physics of Lipids*. – 2013. – N 172–173. – P. 78–85.

10. The molecular structure of thio-ether fatty acids influences PPAR-dependent regulation of lipid metabolism / J. Lund [et al.] // *Bioorganic and Medicinal Chemistry*. – 2016. – Vol. 24, N 6. – P. 1191–1203.

11. Synthesis of closo-dodecaboryl lipids and their liposomal formation for boron neutron capture therapy / H. Nakamura [et al.] // *Nanobiotechnology*. – 2007. – Vol. 3, N 2. – P. 135–145.

12. An easy and versatile approach to the synthesis of chiral pheromone lactones via 4,4-dimethyl-2-oxazoline derivatives / P. H. G. Zarbin // *Tetrahedron Letters*. – 2004. – Vol. 45, N 40. – P. 7399–7400.

13. Синтез пиридинов и хинолинов гетерогенно-каталитической конденсацией аммиака и анилина с глицерином и его изопропилиденовым производным / А. В. Байбуртли [и др.] // *Доклады РАН. Химия, науки о материалах*. – 2020. – Т. 490, № 1. – С. 29–32.

14. Electrochemical oxidation of alcohols and aldehydes to carboxylic acids catalyzed by 4-ace-tamido-TEMPO: an alternative to “anelli” and “pinnick” oxidations / M. Rafiee [et al.] // *ACS Catalysis*. – 2018. – Vol. 8, N 7. – P. 6738–6744.

15. Asymmetric synthesis of (4S,5S)-2-oxo-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic acid using a 1,2-addition of PhMgBr to an N-sulfinimine derived from (R)-glyceraldehyde acetonide and (S)-t-BSA / K. C. Babu [et al.] // *Tetrahedron Asymmetry*. – 2010. – Vol. 21, N 21–22. – P. 26191–2624.

НЕФТЬ АЗЕРБАЙДЖАНА КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Ю. Б. Рамазанова, В. М. Фарзалиев

*Институт химии присадок им. акад. А. М. Кулиева Министерства науки
и образования Азербайджанской Республики, Баку, Азербайджан
АЗ 1029, Бейюкиорское шоссе, 2062-й квартал,
e-mail: pishnamazzadeh@mail.ru*

Аннотация. В результате проведенных исследований сделано заключение, что по свойствам парафинистые нефти новых и старых месторождений Азербайджана идентичны и являются хорошим сырьем для производства масел.

Ключевые слова: структура нефти, свойства масляных фракций, базовое масло, индекс вязкости, смазочные масла.

Азербайджанские нефти имеют уникальные свойства и отличаются от других нефтей специфическими свойствами, делающими их незаменимыми при использовании в качестве топлива и сырья для получения смазочных масел [1]. Отличительной чертой азербайджанских нефтей является высокое содержание в них нафтеновых углеводородов – они парафинистые.

Для производства масел в качестве сырья в основном используются нефти морских месторождений, к числу которых относятся Нефтяные Камни, Сангачалы-море, 28 Апреля, Бахар, Булла-Дениз, Гюнешли, Шахдениз и др.

Нефти морских месторождений по содержанию парафинов можно условно разделить на малопарафинистые (Нефтяные Камни (0,3–1,0 %), Гюнешли, Балаханская, 28 Апреля (1,45 %) и др.), парафинистые (Бахар, Булла-Дениз, Гюнешли, Сангачалы-море, Шахдениз (7,5–8,0 %)) и высокопарафинистые (8,0–14,8 %).

В настоящее время для получения масел в основном используются малопарафинистые и парафинистые нефти. Несколько большее содержание углевода в парафиновых структурах нефти Сангачалы-море обуславливает сравнительно лучшие вязкостно-температурные свойства масел из этой нефти.

Установлено, что более 30 % нафтеновых углеводородов масляных фракций малопарафинистых нефтей Гюнешли, Балаханской масляной, а также парафинистой нефти Сангачалы-море составляют моноциклические структуры.

Исследование химического состава масляных фракций из нефтей Балаханская тяжелая, Нефтяные Камни, Сангачалы-море показало, что они содержат от 50,1 % до 64,3 % нафтенно-парафиновых углеводородов.

Изучение насыщенной части масляной фракции из Балаханской тяжелой нефти показало, что в ней содержится 14,2 % изопарафиновых, 84,5 % нафтеновых углеводородов и 1,3 % примеси алкилбензолов; в масляной фракции из нефти Нефтяных Камней содержится 16,35 % парафиновых углеводородов, нафтеновые углеводороды составляют 82,45 %, алкилбензолы 1,2 % в насыщенной части масляной фракции (см. таблицу).

Состав и свойства масляных фракций из различных нефтей

Показатель	Нефть		
	Балаханская тяжелая	Нефтяные камни	Сангачалы- море
Плотность при 20 °С, кг/³	928,1	926,8	902,9
Вязкость при 50 °С, мм²/с	47,79	111,06	27,47
Показатель преломления, n_D^{20}	1,5120	1,5128	1,4968
Температура вспышки, °С	186	229	208
Температура застывания, °С	Минус 30	Минус 6	Плюс 32
Цвет в марках НРА	8+	8	8
Групповой химический состав, мас. %:			
– нафтно-парафиновые, ароматические	50,1	50,7	64,3
Состав насыщенной части фракции, мас. %:			
– парафиновые, нафтеновые	14,2	16,35	19,77
– (моно; -би; -три; -тетра; -пента; -гекса)циклические	84,5	82,45	78,75
– алкилбензолы	1,3	1,2	1,48

В масляной фракции из парафинистой нефти Сангачалы-море количество парафиновых углеводородов составляет 19,77 %, нафтеновых углеводородов 78,75 %. Примесь алкилбензолов составляет 1,48 %.

Масляные фракции исследованных нефтей богаты высококольчатыми нафтенowymi углеводородами. Наибольшее количество высококольчатых углеводородов содержится в масляной фракции Балаханской тяжелой нефти.

Все нефти Азербайджана являются малосернистыми (0,02–0,40 % серы), смолистыми. Строение углеводородных компонентов в этих нефтях позволяет получить из них масла с индексом вязкости 70–80 ед. Масла с таким индексом вязкости невозможно получать из бакинских малопарафинистых нефтей.

Свойства масляных фракций и масел всех парафинистых нефтей близки, что обусловлено строением углеводородных компонентов, входящих в их состав, и позволяет получать из них базовые масла с индексом вязкости (ИВ) около 80–85 ед. и выше, так как обладают лучшими вязкостно-температурными свойствами и восприимчивостью к присадкам, чем масла, имеющие ИВ 70–75 ед.

Для надежной длительной эксплуатации двигателей внутреннего сгорания в жестком режиме требуется применение высококачественных моторных масел, отвечающих по комплексу показателей предъявляемым требованиям.

В последние годы значительно возросли требования к маслам, используемым в двигателях, оборудованных системами очистки выхлопных газов. С целью обеспечения их нормальной работы требуется создание новых смазочных композиций, отличающихся пониженным содержанием фосфора и серы и малой зольностью.

На основе базовых масел парафинистой нефти Азербайджанской Республики (вышеуказанных месторождений) с присадками различного функционального действия, в том числе с новыми многофункциональными детергентно-диспергирующими присадками алкилфенолятного типа, синтезированных

в ИХП, разработаны новые смазочные композиции аналогов товарных масел для судовых, автотракторных, тепловозных, стационарных, дизельных и быстроходных транспортных двигателей.

Проведены квалификационные испытания опытно-промышленных образцов М-10Г₂(SAE 30,API CD), М-10Г₂к (SAE 30,API CD), М-10В₂ (SAE 30, API CD) [2], М-12ВБ(SAE 30, API CC) М-14Г₂(SAE 40, API CD), М-14В₂ (SAE 40, API CC) [3], М-14ГБ (SAE 40, API CD), М-20Бп (SAE 50,API CC), М-20В₂Ф (SAE 50, API CC), М-20В₂(SAE 50, API CC), М-16ИХП-3(SAE 40, API CC).

На основе положительных результатов испытаний эти масла были рекомендованы для производства и применения.

ПРИМЕР 1. Базовое масло М-8:М-15(40:60) (бакинские); пакет присадок: 4,0 % АКІ-150; 1,0 % С-150; 0,8 %МХ-3103; 3,2 % Viscoplex-4-550; 0,5 % Viscoplex 5-309; 0,003 % ПМС-200А (масло М-14В₂).

ПРИМЕР 2. Базовое масло М-8 (бакинское); пакет присадок: 2,7 % АКІ-134; 1,1 % Viscoplex 2-600; 0,9 % С-150; 1,5 % ДФ-11; 4,5 % SAP-2055z; 0,4 % Viscoplex 5-309; 0,003 % ПМС-200А (масло М-10В₂).

Для надежной длительности эксплуатации разработанные смазочные композиции из бакинских парафинистых нефтей по эксплуатационным и физико-химическим показателям не уступают товарным маслам, даже их превосходят.

Таким образом, можно отметить, что основные нафтенсодержащие нефти морских месторождений Азербайджана, сохраняя свойства уникальных бакинских нефтей, содержащих высокий потенциал масляных фракций, различаются природой углеводородных компонентов, входящих в их состав.

Литература

1. Самедова, Ф. И. Смазочные масла из бакинских парафинистых нефтей / Ф. И. Самедова. – Баку : Элм, 1987. – 255 с.

2. Моторное масло для форсированных судовых дизелей : пат.АР і 2016 0121 по заявке № а 2014 0114 от 07.11.2014 / А. А. Джавадова, Ю. Б. Рамазанова, Э. А. Нагиева, Э. М. Джавадова [и др.].

3. Моторное масло для быстроходных автотракторных и стационарных дизелей : пат. АР № і 2022 0058 по заявке № а 2021 0082 от 09.07.2021 / В. М. Фарзалиев, А. А. Джавадова, Ю. Б. Рамазанова, Э. А. Нагиева, З. К. Магеррамова, Э. М. Джавадова [и др.].

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 4-ГИДРОКСИМЕТИЛ-2-КАРЕНА ИЗ 3-КАРЕНА

А. Ю. Сидоренко¹, Ю. М. Курбан¹, Т. В. Халимонюк¹,
И. В. Ильина², Н. С. Ли-Жуланов², М. П. Бей¹, Ж. В. Игнатович¹,
К. П. Волчо³, Н. Ф. Салахутдинов², Д. Ю. Мурзин³, В. Е. Агабеков¹

¹ Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Минск, Беларусь

² Новосибирский институт органической химии СО РАН, Новосибирск, Россия

³ Университет Або Академи, Турку, Финляндия

Аннотация. Разработан эффективный одностадийный каталитический синтез 4-гидроксиметил-2-карена (коммерчески значимого душистого соединения) из 3-карена путем его конденсации с формальдегидом. Селективность по целевому продукту ограничена вторичными реакциями (ацелирование, циклизация), однако его выход значительно увеличивается с ростом количества формальдегида и концентрации катализатора (H_3PO_4), достигая ~70,0 %. Предложен и детально обсужден механизм реакции. Синтез 4-гидроксиметил-2-карена осуществлен в масштабе до 25 г, показана возможность рециклинга 3-карена.

Ключевые слова: 3-карен; 4-гидроксиметил-2-карен; каталитический синтез; фосфорная кислота.

Одним из направлений переработки 3-карена – компонента скипидара – является его реакция с формальдегидом (ФА) в терпеноид 4-гидроксиметил-2-карен (вальтерол), который является душистым веществом, а также платформой для синтеза различных гетероциклических соединений. Традиционный синтез этого соединения (рис. 1) предполагает кипячение исходного терпена в уксусной кислоте и последующее омыление образующегося ацетата с выходом целевого продукта около 30,0–35,0 [1].

В настоящей работе систематически изучена каталитическая конденсация 3-карена с ФА в уксусной кислоте для одностадийного получения 4-гидроксиметил-2-карена. Установлено, что продуктами такой конденсации 3-карена (1) с формальдегидом (рис. 2) являются *транс*-4-гидроксиметил-2-карен (2), его ацетат (3), а также соединения, которые образуются при присоединении второй молекулы ФА к изобензофурану (4, 5, 6, 7) и структуры 8-оксатрициклодекана (8), а также гидроксипроизводное *транс*-4-гидроксиметил-2-каренацетата (9).

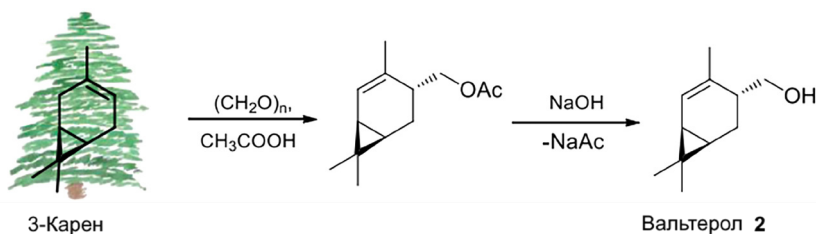


Рис. 1. Двухстадийный синтез вальтерола 3-карена

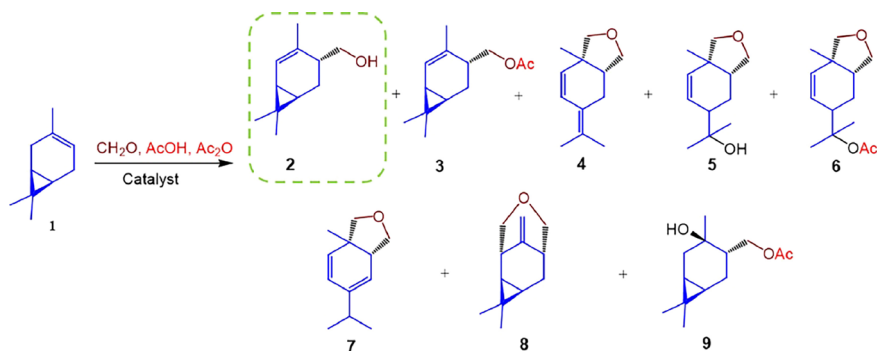


Рис. 2. Продукты каталитической конденсации 3-карена с формальдегидом

Установлено, что как гомогенные, так и гетерогенные системы способны катализировать реакцию конденсации 3-карена с ФА в уксусной кислоте при 15 °С, однако относительно низкая селективность по 4-гидроксиметил-2-карену обусловлена его вторичными реакциями ацетилирования, а также присоединения второй молекулы ФА [2].

Показано, что кислоты Льюиса (ZnCl_2 и LiClO_4) обуславливают образование изобензофуранов в качестве основных продуктов (до 50,0 %), тогда как алюмосиликаты с кислотностью от 45,0 до 104,0 мкмоль/г приводят к низкой конверсии 3-карена (около 30,0 %) с ацетилированием образующегося вальтерола. Относительно высокая селективность поэтому терпеноиду наблюдается при использовании $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и H_3PO_4 , будучи наибольшей (49,6–66,2 %) в присутствии последнего катализатора (см. таблицу).

Селективность в реакции 3-карена^а с формальдегидом (2 экв.) при 15 °С с различными катализаторами

Катализатор	Количество	Время, мин	Селективность, мол. %							
			2	3	4	5	6	7	8	9
—	—	360	Нет реакции							
LiClO ₄	1,0 экв.	360	12,7	16,7	22,1	0,3	7,7	8,1	3,6	2,3
ZnCl ₂		120	8,3	13,3	29,5	1,5	8,8	8,1	2,1	2,4
FeCl ₃ ·6H ₂ O ^б		5	47,4	3,2	7,8	3,3	4,7	5,2	4,2	5,8
H ₂ SO ₄		10	Продуктов конденсации практически не было							
<i>p</i> -TSA		15	11,4	15,5	13,6	1,1	3,3	4,7	3,5	3,8
H ₃ PO ₄	1,0 экв.	105	49,6	5,8	1,9	0,4	2,5	0,9	9,1	6,2
	2,0 экв.	45	59,7	3,4	1,8	1,2	2,4	0,8	7,4	6,7
	3,0 экв.	25	66,2	1,9	1,4	1,0	1,7	0,6	7,0	6,1
HNT-HCl ^в	1,0 г	360	3,5	45,6	9,1	0,5	5,7	4,7	7,7	0,5
HNT-H ₃ PO ₄ ^г		360	5,0	44,0	9,4	0,7	5,7	4,6	5,9	0,8
K-10 ^д		360	8,9	38,5	10,6	0,5	5,1	6,3	7,3	1,1
H-Beta-25 ^е		360	23,0	12,2	5,6	1,0	0,8	2,8	6,3	0

П р и м е ч а н и е. При конверсии ^а50 %, ^б76 %, ^в28 %, ^г24 %, ^д34 %, ^е37 %.

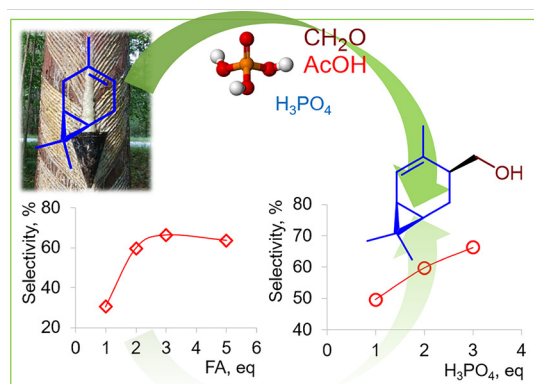


Рис. 3. Зависимость селективности от количества формальдегида и фосфорной кислоты [2] (CC BY 4.0)

При использовании эквивалентных количеств ФА или катализатора (H_3PO_4) не удалось достичь высокой конверсии 3-карена, при этом селективность по отношению к целевому терпеноиду не превышала 50,0 %, что было связано с недостаточной концентрацией протонированной формы формальдегида ($^+\text{CH}_2\text{OH}$), которая активна в этой реакции. Введение избытка формальдегида или катализатора в систему приводило к повышению селективности по 4-гидроксиметил-2-карену, которая достигала 66,0 % (рис. 3). Это обусловлено увеличением концентрации протонированной формы ФА [2]. Температура реакции практически не влияла на выход целевого продукта, в то время как введение воды в реактор несколько увеличивало его за счет ингибирования вторичных превращений продукта 2.

Механизм и пути реакции обсуждены на основании экспериментальных данных, а также расчетов теории функционала плотности, которые четко показывают на то, что дальнейшие реакции 4-гидроксиметил-2-карена с уксусной кислотой и ФА являются термодинамически выгодными, что и приводит к относительно невысокой селективности. Разработана кинетическая модель реакции, которая адекватно описывает экспериментальные данные [2].

Синтез 4-гидроксиметил-2-карена проводили с использованием системы H_3PO_4 -AcOH в масштабе до 25 г с селективностью по целевому продукту до 67,0 %. Показана возможность рециклинга непрореагировавшего 3-карена. Учитывая значимость вальтерола для парфюмерной и медицинской химии, дальнейшая работа может быть направлена на разработку гетерогенных селективных катализаторов для синтеза этого продукта.

Литература

1. Ohloff, G. Homologous alcohols of the terpene and sesquiterpene series. X. Synthesis of (+)-3-hydroxymethyl-4-carene / G. Ohloff, H. Farnow, W. Philipp // Justus Liebigs Ann. Chem. – 1958. – Vol. 613. – P. 43–55. <https://doi.org/10.1002/jlac.19586130105> (in German).
2. Catalytic condensation of 3-carene with formaldehyde / A. Yu. Sidorenko [et al.] // Mol. Catal. – 2024. – Vol. 552. – Art. 113627. <https://doi.org/10.1016/j.mcat.2023.113627>.

РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В МАЛОТОННАЖНОЙ ХИМИИ

А. М. Бессарабов¹, В. Е. Трохин¹, В. А. Василенко², Д. А. Гришаева²

¹ АО Научный центр «Малотоннажная химия»,
Россия, 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 42

² Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,
Россия, Москва,
e-mail: bessarabov@nc-mtc.ru

Аннотация. Проведены работы по созданию цифрового двойника аналитической лаборатории одного из ведущих научно-производственных кластеров малотоннажной химии, включающего в себя промышленный комплекс АО «ЭКОС-1» и Научный центр «Малотоннажная химия». С помощью системы компьютерной поддержки Blender создана виртуальная модель аналитической лаборатории хроматографического анализа, включающая проектную 3D-модель и базы данных по элементам модели. Все разработанные элементы модели рассматриваются по четырем категориям: приборы, электроника, оборудование и мебель. По категории «Приборы» созданы виртуальные модели двух газовых хроматографов «Хроматэк-Кристалл 5000.2» и жидкостного хроматографа «LC-20 Prominence». Полученная 3D-модель используется для создания анимации и имитации внутренних рабочих процессов аналитической лаборатории.

Ключевые слова: цифровой двойник, 3D-модель, малотоннажная химия, аналитическая лаборатория, специализированное оборудование, аналитические приборы, химреактивы, особо чистые вещества.

В настоящее время существенно повысились требования к качеству химических реактивов и особо чистых веществ. В то же время существенно увеличилось число критериев, определяющих качество продукта, и возросли требования к методам аналитического контроля [1]. Одним из путей решения этих проблем является создание цифрового двойника (Digital Twin) современной аналитической лаборатории.

В этой работе учтен предыдущий опыт по созданию цифрового двойника завода АО «ЭКОС-1» [2] (один из основных производителей химических реактивов в России), на базе которого создан Научный центр «Малотоннажная химия». Для 3D моделирования «ЭКОС-1» был использован пакет Autodesk Revit – программный комплекс, широко применяемый при автоматизированном проектировании [3].

Аналитический отдел Научного центра совместно с аналитической службой «ЭКОС-1» осуществляет: разработку общих подходов к анализу реактивов и высокочистых веществ, выявление методов анализа основных групп примесей, разработку оптимальных алгоритмов анализа продукции, сырья и полупродуктов. На первом этапе создания цифрового двойника разработана информационная 3D-модель аналитической лаборатории хроматографическо-

го анализа, включающая проектную 3D-модель и базы данных по элементам модели. К элементам относятся аналитические приборы и вспомогательное оборудование.

Для разработки цифрового двойника лаборатории хроматографического анализа (рис. 1, а) была создана 2D-модель (план) помещения (рис. 1, б). Несмотря на свои небольшие размеры, лаборатория является одним из наиболее загруженных аналитических подразделений.

В разработанной 2D-модели лаборатории (рис. 1, б) приведена спецификация элементов (объектов) с делением на следующие 4 категории: «Приборы» – непосредственный аналитический инструментарий лаборатории; «Электроника» – сопутствующие электронные средства (системные блоки, источники бесперебойного питания, мониторы, клавиатуры и принтеры); «Оборудование» – элементы техники, не являющиеся первичными в лабораторных исследованиях, а лишь выполняющие вспомогательную роль (вытяжной и сушильный шкафы, газовый шкаф, холодильник, раковина); «Мебель» – предметы интерьера, активно используемые в лабораторных исследованиях (лабораторные и компьютерные столы, лабораторные тумбы, стулья и кресла).

Следует отметить, что в 2D-модель (рис. 1, б) не вошли многие элементы (воздуховод, настенные лампы и др.), которые созданы и используются в цифровом двойнике лаборатории (рис. 2). Это говорит о преимуществе объемного 3D-моделирования перед плоскими 2D-моделями.

В качестве системы компьютерной поддержки выбран Blender (Blender Foundation, Нидерланды). Это мощный профессиональный инструмент, предоставляющий обширный и динамично расширяющийся набор возможностей для выполнения комплексного 3D-моделирования, осуществления анимации сцен и рендеринга визуальных эффектов [4]. С использованием данного пакета в цифровом двойнике аналитической лаборатории осуществляется имитация внутренних рабочих процессов.

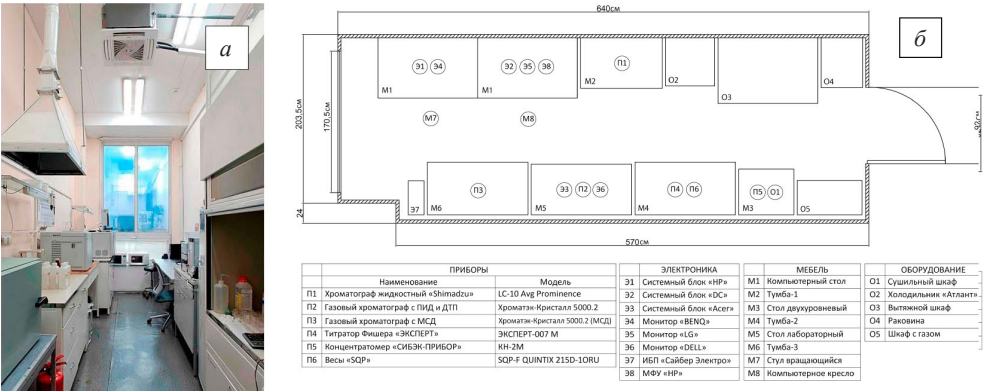


Рис. 1. Приборы и оборудование лаборатории хроматографического анализа:
а – фото лаборатории; б – 2D-план лаборатории

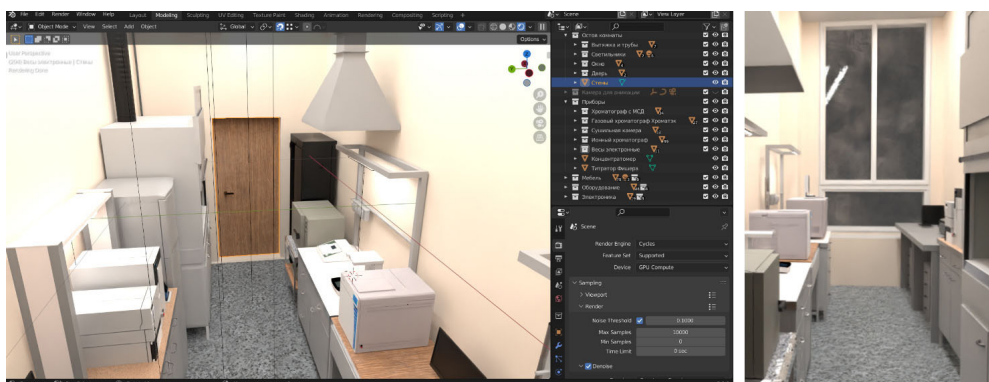


Рис. 2. Виртуальная 3D-модель лаборатории хроматографического анализа (Blender)

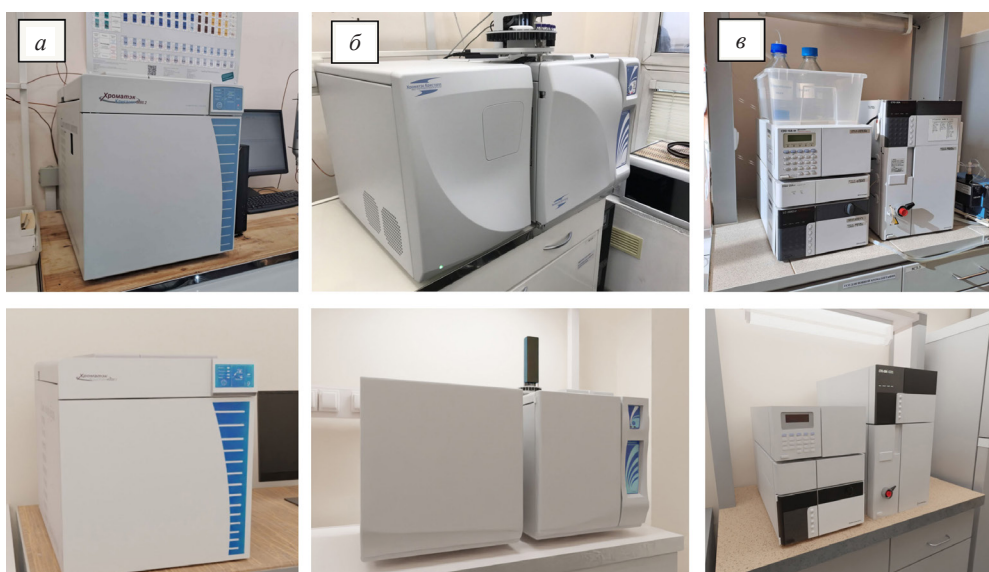


Рис. 3. Виртуальные модели хроматографов (фото и 3D-модели): а – газовый хроматограф «Кристалл 5000.2»; б – газовый хроматограф с МСД; в – жидкостный хроматограф

Трехмерная графика развивается во многих передовых странах, используется в перспективных секторах экономики, и развитие этого направление с каждым годом только растет [5]. В наши дни Blender является одной из самых популярных программ для 3D-моделирования. Популярность данной программы основывается на универсальности, приветливом интерфейсе, широком спектре доступных инструментов и скорости выполнения операций, а также бесплатном и открытом распространении [6].

Одними из наиболее важных элементов цифрового двойника лаборатории являются аналитические приборы. Разработанные виртуальные модели по категории «Приборы» разбиты на две подгруппы: основное и вспомога-

ное аналитическое оборудование. К первой подгруппе относятся два газовых и один жидкостной хроматограф (рис. 3).

Основное аналитическое оборудование лаборатории представлено следующими хроматографическими приборами:

1. Жидкостный хроматограф (Shimadzu, Япония) модели LC-20 Prominence. Используется для определения анионных форм веществ (свободных гидратированных ионов, диссоциирующих молекулярных и ионных ассоциатов, комплексных частиц и т. п.) в концентрациях от 0,1 мг/л в сложных по составу матрицах (природные воды, почвы и др.).

2. Газовый хроматограф (ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия), модели «Хроматэк-Кристалл 5000.2», оснащенный ПИД и ДТП. Позволяет осуществлять количественный анализ содержания основного вещества и органических примесей.

3. Газовый хроматограф с масс-детектором (ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия) модели «Хроматэк-Кристалл 5000.2». Оснащен масс-детектором (МСД) и автосамплером. Позволяет производить идентификацию без использования стандартных образцов, а также количественный анализ смеси. Основные узлы масс-спектрометра работают в условиях глубокого вакуума. В качестве масс-фильтра применяется квадруполь. К преимуществам МСД с квадруполем можно отнести компактные размеры, высокую стабильность показаний, простую конструкцию и малое время регистрации спектра.

Газовые хроматографы «Хроматэк-Кристалл 5000.2» работают под управлением программного обеспечения «Хроматэк Аналитик». Благодаря удобному интерфейсу данного программного обеспечения у специалистов лаборатории есть возможность быстро и легко менять режимы работы хроматографов и методы обработки хроматограмм.

В Научном центре «Малотоннажная химия» хроматографы используются для количественного и качественного анализа основного вещества, воды и органических примесей. Основной объем работ падает на органические растворители реактивной квалификации и особой чистоты (297 марок), разрабатываемых и выпускаемых Научным центром и АО «ЭККОС-1».

Заключение

С помощью системы компьютерной поддержки Blender разработан цифровой двойник лаборатории хроматографического анализа. Для всей совокупности приборов и специализированного оборудования, применяемого в аналитической лаборатории, получены соответствующие виртуальные модели, максимально приближенные к оригиналам. Это позволило разработанную 3D-модель лаборатории использовать для маркетинговых работ с целью продвижения аналитических услуг у заказчиков. Также следует отметить, что цифровые двойники обладают значительным потенциалом для повышения качества аналитических исследований. Моделируя реальные условия, они дают

полное представление о поведении системы и позволяют принимать обоснованные решения, оптимизирующие работу аналитической лаборатории. Созданные цифровые двойники Научного центра «Малотоннажная химия» (аналитическая лаборатория) и промышленного комплекса АО «ЭКОС-1» (складское хозяйство) являются важными элементами цифровизации научно-производственного кластера в рамках Индустрии 4.0, открывая широкие перспективы для будущих инноваций в науке и производстве.

Литература

1. Трохин, В. Е. Аналитический мониторинг особо чистых веществ на основе концепции CALS / В. Е. Трохин, Л. В. Трынкина, А. М. Бессарабов. – Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 116 с.
2. Virtual model of the production of chemical reagents and high purity substances / A. Bessarabov [et al.] // Chemical Engineering Transactions. – 2022. – Vol. 94. – P. 529–534.
3. Гинзбург, А. В. Информационная модель жизненного цикла строительного объекта / А. В. Гинзбург // Промышленное и гражданское строительство. – 2016. – № 9. – С. 61–65.
4. Шишов, Н. О. Разработка 3D-моделей вспомогательного оборудования для виртуальной лаборатории / Н. О. Шишов, В. А. Василенко // Успехи в химии и химической технологии. – 2023. – Т. 37, № 4 (266). – С. 83–85.
5. Rohe, D. P. Generation of synthetic digital image correlation images using the open-source Blender software / D. P. Rohe, E. M. C. Jones // Experimental Techniques. – 2022. – Vol. 46, N 4. – P. 615–631.
6. Бесхлебный, В. А. Анализ возможностей современного программного обеспечения Blender по 3D-моделированию / В. А. Бесхлебный, Е. В. Фешина // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 94-5. – С. 91–93.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ЭПОКСИСПИРТОВ ЦИКЛОГЕКСАНОНА

М. И. Шатирова¹, Н. Х. Гусиев¹, У. Ш. Джафарова²,
Н. Т. Джафарова¹, А. О. Алиева¹

¹ Институт полимерных материалов Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики, Азербайджан, AZ 5004, Сумгаит,
ул. С. Вургуна, 124, e-mail: mshatirova@mail.ru

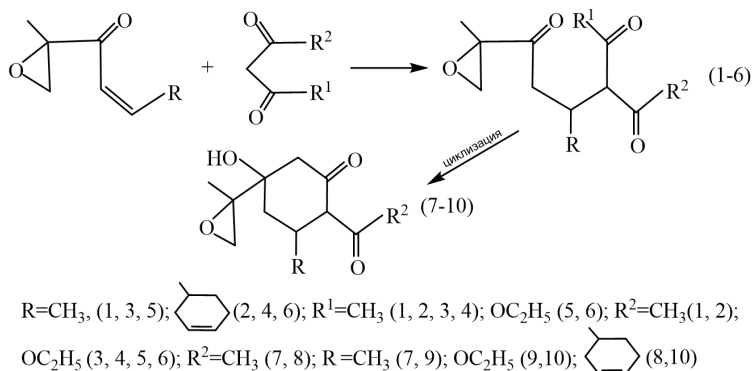
² Институт химии присадок им. акад. А. М. Гулиева
Министерства науки и образования Азербайджанской Республики,
Азербайджан, Az-1029, Баку, Беюкиорское шоссе, 2062

Аннотация. Разработан метод синтеза непредельных эпоксикетонов алифатического и алициклического рядов. Показано, что реакция присоединения с β -дикетоном – ацетилацетоном, ацетоуксусными и малоновыми эфирами легко протекает в присутствии этилата натрия с образованием первичных аддуктов по Михаэлю – функционально замещенных кето-эпоксидов, которые путем дальнейших превращений внутримолекулярной альдольной конденсации приводят к получению эпоксиспиртов ряда циклогексанола.

Ключевые слова: α,β -непредельные эпоксикетоны, β -дикетоны, реакция Михаэля, функционально замещенные кетоэпоксиды, внутримолекулярная альдольная конденсация, эпоксиспирты ряда циклогексанола.

Циклогексаноны и их производные, благодаря своей полифункциональности (карбонильной, гидроксильной, сложноэфирных групп) и благоприятному взаимному расположению функциональных групп в молекуле, вступают в реакции с различными нуклеофильными реагентами, образуя структурно сложные карбо- и гетероциклические производные, обладающие практически полезными свойствами, в том числе биологической активностью (анти-микробная, антиоксидантная, антифаговая активность, анальгетическое, жаропонижающее) [1–5]. Поэтому синтез, изучение физических, химических и биологических свойств, а также установление практической ценности циклогексанонов свидетельствуют об актуальности их исследования не только в теоретическом, но и прикладном аспекте. Учитывая вышеизложенное и продолжение ранних исследований [6], в настоящей работе нами изучены реакции взаимодействия α,β -непредельные эпоксикетоны алифатического и алициклического ряда [7, 8] с β -дикетонами – ацетилацетоном, ацетоуксусным и малоновым эфирами. В результате исследования установлено, что непредельные эпоксикетоны – 2-метил-1,2-эпокси-4-гексен-3-он и 2-метил-5-(циклогекс-3-енил)-1,2-эпокси-4-гексен-3-он – в присутствии этилата натрия при 25 °С в течение двух часов легко вступают в реакцию присоединения по Михаэлю с ДК, в результате чего образуются первичные аддукты по Михаэлю, т. е. продукты алкилирования линейного строения – функционально замещенные кетоэпоксиды (1–6). Следует отметить, что при увеличении температуры до 40 °С и времени протекания реакции взаимодействия непредель-

ных эпоксикетонов с β-дикетонами до 8 часов образующиеся промежуточные кетозпоксиды **1**, **2** и карбоэтоксикетозпоксиды **3**, **4** подвергаются внутримолекулярной альдольной конденсации, которая в результате приводит к эпокси-спиртам ряда циклогексанона **7–10**, что является удобным способом синтеза таких соединений [9]. В отличие от **1–4**, в таких условиях дикарбоэтоксикетозпоксиды **5**, **6** не изменяются, очевидно, из-за существенных стерических препятствий внутримолекулярной циклизации.



Строение синтезированных соединений **1–10** подтверждено данными ИК, ЯМР ^1H и ЯМР ^{13}C спектроскопии. В ИК спектрах соединений **1–10** имеются следующие характеристические частоты (ν , см^{-1}): 1704–1725 ($\text{C}=\text{O}$), 1735–1753 ($\text{C}=\text{O}_{\text{эфир}}$), 830–870, 1240–1263 (эпок), 1610–1630 ($\text{C}=\text{C}_{\text{циклогекс}}$), 3430–3560 см^{-1} (ОН-группа).

В ЯМР ^1H спектрах соединений **1–10** сигналы протонов группы CH_2 оксиранового цикла проявляются в виде двух дублетов в области 2,60–3,06 м. д., присутствуют сигналы в виде синглета протонов метильных групп на кольце эпоксида в области 1,26–1,48 м. д. (3H , $2\text{-CH}_3_{\text{эпок}}$), в соединениях **1**, **2**, **7**, **8**, наблюдаются сигналы CH_3 ацетильной группы ($\text{CH}_3\text{CO-}$) в виде синглета в области 1,90–2,23 м. д. В соединениях **1**, **2**, **7–10**, мультиплеты при 2,15–2,45 м. д. характеризуют протоны CH_2 и CH группы в фрагменте $-\text{CH}_2\text{CHCH}-$; в соединениях **2**, **4**, **6**, **8**, **10** синглет при 5,52–5,68 м. д. относится к винильному протону циклогексенового кольца (2H , $\text{CH}=\text{CH}$), а его метиленовые и метиновые протоны в фрагменте (7H , $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHCH}_2$) дают сигналы в виде мультиплета в области 1,5–2,50 м. д. В соединениях **7–10** имеются сигналы в виде синглета в области 3,62–4,10 м. д., относящиеся к гидроксильным группам, связанным с циклогексановым кольцом.

Экспериментальная часть

ИК-спектры зарегистрированы на ИК Фурье-спектрометре Alpha FT-IR Bruker на кристалле ZnSe в диапазоне волновых чисел 600–4000 см^{-1} . Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C записаны на спектрометре Bruker FT-300 (300,13 и 75,45 МГц).

Химические сдвиги определены относительно ТМС; в качестве растворителя использован дейтерохлороформ. Чистоту исходных соединений и индивидуальность полученных веществ контролировали методом ТСХ на пластинках Silufol UV-254 (элюент – бензол-диэтиловый эфир 3:1) и газовой хроматографией на хроматографе ЛХМ-8МД-5 (колонка $200 \times 0,4$ см, неподвижная фаза SE-30, Chromaton-W (3 %), скорость газа-носителя (гелий) – 30 мл/мин).

Исходные непредельные эпоксикетоны синтезировали по методике [7, 10].

Общая методика присоединения β -дикарбонильных соединений (ацетилацетон, ацетоуксусный эфир, малоновый эфир) к непредельным эпоксикетонам (НЭКА и НЭКЦ) по конденсации Михаэля. К раствору 0,05 моль НЭКА (НЭКЦ) в 25 мл этилового спирта при $5-10^\circ\text{C}$ добавляли 0,06 моль ДК и, при интенсивном перемешивании, в течение 20 мин прикапывали 5 мл 10 %-ного спиртового раствора NaOH, поддерживая температуру реакционной смеси около $20-25^\circ\text{C}$. После добавления всего раствора перемешивание продолжали при той же температуре еще 30 мин, щелочь нейтрализовывали 10 %-ной уксусной кислотой; после соответствующей обработки и отгонки исходных веществ вакуумной перегонкой выделяли соединения 1–6.

1,2-Эпокси-6-ацетил-2,5-диметил-3,7-октандион (1). Выход 67,8 %, т. кип. $125-126^\circ\text{C}$ (1 мм рт. ст.), n_D^{20} 1,4450, d_4^{20} 1,0435. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1720 ($\text{C}=\text{O}$), 1710 ($\text{C}=\text{O}_{\text{ацетил}}$), 860, 1260 (эпок.). Спектр ЯМР ^1H , δ , м. д. (J, Гц): 1,33 с (3H, $2-\text{CH}_3_{\text{эпок}}$), 1,90 с (3H, $\text{CH}_3\text{CO}-$), 2,60 д, 2,74 д (2H, CH_2 , J = 5,6 Гц, эп), 2,15 м (CH_2 , $\text{CH}-\text{CH}_2\text{CHCH}-$). Найдено, %: C 67,61; H 4,23. $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_5$. Вычислено, %: C 67,94; H 4,11.

1,2-Эпокси-6-ацетил-2-метил-5-(циклогексен-3-ил)-3,7-октандион (2). Выход 73,1 %, т. кип. $160-161^\circ\text{C}$ (1 мм рт. ст.), n_D^{20} 1,5080, d_4^{20} 1,1052. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1725 ($\text{C}=\text{O}$), 1712 ($\text{C}=\text{O}_{\text{ацетил}}$), 865, 1255 (эпок), 1620 ($\text{C}=\text{C}_{\text{циклогекс}}$). Спектр ЯМР ^1H , δ , м. д. (J, Гц): 1,26 с (3H, $2-\text{CH}_3_{\text{эпок}}$), 1,93 с (3H, $\text{CH}_3\text{CO}-$), 2,80 д, 2,88 д (2H, CH_2 , J = 5,6 Гц, эп), 2,20 м (CH_2 , $\text{CH}-\text{CH}_2\text{CHCH}-$), 5,52 с (2H, $\text{HC}=\text{CH}$), 1,5–2,35 м (7H, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}$, $\text{CH}_2_{\text{циклогекс}}$). Найдено, %: C 70,02; H 8,01. $\text{C}_{17}\text{H}_{24}\text{O}_4$. Вычислено, %: C 69,86; H 8,22.

1,2-Эпокси-6-карбозтокси-2,5-диметил-3,7-октандион (3). Выход 72,9 %, т. кип. $135-136^\circ\text{C}$ (1 мм рт. ст.), n_D^{20} 1,4380, d_4^{20} 1,0695. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1715 ($\text{C}=\text{O}$), 1735 ($\text{C}=\text{O}_{\text{эфир}}$), 870, 1250 (эпок). Спектр ЯМР ^1H , δ , м. д. (J, Гц): 1,35 с (3H, $2-\text{CH}_3_{\text{эпок}}$), 2,74–2,84 д (2H, CH_2 , J = 5,6 Гц, эп), 2,24 м (CH_2 , $\text{CH}-\text{CH}_2\text{CHCH}-$), 1,10 т (3H, CH_3), 3,94 кв (2H, CH_2) ($\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}_2-$, $J_{\text{CH}_3-\text{CH}_2} = 6,7$ Гц). Найдено, %: C 60,71; H 7,98. $\text{C}_{13}\text{H}_{20}\text{O}_5$. Вычислено, %: C 60,94; H 7,81.

1,2-Эпокси-6-карбозтокси-2-метил-5-(циклогексен-3-ил)-3,7-октандион (4). Выход 78,2 %, т. кип. $170-171^\circ\text{C}$ (1 мм рт. ст.), n_D^{20} 1,4940, d_4^{20} 1,1073. ИК-спектр, ν , cm^{-1} : 1712 ($\text{C}=\text{O}$), 1740 ($\text{C}=\text{O}_{\text{эфир}}$), 850, 920, 1250 (эпок), 1630 ($\text{C}=\text{C}_{\text{циклогекс}}$). Спектр ЯМР ^1H , δ , м. д. (J, Гц): 1,40 с (3H, $2-\text{CH}_3_{\text{эпок}}$), 2,83 д, 2,88 д (2H, CH_2 , J = 5,6 Гц, эп), 2,30 м (CH_2 , $\text{CH}-\text{CH}_2\text{CHCH}-$), 5,56 с (2H, $\text{HC}=\text{CH}$), 1,5–2,40 м (7H, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}$, $\text{CH}_2_{\text{циклогекс}}$), 1,13 т (3H, CH_3), 4,0 кв (2H, CH_2) ($\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}_2-$, $J_{\text{CH}_3-\text{CH}_2} = 6,8$ Гц). Найдено, %: C 67,35; H 7,98. $\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{O}_5$. Вычислено, %: C 67,08; H 8,07.

1,1-Дикарбоэтокси-5,6-эпокси-2,5-диметилгексан-3-он (5). Выход 76,7 %, т. кип. 145–146 °С (1 мм рт. ст.), n_D^{20} 1,4320, d_4^{20} 1,0557. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1710 (C=O), 1745 (C=O_{эфир}), 848, 1245 (эпок). Спектр ЯМР ¹H, δ , м. д. (J, Гц): 1,42 с (3H, 2-CH₃_{эпок}), 2,70 д, 274 д (2H, CH₂, J = 5,6 Гц, эп), 2,35 м (CH₂, CH, -CH₂CHCH-), 1,15 т (3H, CH₃), 4,10 кв (2H, CH₂) (C₂H₅CO₂-, J_{CH₃-CH₂} = 6,7 Гц). Найдено, %: C 58,43; H 7,87. C₁₄H₂₂O₆. Вычислено, %: C 58,74; H 7,69.

1,1-Дикарбоэтокси-5,6-эпокси-2-метил-5-(циклогексен-3-ил)гексан-3-он (6). Выход 81,9 %, т. кип. 180–181 °С (1 мм рт. ст.), n_D^{20} 1,4870, d_4^{20} 1,1109. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1708 (C=O), 1738 (C=O_{эфир}), 865, 1250 (эпок), 1625 (C=C_{циклогекс}). Спектр ЯМР ¹H, δ , м. д. (J, Гц): 1,45 с (3H, 2-CH₃_{эпок}), 2,78 д, 2,88 д (2H, CH₂, J = 5,6 Гц, эп), 2,45 м (CH₂, CH, -CH₂CHCH-), 5,58 с (2H, HC=CH), 1,5–2,45 м (7H, CH₂CH₂CH CH₂_{циклогекс}), 1,20 т (3H, CH₃), 4,15 кв (2H, CH₂) (C₂H₅CO₂-, J_{CH₃-CH₂} = 6,9 Гц). Найдено, %: C 64,89; H 7,61. C₁₉H₂₈O₆. Вычислено, %: C 64,77; H 7,95.

Общая методика синтеза эпокиспиртов ряда циклогексанона. К раствору 0,05 моль НЭКА (НЭКЦ) в 25 мл этилового спирта при 5–10 °С добавляли 0,06 моль ДК и, при интенсивном перемешивании, в течение 30 мин прикапывали 5 мл 10 %-ного спиртового раствора NaOH, поддерживая ту же температуру реакционной смеси. После добавления всего раствора температуру реакционной смеси поднимали до 40 °С и перемешивали еще 8 ч. После охлаждения реакционной смеси до 0 °С выпавшие кристаллы отфильтровывали, промывали 10 %-ной уксусной кислотой и перекристаллизовывали из этанола с выделением соединений 7–10.

2-Ацетил-5-(2-метилоксиран-2-ил)-5-гидрокси-3-метил-1-циклогексанон (7). Выход 66,6 %, т. пл. 54–55 °С. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1722 (C=O), 1713 (C=O_{ацетил}), 830, 1240 (эпок), 3450 (ОН). Спектр ЯМР ¹H, δ , м. д. (J, Гц): 1,46 с (3H, 2-CH₃_{эпок}), 1,95 с (3H, CH₃CO-), 2,80 д, 2,90 д (2H, CH₂, J = 5,6 Гц, эпок), 3,62 с (1H, ОН). Спектр ЯМР ¹³C, δ_C , м. д.: 22,4 (CH₃), 24,8 (CH₃), 26,2 (COCH₃), 27,3 (CH₂), 30,1 (CH), 31,4 (CH₂), 54,3 (CHCO), 68,7 (CH₂O), 98,8 (C-O), 70,3 (C-OH), 198,3 (C=O), 207,6 (COCH₃). Найдено, %: C 63,49; H 8,08. C₁₂H₁₈O₄. Вычислено, %: C 63,72; H 7,96.

2-Ацетил-5-(2-метилоксиран-2-ил)-5-гидрокси-3-(циклогексен-3-ил)-1-цикло-гексанон (8). Выход 62,5 %, т. пл. 105–106 °С. ИК-спектр, ν , см⁻¹: 1720 (C=O), 1708 (C=O_{ацетил}), 850, 1250 (эпок), 3475 (ОН), 1615 (C=C_{циклогекс}). Спектр ЯМР ¹H, δ , м. д. (J, Гц): 1,47 с (3H, 2-CH₃_{эпок}), 2,0 с (3H, CH₃CO-), 2,88 д, 2,95 д (1H, J = 5,6 Гц, эп.), 5,60 с (2H, CH=CH), 1,5–2,50 м (7H, CH₂CH₂CHCH₂), 3,73 с (1H, ОН). Спектр ЯМР ¹³C, δ_C , м. д.: 23,9 (CH₃), 26,0 (CH₂), 26,9 (CH₂), 27,7 (COCH₃), 28,1 (CH), 29,3 (CH), 30,7 (CH₂), 32,4 (CH₂), 55,0 (CHCO), 65,7 (CH₂O), 99,1 (C-O), 69,8 (C-OH), 129,4 (CH=), 130,1 (CH=), 199,1 (C=O), 205,6 (COCH₃). Найдено, %: C 70,05; H 8,04. C₁₇H₂₄O₄. Вычислено, %: C 69,86; H 8,22.

5-(2-Метилоксиран-2-ил)-5-гидрокси-3-метил-2-этоксикарбонил-1-циклогексанон (9). Выход 58,7 %, т. пл. 66–67 °С. ИК спектр, ν , см⁻¹: 1714 (C=O), 1750 (C=O_{эфир}), 840, 1248 (эпок), 3430 (ОН). Спектр ЯМР ¹H, δ , м. д.

(J, Гц): 1,48 с (3H, 2-CH₃_{эпок}), 2,90 д, 2,97 д (1H, J = 5,6 Гц, эп.), 3,80 с (1H, OH), 1,24 т (3H, CH₃), 4,23 кв (2H, CH₂) (C₂H₅CO₂⁻, J_{CH₃-CH₂} = 7,0 Гц). Спектр ЯМР¹³C, δ_C, м. д.: 13,8 (CH₃), 21,9 (CH₃), 25,8 (CH₂), 29,2 (CH), 30,8 (CH₂), 53,7 (CHCO), 61,8 (OCH₂), 69,1 (CH₂O), 97,9 (C-O), 71,7 (C-OH), 174,8 (COO), 197,6 (C=O). Найдено, %: C 60,71; H 7,98. C₁₃H₂₀O₅. Вычислено, %: C 60,94; H 7,81.

5-(2-Метилоксиран-2-ил)-5-гидрокси-3-(циклогексен-3-ил)-2-этоксикарбо-нил-1-циклогексанон (10). Выход 53,4 %, т. пл. 126–128 °С. ИК-спектр, ν, см⁻¹: 1720 (C=O), 1753 (C=O_{эфир}), 830, 1240, 915 (эпок), 3560 (OH), 1610 (C=C в цикле). Спектр ЯМР ¹H, δ, м. д. (J, Гц): 1,50 с (3H, 2-CH₃_{эпок}), 2,98 д, 3,06 д (2H, CH₂, J = 5,6 Гц, эп.), 5,68 с (2H, CH=CH), 1,5–2,52 м (7H, CH₂CH₂CHCH₂), 3,92 с (1H, OH), 1,25 т (3H, CH₃), 4,33 кв (2H, CH₂) (C₂H₅CO₂⁻, J_{CH₃-CH₂} = 7,0 Гц). Спектр ЯМР ¹³C, δ_C, м. д.: 14,4 (CH₃), 24,9 (CH₃), 25,8 (CH₂), 26,2 (CH₂), 28,4 (CH₂), 29,1 (CH), 30,0 (CH), 31,6 (CH₂), 32,4 (CH₂), 54,4 (CHCO), 60,7 (OCH₂), 68,4 (CH₂O), 69,8 (C-OH), 99,1 (C-O), 132,4 (CH=), 133,1 (CH=), 173,6 (COO), 200,4 (C=O). Найдено, %: C 67,38; H 7,94. C₁₈H₂₆O₅. Вычислено, %: C 67,08; H 8,07.

Литература

1. Синтез и биологическая активность 5-арил-4-ацил-3-гидрокси-1-[2-(имидазол-3-ил)этил]-3-пирролин-2-онов / В. Л. Гейн [и др.] // ЖОХ. – 2020. – Т. 90, № 2. – С. 218. DOI: 10.1134/S1070363220020061.
2. Синтез и противомикробная активность 5-арил(гетерил)-3- гидрокси-1-гидроксиэтил-4-(фурил-2-карбонил)-3-пирролин-2-онов / В. Л. Гейн [и др.] // ЖОХ. – 2020. – Т. 90, № 5. – С. 702. DOI: 10.1134/S1070363220050072.
3. Шокова, Э. А. 1,3-дикетоны. Синтез и свойства / Э. А. Шокова, Дж. К. Ким, В. В. Ковалев // ЖОрХ. – 2015. – Т. 51, вып. 6. – С. 773–847. DOI: 10.1134/S1070428015060019.
4. Кривенько, А. П. Замещенные циклогексанолы / А. П. Кривенько, В. В. Сорокин. – Саратов : Саратов. гос. ун-т, 1999. – 56 с.
5. Синтез новых азотсодержащих производных диэтил-4-гидрокси-4-метил-2-арил-6-оксоциклогексан-1,3-дикарбоксилатов / А. И. Исмиев [и др.] // Химические проблемы. – 2016. – № 1. – С. 74.
6. Переработка отходов производства глицерина химическими и микробиологическими методами / М. Г. Велиев [и др.] // Альтернативные источники сырья и топлива (АИСТ-2014) : сб. науч. тр. – Минск, 2014. – С. 203–210.
7. Мамедов Э. Ш., Агаева Э. А. // Азерб. хим. журн. – 1999. – № 2. – С. 41–45.
8. Синтез дихлоргидрата диамина терефталевой кислоты / Н. Х. Гусиев [и др.] // Азерб. хим. журн. – 2012. – № 3. – С. 85–89.
9. Станишевский Л. С., Тищенко И. Г., Звонок А. М. // Вес. АН БССР. – 1974. – № 1. – С. 59.
10. Гусиев Н. Х., Мамедов Э. Ш., Велиева Д. С., Гусейнова С. Э., Фараджев Г. М. // Азерб. хим. журн. – 2004. – № 4. – С. 124.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПИРРОЛА И ПОЛИАНИЛИНА

Ж. В. Игнатович¹, Л. Н. Филиппович^{1,2}, С. Н. Лемешонок¹,
А. А. Рогачев¹, Д. А. Данилова³

¹ Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
e-mail: ignatovich@ichnm.by

² Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Минск, Беларусь,
e-mail: luda1977@list.ru

³ Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь, Минск, Беларусь, e-mail: danilovad11@gmail.com

Аннотация. Разработаны и оптимизированы методы синтеза полианилина и полипиррола по реакции окислительной полимеризации с последующим комплексным исследованием морфологии, физико-химических свойств. Сформированы полимерно-композиционные материалы, состоящие из проводящих полимеров и наночастиц оксидов металлов в матрице ПВС, ПЛА, которые по данным циклических вольтамперных кривых и импедансной спектроскопии обладают проводимостью от $3,0 \times 10^{-8}$ См/м до 80 См/м, что делает их перспективными для применения в различных сенсорных устройствах, биомедицине, создания антикоррозионных и антистатических покрытий.

Ключевые слова: окислительная полимеризация, электропроводящие материалы, полианилин, полипиррол.

Введение

Полипиррол (ПП) и полианилин (ПАНИ) являются одними из наиболее широко изучаемых проводящих полимеров благодаря высокой проводимости, уникальным сочетанием физико-химических, электрохимических и оптических характеристик, которые делают их перспективными для использования в химических и биологических сенсорах, в качестве электродных материалов в аккумуляторах и конденсаторах, электрохромных устройствах, материалов для антикоррозионной защиты, «искусственных мускулов» и т. д. [1, 2]. Следует отметить, однако, что ПП и ПАНИ обладают неудовлетворительными механическими характеристиками (малая прочность, высокая хрупкость) и не способны образовывать механически стабильные пленки. Наиболее перспективным способом решения этой проблемы и получения новых материалов является разработка различных композитов, включающих ПП в качестве одного из компонентов. Интерес также вызывают композиты на основе ПАНИ, допированные наночастицами металлов и их оксидов, благодаря легкости получения, относительной стабильности ПАНИ и его высокой электропроводности для применения в сенсорике и оптике [3]. Известны [4] тройные композиты с пористой морфологией на основе ПП, декорированные наночастицами меди и оксидом цинка в качестве датчиков газа, а также [5] гибридный нанокompозитный материал ПП-ZnO-Ag с развитой ПП поверхностью в качестве эко-

логически чистого, антикоррозионного и антибактериального покрытия для углеродистой стали. Полимерные композиты, содержащие нанодисперсный TiO_2 , могут быть использованы для реализации фотохимических процессов при создании мембран, каталитических сенсоров, фоточувствительных материалов, для стимулирования различных биохимических и биофизических процессов [6–8].

Создание многофункциональных гибридных органо-неорганических материалов является актуальной задачей для многих областей применения, таких как опто- и фотоэлектроника, биотехнология и др. Данные материалы, в составе которых присутствует как органический, так и неорганический компоненты, характеризуются широким спектром полезных свойств [13, 14]. При этом свойства получаемого композита являются не просто суммой свойств составляющих его компонентов, но существенно видоизменяются и улучшаются за счет размерного эффекта, который особенно ощутим в случае нанокompозитов. Механически устойчивую и эластичную подложку с нанесенным на нее слоем ПП можно рассматривать как идеальную систему для практического применения полезных характеристик композита, включающих электропроводящие, газоразделительные, ионообменные и другие свойства.

В настоящей работе синтезированы композиты ПАНИ, ПП и его сополимера с анилином, допированные наночастицами NiO , ZnO и TiO_2 , изучены их оптические свойства, а также и электрофизические свойства в эластичной матрице поливинилового спирта (ПВС).

Материалы и методы

Определение структурных параметров композитов проводили с помощью сканирующей электронной микроскопии на растровом электронном микроскопе JCM-6000PLUS Neoscope с ЭДС детектором (JEOL, Япония). Запись УФ-спектров проводилась с использованием спектрофлуориметра SOLAR (CM2203) в диапазоне от 200 до 800 нм. Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C записаны на спектрометре Bruker Avance-500 в DMSO-d_6 , рабочая частота 500 МГц для ^1H и 125 МГц для ^{13}C . ИК-спектры записывали в диапазоне $4000\text{--}400\text{ см}^{-1}$ на ИК-Фурье спектрометре Tensor-27 (Bruker, Германия), в таблетках с KBr. Проводимость пленок определялась в ячейке в режиме циклической непрерывной развертки в диапазоне $\pm 1\text{ В}$ на потенциогальваностате P45-X (г. Черноголовка).

Кривые вольт-амперных характеристик (ВАХ) записывали в режиме циклической развертки в диапазоне потенциала $-1\text{--}1\text{ В}$ с помощью потенциостата-гальваностата P45-X. Пленку помещали между двумя электродами, ток протекал перпендикулярно плоскости пленки. Расчет удельной проводимости вели по формуле

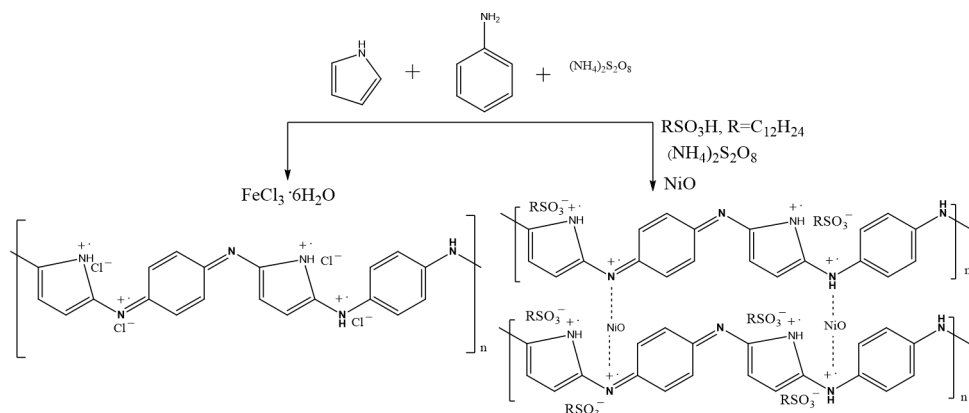
$$\delta = \frac{l}{SR},$$

где δ – удельная проводимость образца, См/м; l – расстояние между электродами, равное толщине пленки, м; S – площадь поперечного сечения электродов, м²; R – объемное сопротивление образца, Ом; 1 См/см = 100 См/м.

Получение полианилина. Синтез ПАНИ, допированного соляной кислотой: к 100 мл 0,2 М раствора соляной кислоты прибавили 1 мл анилина. Раствор перемешивали 30 мин на магнитной мешалке, затем внесли 1,5 г персульфата аммония. Реакционную смесь поместили в ледяную баню, не прекращая перемешивания. Время проведения реакции 6 ч. Полученный темно-зеленый осадок ПАНИ отделяли центрифугированием с промывкой смесью 0,1 М раствора HCl и этанола (1:1). Полученный ПАНИ сушили при 80 °С.

Получение полипиррола. В 200 мл дистиллированной воды растворили 0,3 г метилоранжа, далее к этому раствору добавили 0,7 мл пиррола (раствор А). В отдельном стакане в 23 мл дистиллированной воды растворили 2,7 г гексагидрата FeCl₃ (раствор В). К раствору А при перемешивании на магнитной мешалке (24 ч) по каплям добавляли раствор В. Полученный осадок отфильтровали на фильтре Шотта, промыли дистиллированной водой до бесцветного фильтрата, затем 1 раз этанолом и высушили в сушильном шкафу.

ПП и его сополимер с ПАНИ, допированные анионами соляной и додецилбензолсульфокислот, получены по реакции окислительной полимеризации при использовании в качестве окислителя соли трехвалентного железа либо персульфата аммония:



Матричную полимеризацию пиррола проводили по методике [3].

Получение сополимера полианилина и полипиррола СПАНИ/ПП. К 80 мл дистиллированной воды прибавили 0,2 мл анилина и 0,8 мл пиррола (соотношение мономеров 1:4), перемешивали на магнитной мешалке 30 мин (раствор А). Далее в 20 мл H₂O дистиллированной растворили 2,7 г гексагидрата хлорида железа (III), прибавили к раствору А и перемешивали на магнитной мешалке при 20 °С в течение 12 ч. Полученный осадок СПАНИ/ПП отфильтровали на фильтре Шотта, промыли дистиллированной водой 3 × 50 мл, затем этанолом 1 × 50 мл и сушили при 90 °С в течение 12 ч. Выход целевого сополимера составил 85 %.

Получение композита СПАНИ/ПП/NiO. К 2,2 мл додецилбензолсульфокислоты (ДБСК) прилили 100 мл воды перемешивали 30 мин на магнитной мешалке. К полученному раствору добавили 0,8 мл пиррола и 0,3 г анилина гидрохлорида, 0,008 г NiO, а затем 3,8 г персульфата аммония и перемешивали при 20 °С в течение 12 ч. Осадок композита СПАНИ/ПП/NiO отфильтровали на фильтре Шотта, промыли дистиллированной водой 3×50 мл, затем водно-этанольным 1 %-ным раствором ДБСК и сушили в при 90 °С в течение 12 ч.

Получение композита полипиррол – ZnO. К 0,9 %-ной водной эмульсии пиррола (0,9 мл на 100 мл дист. воды) добавили 1,35 г щавелевой кислоты (ЩК, допант), перемешивали на магнитной мешалке до растворения кислоты. Затем прибавили 2,5 мл водной суспензии наночастиц ZnO (размер 100 нм, Merk) и 4,1 г персульфата аммония. Реакцию проводили 20 ч при комнатной температуре и перемешивании на магнитной мешалке. Осадок отделяли на фильтре Шотта с промывкой дист. водой (2 р.) и 0,5 М водно-этанольным раствором ЩК. Для композита **СПАНИ/ПП–ZnO** методика аналогична (мономеры брали в отношении 1:1 (мас. %, 0,4 мл пиррола и 0,5 мл анилина)).

Получение композита полипиррол–TiO₂. К 0,9 %-ной водной эмульсии пиррола добавили 1,35 г щавелевой кислоты (ЩК, допант), перемешивали на магнитной мешалке до растворения кислоты. Затем прибавили 0,05 г НЧ TiO₂ и 4,1 г персульфата аммония. Реакцию проводили 20 ч при комнатной температуре при перемешивании на магнитной мешалке. Осадок отделяли фильтрованием на фильтре Шотта с промывкой дистиллированной водой и 0,5 М водно-этанольным раствором щавелевой кислоты. В случае полипиррола, допированного вместо щавелевой кислоты додецилбензолсульфокислотой (ДБСК, $V = 2,31$ мл) методика аналогична. Осадок отделяли центрифугированием и промывали дистиллированной водой и 1 %-ным водно-этанольным раствором ДБСК.

Пленки отливали по методике [9] из 9–10 %-ного раствора ПВС (150 кДа; Mowiol 28–99, Германия), содержащего (мас. %): глицерин (2,8–3,0), ДМФА (4,0–4,5), H₃BO₃ (0,05–0,10), полипиррол (или сополимер полианилина и полипиррола (0,7), наночастицы (1,0–2,0), щавелевую кислоту (2,5–4,0) и воду (до 100 %), который нагревали на водяной бане до температуры 85–90 °С для полного растворения ПВС в воде. Пленки сушили при комнатной температуре, толщина пленок составила 20–50 мкм.

Результаты и выводы

Анализ данных микроскопического анализа позволил установить, что сополимер СПАНИ/ПП состоит из сферических агрегированных частиц со средним размером от 1,5 до 4,5 мкм и волокон длиной 10–12 мкм (рис. 1, а). Нами была оптимизирована методика синтеза сополимера СПАНИ/ПП, при введении в раствор мономеров анилина и пиррола наночастиц NiO происходила самоорганизация, упорядочение и сшивка растущих полимерных цепей

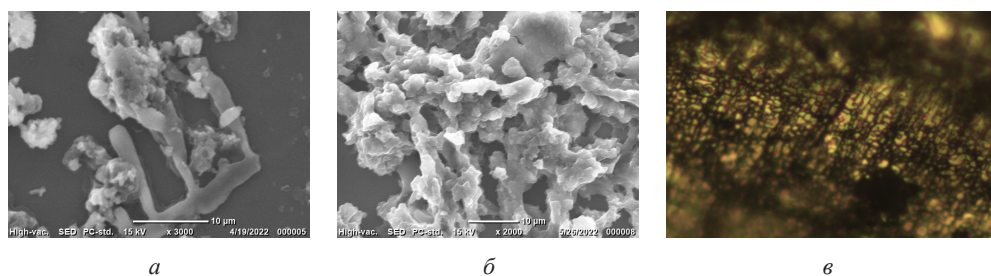


Рис. 1. СЭМ-изображения сополимера СПАНИ/ПП (а), композита СПАНИ/ПП/NiO (б) и СПАНИ/ПП/NiO оптический люминесцентный микроскоп «Планар Микро МБ» (Беларусь) (в)

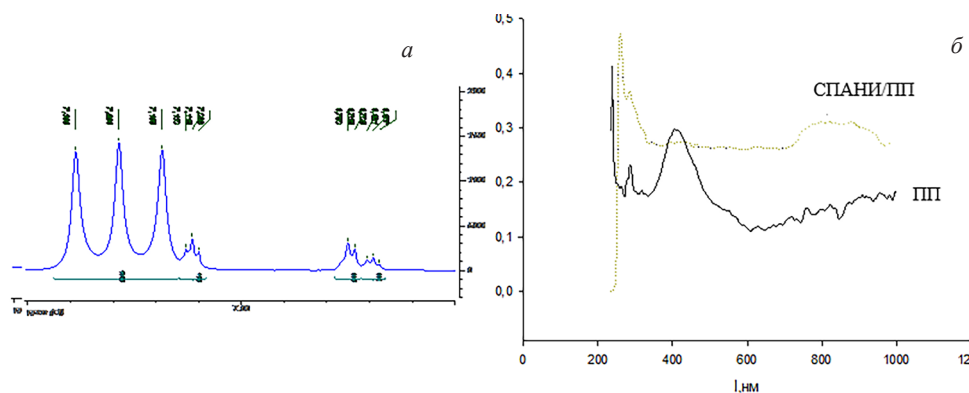


Рис. 2. ЯМР ^1H спектр СПАНИ/ПП/NiO (а), УФ-спектр ПП и СПАНИ/ПП (б)

за счет слабого ван-дер-ваальсовского взаимодействия между частицами оксида никеля и катион-радикалом (поляроном) NH^+ , получены композиты, обладающие переплетенной сетчатой структурой, размер ячеек 3,3–5,5 мкм.

В ЯМР спектре сополимера СПАНИ/ПП/NiO, представленном на рис. 2, содержится три вида магнитно неэквивалентных протонов: протоны аминифенильного фрагмента, химический сдвиг которых близок к 7,28 м. д., протоны хинодииминных фрагментов с химическим сдвигом 7,00 м. д., мультиплет протонов пиррольного цикла при 6,67–6,75 м. д., что подтверждает получение сополимера СПАНИ/ПП.

По данным УФ-спектроскопии (рис. 2, б) присутствует поглощение в случае ПП в области 400–420 нм, а случае сополимера СПАНИ/ПП – в области 250–260 нм, которые относятся к электронным π, π^* -переходам пиррольного цикла и фенильных колец, связанных с амино и имино-структурами СПАНИ, и максимум поглощения в диапазоне 800–850 нм, характерный для электропроводящей эмералдиновой формы СПАНИ.

В ИК-спектре сополимера СПАНИ/ПП установлены основные полосы, характерные для СПАНИ и ПП: при 1545 и 1496 см^{-1} , которые соответствуют

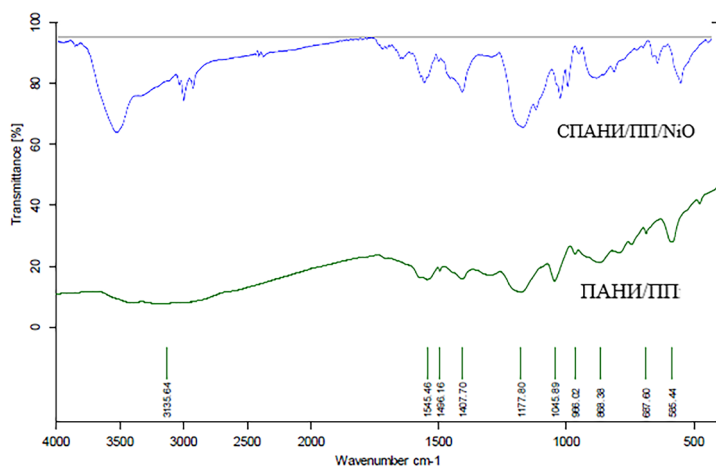
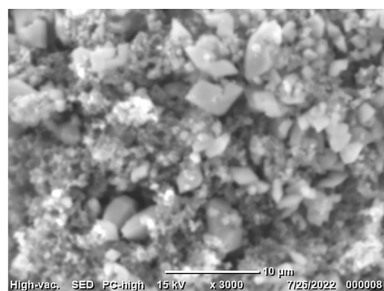


Рис. 3. ИК-спектры сополимера СПАНИ/ПП и композита СПАНИ/ПП/ NiO

колебаниям хиноидного и бензольного колец полианилинового фрагмента соответственно и $\text{C}=\text{C}$ связей полипиррола, а также полосы, при 1407 см^{-1} ответственные за колебания связи $\text{C}-\text{N}$, при 1177 см^{-1} – $\text{C}-\text{H}$.

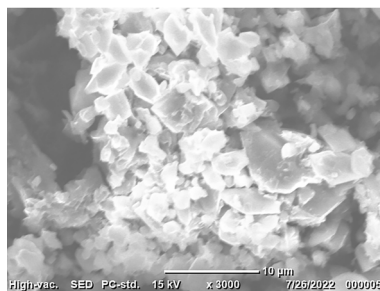
ИК-спектры композита СПАНИ/ПП/ NiO и сополимера СПАНИ/ПП практически идентичны, при этом происходит уширение и увеличение интенсивности основных полос в связи с делокализацией электронов хиноидных, фенильных и пиррольных циклов из-за взаимодействия с NiO (рис. 3).

При введении в раствор мономеров анилина и пиррола наночастиц ZnO происходила самоорганизация, упорядочение и сшивка растущих полимерных цепей за счет ван-дер-ваальсового взаимодействия между частицами оксида цинка и катион-радикалом (поляроном) NH^+ . Анализ данных микроскопического анализа позволил установить, что ПП/ ZnO и сополимер СПАНИ/ПП/ ZnO состоят из агрегированных частиц ромбической формы со средним размером от 1,5 до 6,5 мкм (рис. 4).



ПП/ ZnO

a



СПАНИ/ПП/ ZnO

б

Рис. 4. СЭМ-изображения композитов ПП/ ZnO (*a*) и СПАНИ/ПП/ ZnO (*б*)

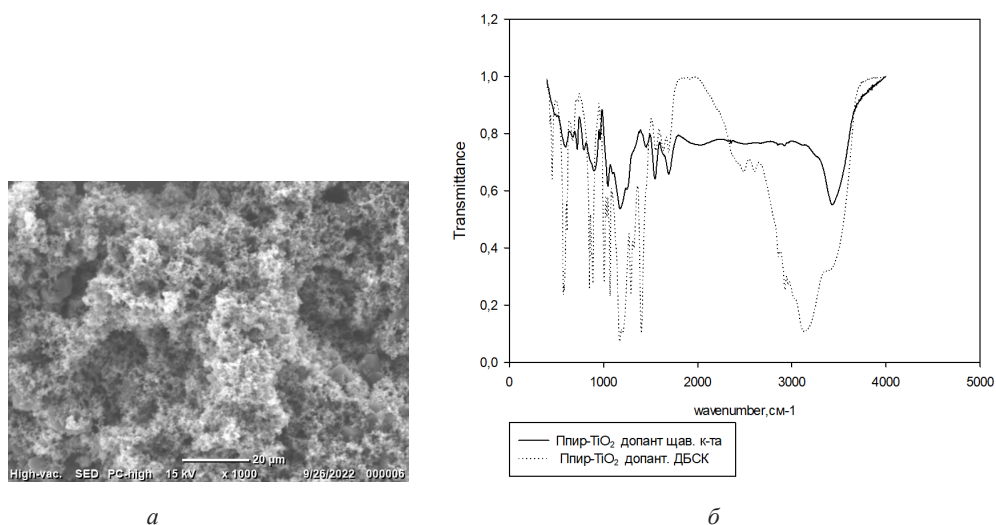


Рис. 5. СЭМ-изображение композита ПП/ TiO_2 , допированного щавелевой кислотой (а), и его ИК-спектр (б)

Известно, что максимумы поглощения полипиррола проявляются при 446 нм, 468 нм, 291 и 420 нм, 360 и 600 нм, 381 и 572 нм [11]. По данным УФ-спектроскопии присутствует поглощение в случае ПП в области 400–420 нм, обусловленное π - π^* переходами, которое характеризует восстановленную форму ПП. В спектре поглощения композита ПП/ TiO_2 , допированного щавелевой кислотой, появляются дополнительно интенсивные полосы в области 800–900 нм, вероятно, связанные с π - π^* переходом в пиррольных кольцах и переходом электронов к поляронам и биполяронам окисленной формы ПП.

Основные полосы колебаний окисленной электропроводящей формы полипиррола лежат в интервале 500–1800 см^{-1} [11]. Спектр содержит полосы колебаний пиррольного цикла 1540 см^{-1} , а также связи C–N в кольце – 1450–1470 см^{-1} , деформационные колебания связей C–H и C–N полипиррола – 1305 см^{-1} и 1180 см^{-1} , деформационные колебания N–H⁺ поляронной структуры – 1090 см^{-1} , а также плоскостные колебания связей C–H и C–N – 1030–1040 см^{-1} . В диапазоне выше 2000 см^{-1} находится область водородных связей, структура которых хорошо развита в электропроводящем полимере, также происходит уширение и увеличение интенсивности полосы в области 3300 см^{-1} для композита ПП/ TiO_2 , допированного ДБСК, по сравнению со щавелевой кислотой, предположительно, связанное с усилением ван-дер-ваальсова взаимодействия «композит-допант». Наличие полосы поляронной структуры 1090 см^{-1} свидетельствует о том, что в составе композита полипиррол находится в окисленной электропроводящей форме (рис. 5).

Из циклических вольт-амперных (ЦВ) кривых (рис. 6) рассчитана электропроводность образца ПП/ ZnO .

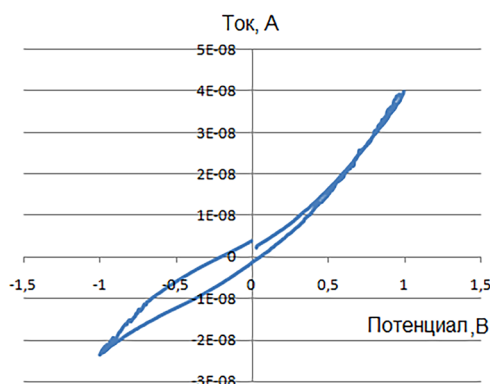


Рис. 6. ЦВ-кривые образца ПП/ZnO

Электропроводность пленок, содержащих композиты в матрице ПВС

Образец (пленка)	Электропроводность, См/м
ПП/ZnO	$3,08\text{--}2,02 \times 10^{-8}$
ПП/ZnO с добавкой НООС-СООН, 2,5–4,0 мас. %	$3,98\text{--}3,45 \times 10^{-6}$
СПАНИ/ПП/NiO с добавкой НООС-СООН, 2,5–4,0 мас. %	$(1,18 \times 10^{-4})\text{--}(3,69 \times 10^{-5})$
СПАНИ/ПП/ZnO с добавкой НООС-СООН, 2,5–4,0 мас. %	$(4,63 \times 10^{-7})\text{--}(8,44 \times 10^{-7})$
ПП/ TiO ₂ с добавкой НООС-СООН, 2,5–4,0 мас. %	$(1,84 \times 10^{-5})\text{--}(1,28 \times 10^{-5})$
ПП/ TiO ₂ (допант ДБСК) с добавкой НООС-СООН, 2,5–4,0 мас. %	$(1,91 \times 10^{-6})\text{--}(1,05 \times 10^{-6})$

Аналогичные кривые получены для остальных образцов (см. таблицу). Из таблицы видно, что добавка щавелевой кислоты (ЩК) увеличивает электропроводность пленок на 2–4 порядка.

Было проведено исследование влияния паров аммиака на электропроводность пленки с композитами СПАНИ/ПП/NiO и СПАНИ/ПП/ZnO. Образцы помещались в герметичный бокс с находящейся внутри тканью с каплей 10 %-ного раствора аммиака (100 мкл). При воздействии паров аммиака происходило уменьшение электропроводности в 10 раз в связи с депротонированием солевой формы композита под действием основания, что позволяет сделать вывод о пригодности таких материалов для производства гибких газовых сенсорных пленок, в том числе для индикации качества продуктов питания («умная упаковка»).

Получены композиционные пленки полианилина, допированного соляной кислотой, в матрице биоразлагаемого тбиосовместимого полимера полилактида. Композиционные пленки ПЛА-ПАНИ имеют насыщенно зеленую окраску, которая усиливается при увеличении содержания ПАНИ от 10 до 60 %.

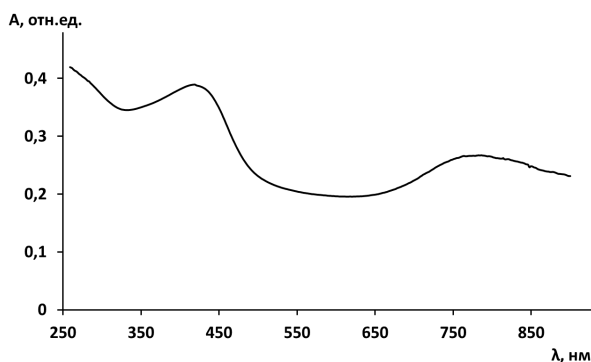


Рис. 7. УФ-вид спектр поглощения пленки ПЛА-ПАНИ

Однако при концентрации ПАНИ выше 50 % пленки становятся хрупкими и трескаются при нажатии.

В спектре поглощения пленки ПЛА-ПАНИ наблюдаются максимумы поглощения при 416 и 780 нм (рис. 7), характерные для ПАНИ в форме эмеральдиновой соли [10].

Ширина оптической запрещенной зоны определялась по краю собственного поглощения пленок [11]. Связь между коэффициентом поглощения (α) и энергией падающего фотона ($h\nu$) можно записать как

$$\alpha(h\nu) = A(h\nu - E_g)^n.$$

Значение показателя степени n связано с электронной природой запрещенной зоны. В целом n может принимать значения 1/2 и 2 для непрямых и прямых разрешенных переходов соответственно. Для определения энергии оптических переходов строились графики степенной зависимости α^n от энергии фотонов [12]. Ширину запрещенной зоны для прямых и непрямых переходов определяли экстраполяцией прямолинейного участка зависимости $(\alpha h\nu)^2$ и $(\alpha h\nu)^{1/2}$ от энергии фотона $h\nu$ до пересечения с осью абсцисс (рис. 8).

Ширина запрещенной зоны ПАНИ составила 2,44 и 2,32 эВ для прямого и непрямого разрешенного перехода соответственно.

По данным импедансной спектроскопии (рис. 9) в диапазоне частот 1–10⁶ Гц была рассчитана полная удельная проводимость пленок ПЛА-ПАНИ, которая изменяется в диапазоне 0,1–0,8 См/см (10–80 См/м) при увеличении концентрации ПАНИ в композиционных пленках.

В работе также исследованы сенсорные свойства композиционных материалов на чувствительность к аммиаку. При воздействии парами аммиака происходит изменение спектра поглощения – исчезают полосы поглощения в областях 416 и 780 нм и появляются новые пики при 345 и 630 нм (рис. 10), что связано с депротонированием ПАНИ и образованием основания эмеральдина. Спустя 30 мин нахождения обработанной пленки на воздухе происходит «восстановление» спектра поглощения близкого к исходному.

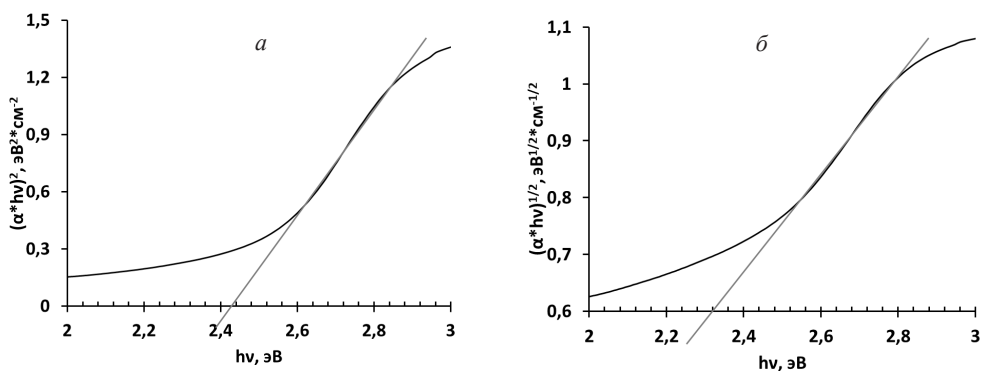


Рис. 8. Определение ширины запрещенной зоны по УФ-спектру поглощения пленки ПЛА-ПАНИ

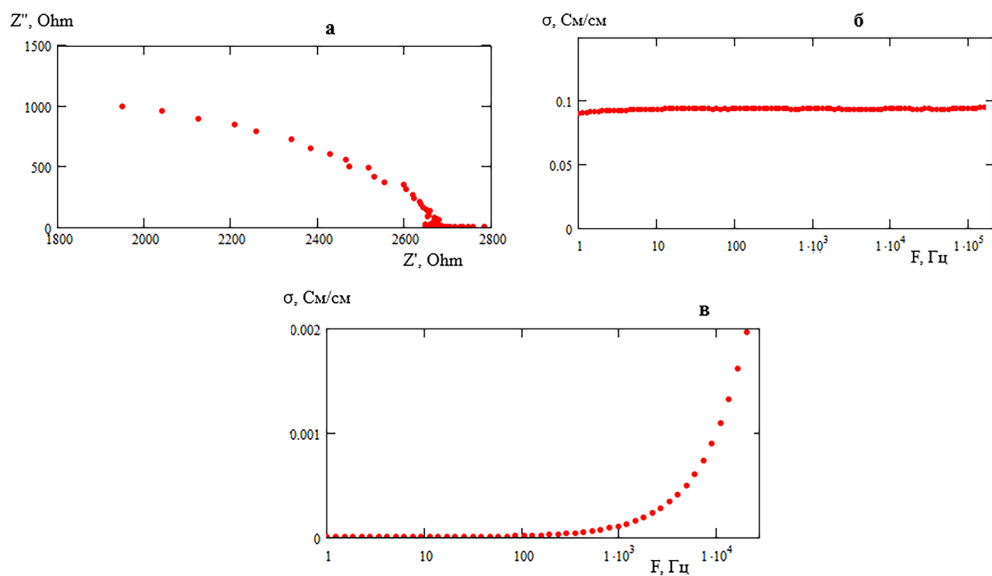


Рис. 9. Импедансная спектроскопия композиционной пленки ПЛА-ПАНИ: годограф (а) и зависимость удельной проводимости пленки от частоты до (б) и после (в) воздействия аммиаком

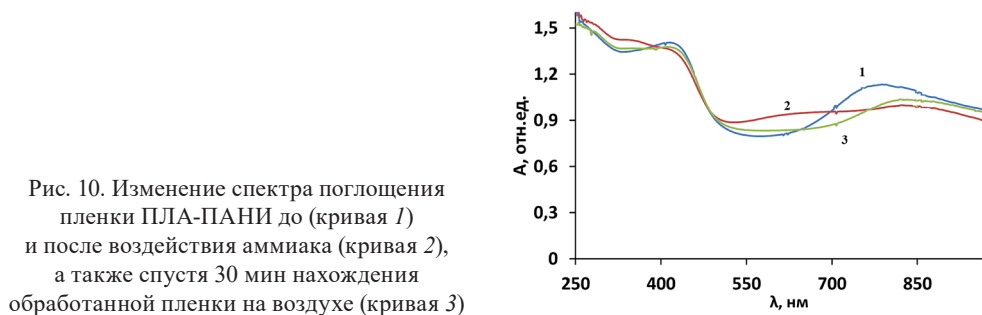


Рис. 10. Изменение спектра поглощения пленки ПЛА-ПАНИ до (кривая 1) и после воздействия аммиака (кривая 2), а также спустя 30 мин нахождения обработанной пленки на воздухе (кривая 3)

Удельная проводимость пленки ПЛА-ПАНИ после воздействия парами аммиака составила 4×10^{-4} См/м (рис. 9, в). Соответственно, депротонирование полианилина приводит к существенному уменьшению (в 10^6 раз) удельной проводимости композиционных пленочных материалов на его основе.

Заключение

В результате проведенных исследований на основе синтезированных композитов проводящих полимеров и наночастиц оксидов металлов в матрице ПВС получены гибкие электропроводящие композиционные материалы с удельной электропроводностью от $3,0 \times 10^{-8}$ См/м до 80 См/м, которая увеличивалась при использовании в качестве допанта сильной органической кислоты – щавелевой, содержащей две карбоксильные группы. Разработана методика получения электропроводящих композиционных пленок полианилина в водонерастворимой полимерной матрице полилактида. Показано, что композиционный материал изменяет свои оптические и электрофизические свойства при воздействии на него паров аммиака, что дает возможность сделать вывод о перспективности таких пленочных композиционных материалов для производства гибких газовых сенсорных пленок, в том числе пригодных для индикации качества продуктов питания («умная упаковка»).

Работа выполнялась при финансовой поддержке БРФФИ, проект T22КИТГ-005 «Создание и исследование новых радиационно-стойких нанокомпозиционных покрытий» и ГПНИ «Материаловедение, новые материалы и технологии» по заданию 8.4.2.2.

Литература

1. Conjugated polymers. Processing and applications // Handbook of conducting polymers / ed. by T. A. Skotheim, J. R. Reynolds. – 3rd ed. – London ; New York : Taylor & Francis Group, 2007. – 4000 p.
2. Preparations, properties, and applications of polyaniline and polyaniline thin films : a review / M. Beygisangchin [et al.] // Polymers. – 2021. – Vol. 13, N 12. – P. 2003.
3. Смирнов, М. А. Электроактивные композиты на основе полипиррола, полианилина и пористых пленок полиэтилена : автореф. дис. ... канд. хим. наук / М. А. Смирнов. – СПб., 2007.
4. AC conductivity studies in copper decorated and zinc oxide embedded polypyrrole composite nanorods: interfacial effects / R. Megha [et al.] // Materials Science in Semiconductor Processing. – 2020. – Vol. 110. – Art. 104963.
5. Design of hybrid clay/polypyrrole decorated with silver and zinc oxide nanoparticles for anticorrosive and antibacterial applications / Khouloud Jlassi [et al.] // Progress in Organic Coatings. – 2020. – Vol. 149. – Art. 105918.
6. Balcerski, W. Hoffmann Visible-light photoactivity of nitrogen-doped TiO₂: photooxidation of HCO₂H to CO₂ and H₂O / W. Balcerski, S. Y. Ryu // J. Phys. Chem. C. – 2007. – Vol. 111. – P. 15357–15362.
7. Photocatalytic activity of a TiO₂ photocatalyst doped with C⁴⁺ and S⁴⁺ ions having a rutile phase under visible light / T. Ohno [et al.] // Catalysis Letters. – 2004. – Vol. 98, N 4. – P. 255–258.

8. Oxidation and reduction of nitrite ion in the TiO_2 photo-induced catalytic reaction / H. Shibata [et al.] // *Bioscience, Biotechnology and Biochemistry*. – 2000. – Vol. 64, N 8. – P. 1751–1753.
9. Композиты на основе полианилина, сополимеров полианилина с о-аниридином и анилин-2-сульфоокислотой, допированные наночастицами оксида никеля / Х. А. Новик [и др.] // *Поликомтриб*. – 2022. – Гомель, 2022. – С. 151.
10. Корреляция между ИК-спектрами и электропроводностью композиционных материалов полиэтилен-полипиррол / О. А. Андреева [и др.] // *ВМС. Серия Б*. – 2006. – Т. 48, № 12. – С. 2195–2199.
11. Синтез и свойства электропроводящего материала на основе гибридных нановолокон алифатического сополиамида и полипиррола / И. Ю. Сапурина [и др.] // *ВМС. Смеси полимеров, серия Б*. – 2020. – Т. 62, № 2. – С. 129–138.
12. Wan, M. Absorption spectra of thin film of polyaniline / M. Wan // *Journal of Polymer Science: Part A. Polymer Chemistry*. – 1992. – Vol. 30. – P. 543–549.
13. Charge transport through polyaniline incorporated electrically conducting functional paper / K. L. Bhowmik [et al.] // *The Journal of Physical Chemistry C*. – 2016. – Vol. 120, N 11. – P. 5855–5860.
14. Sagar, R. Nanoarchitecture of PANI/CNT/GO hybrid nanocomposites with enhanced dielectric and gas sensing properties / R. Sagar, M. S. Gaur, A. A. Rogachev // *Polymer Bulletin*. – 2023. – Vol. 80. – P. 1773–1793.

ПРОЦЕСС ДЕГИДРАТАЦИИ СПИРТОВ И АЛКОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЯ АЛКЕНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ В ОДНОМ РЕАКТОРЕ

Н. Т. Севостьянова, С. А. Баташев

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Россия, 300026, г. Тула, пр. Ленина, 125,
e-mail: sevostyanova.nt@gmail.com

Аннотация. Целью работы являлась разработка процессов синтеза сложных эфиров из вторичных спиртов и СО без добавок иодидов как альтернативы традиционному карбонилированию спиртов. В разработанных однореакторных процессах дегидратации вторичных спиртов и последующего алкоксикарбонилирования образующихся алкенов, катализируемых палладий-фосфиновыми системами с сильными протонными кислотами-сокатализаторами и добавками солей этих кислот, получены выходы целевых сложных эфиров до 88,5 % в мягких условиях.

Ключевые слова: дегидратация спирта, алкоксикарбонилирование, алкен, оксид углерода(II), сложный эфир, палладий-фосфиновый катализатор.

С использованием процессов карбонилирования с участием СО можно получать разнообразные органические продукты. Основным источником СО является синтез-газ, который можно получать из альтернативного сырья – отходов биомассы и каменного угля, причем запасы последнего превосходят запасы нефти. Карбонилирование спиртов и алкоксикарбонилирование ненасыщенных соединений приводит к образованию сложных эфиров, представляющих практическую ценность в качестве добавок к различным видам топлив, полупродуктов в синтезе лекарственных субстанций, пластификаторов и компонентов косметических средств [1, 2].

Карбонилирование спиртов, осуществляемое в основном в присутствии каталитических систем на основе соединений Rh или Ir (процессы Monsanto и Cativa для получения уксусной кислоты из метанола и СО) с добавками HI или алкилиодидов, приводит к образованию карбоновых кислот, сложных эфиров, а также побочных продуктов – углеводородов и простых эфиров [1]. Непосредственно карбонилированию, как правило, подвергаются не спирты, а алкилиодиды, поэтому осуществить карбонилирование спиртов в отсутствие иодистых соединений проблематично. Наиболее активными и селективными катализаторами алкоксикарбонилирования алкенов являются системы на основе соединений Pd с добавками свободных органофосфинов и сильных протонных кислот, в присутствии которых реакция приводит к образованию лишь изомерных сложных эфиров [2]. Как известно, процесс алкоксикарбонилирования алкенов, протекающий с разрывом π -связи C=C,

энергетически более предпочтителен, чем карбонилирование спирта, для реализации которого необходим разрыв σ -связи C–O. В алкоксикарбонилировании за последние десятилетия был использован широкий ряд ненасыщенных соединений – от C_2 до полимерных [2], в то время как среди спиртов карбонилированию подвергались в основном метанол и этанол [1]. Таким образом, Pd-катализируемое алкоксикарбонилирование алкенов представляется более перспективным способом получения сложных эфиров, однако некоторые спирты доступнее алкенов.

Нами разработаны процессы получения сложных эфиров путем совмещения в одном реакторе кислотного-каталитического внутримолекулярной дегидратации спиртов и последующего алкоксикарбонилирования образующихся алкенов без использования иодистых соединений. При таком подходе не требуется выделение и очистка алкенов как промежуточных продуктов, что упрощает технологию процесса. Существенный недостаток кислотного-каталитической дегидратации спиртов – ее обратимый характер. Однако предлагаемая организация процесса может решить эту проблему. Вовлечение алкена в необратимую реакцию алкоксикарбонилирования является фактором смещения равновесия реакции дегидратации в правую сторону. Однако накопление в системе воды как побочного продукта дегидратации может оказать негативное влияние на алкоксикарбонилирование. При высоких концентрациях воды прогрессируют реакции дезактивации палладиевого катализатора, в частности, необратимое образование палладиевой черни [2]. Кроме того, для успешного синтеза сложных эфиров предлагаемым методом скорости дегидратации и алкоксикарбонилирования должны быть соизмеримы. В данной работе осуществлены синтезы сложных эфиров из вторичных спиртов и CO в мягких условиях путем совмещения в одном реакторе дегидратации спиртов C_5 – C_9 и алкоксикарбонилирования образующихся алкенов.

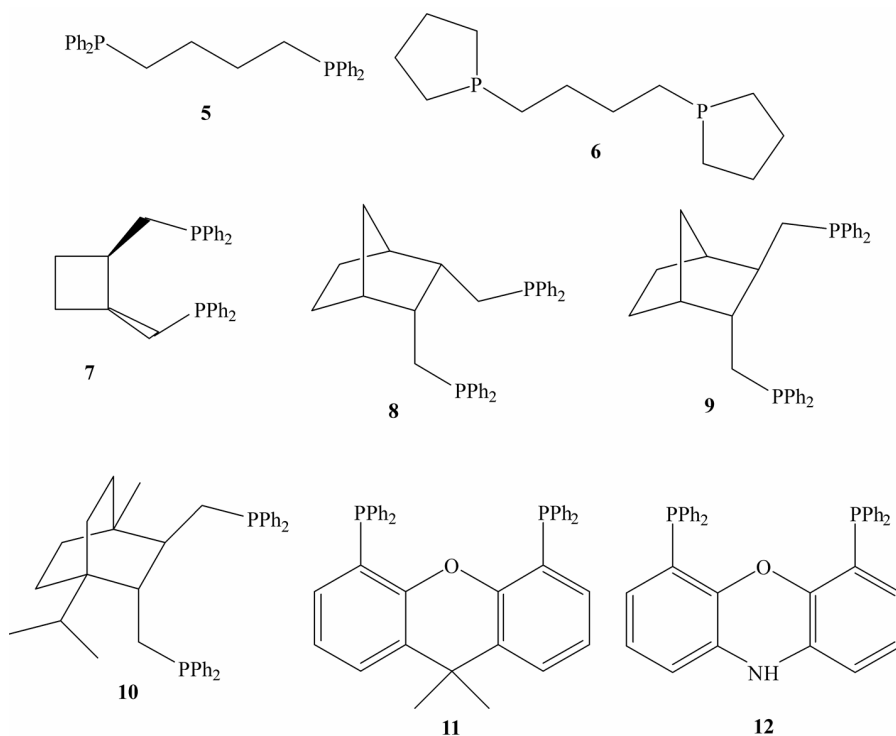
Экспериментальная часть

Опыты проводили в автоклаве, изготовленном из диамагнитной нержавеющей стали и рассчитанном на работу при повышенном давлении, внутрь которого помещали стеклянный реактор. Перемешивание осуществляли с помощью магнитной мешалки. В ходе каждого опыта через определенные промежутки времени отбирали пробы реакционной массы, которые анализировали путем газо-жидкостной хроматографии. Описание используемых реактивов, подробные методики экспериментов и анализа реакционной массы представлены в работах [3–5].

В модельной реакции (1) был апробирован широкий ряд каталитических систем, включающих палладиевый предшественник, органофосфин и сильную протонную кислоту НА.



Аналогичным образом были осуществлены одnoreакторные процессы дегидратации гексанола-2, гептанола-2 и нонанола-2 и изомеризационного алкоксикарбонилирования образующихся алкенов (процессы (2)). Эти процессы, катализируемые системами на основе $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_2\text{Cl}_2$ и $\text{Pd}(\text{XANTPHOS})\text{Cl}_2$, промотированные дифосфином XANTPHOS (11) и $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$ с добавками $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{Na}$, приводили к образованию изомерных сложных эфиров, среди



Дифосфины, апробированные в модельной реакции (1)

которых 60–73 % составляли эфиры **4a** как продукты присоединения СО к терминальным алкенам. Проведено сравнительное исследование активности цикlopentанола, циклогексанола, гексанола-2, гептанола-2 и нонанола-2 в совмещенных синтезах соответствующих сложных эфиров [3]. Во всех случаях процесс протекал через промежуточное образование циклоалкенов и алкенов соответственно. Был получен ряд реакционной способности спиртов:

циклогексен > цикlopентен > гексанол-2 > гептанол-2 > нонанол-2.

Осуществлен одnoreакторный процесс синтеза нонилдеcanoата из смеси нонанола-1, нонанола-2 и СО, в котором основным продуктом являлся нонилдеcanoат. Сделан вывод о более высокой (в 3 раза) активности в этом процессе первичного спирта по сравнению с вторичным спиртом как нуклеофильных агентов на стадии алкоксикарбонилирования.

Таким образом, установлена возможность осуществления синтеза сложных эфиров из вторичных спиртов и СО с выходами до 88,5 % путем одnoreакторного процесса дегидратации спиртов и алкоксикарбонилирования образующихся алкенов в мягких условиях.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-23-00102, <https://rscf.ru/project/22-23-00102>.

Литература

1. Севостьянова, Н. Т. Катализаторы карбонилирования спиртов для получения карбоновых кислот и сложных эфиров (обзор) / Н. Т. Севостьянова, С. А. Баташев // Журнал прикл. хим. – 2022. – Т. 95, вып. 8. – С. 947–970.
2. Севостьянова, Н. Т. Алкоксикарбонилирование ненасыщенных субстратов растительного происхождения с использованием палладиевых катализаторов как путь к получению сложноэфирных продуктов / Н. Т. Севостьянова, С. А. Баташев // Катализ в промышленности. – 2023. – Т. 23, № 1. – С. 37–55.
3. One-pot esters synthesis from secondary alcohols and CO catalyzed by Pd-phosphine systems / N. T. Sevostyanova [et al.] // Tetrahedron. – 2023. – Vol. 146. – Art. 133653.
4. Севостьянова, Н. Т. Однореакторный совмещенный процесс дегидратации циклогексанола и алкоксикарбонилирования циклогексена в присутствии каталитической системы $\text{PdCl}_2\text{--PPh}_3\text{--}n\text{-толуолсульфокислота}$ / Н. Т. Севостьянова, С. А. Баташев, А. С. Родионова // Изв. РАН. Сер. хим. – 2023. – Т. 72, № 8. – С. 1936–1939.
5. Севостьянова, Н. Т. Совмещенный процесс синтеза циклогексилциклогексанкарбоксилата из циклогексанола и CO, катализируемый системой $\text{Pd}(\text{OAc})_2\text{--PPh}_3\text{--}n\text{-толуолсульфокислота}$ / Н. Т. Севостьянова, С. А. Баташев, А. С. Родионова // Тонкие химические технологии. – 2023. – Т. 18, № 1. – С. 29–37.
6. Pd-catalyzed alkoxy carbonylation of alkenes promoted by H_2O free of auxiliary acid additive / W.-Y. Liang [et al.] // Mol. Catal. – 2020. – Vol. 482. – Art. 110221.

***n*-ТОЛУОЛСУЛЬФОДИИЗОПРОПИЛДИТИОФОСФАТ КАК ПРОТИВОИЗНОСНАЯ И ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПРИСАДКА К ТРАНСМИССИОННЫМ МАСЛАМ**

**Н. Н. Новоторжина, Ш. К. Кязимзаде, Г. А. Гахраманова,
А. Х. Мамедова, М. Р. Сафарова, И. П. Исмаилов, Е. С. Мустафаева**

*Институт химии присадок им. акад. А. М. Кулиева
Министерства науки и образования Азербайджанской Республики,
Баку, АЗ 1029, Бейюкиорское шоссе, 2062-й квартал,
e-mail: aki05@mail.ru*

Аннотация. На основе *n*-толуолсульфохлорида и натриевой соли диизпропилдитиофосфорной кислоты синтезирован *n*-толуолсульфодиизпропилдитиофосфат. Структура соединения доказана исследованием его физико-химических свойств, элементарным анализом, а также методом ИК-спектроскопии. Трибологические свойства соединения исследовались на четырехшариковой машине трения (ЧМТ-1).

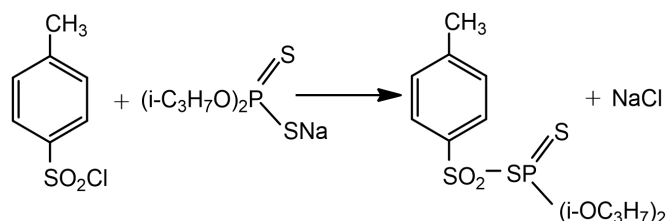
Ключевые слова: дитиофосфат, присадка, трибологические свойства, смазочное масло.

Введение

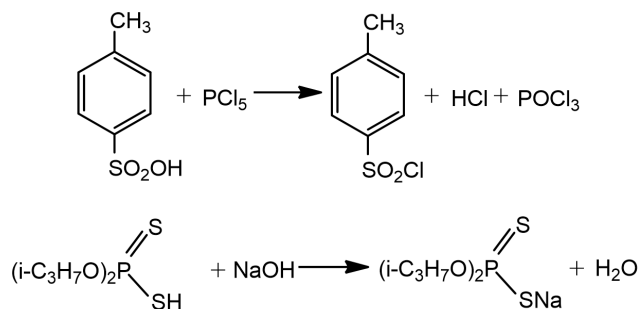
Прогресс в области машиностроения непосредственно связан с качеством применяемых смазочных материалов. Для получения масел оптимального углеводородного состава с высокими эксплуатационными показателями, требуются в первую очередь подбор высококачественного сырья и усовершенствование технологии. Однако вместе с тем природные углеводородные масла как таковые в настоящее время не в состоянии удовлетворять этим требованиям, в связи с чем к ним добавляются присадки различного назначения. Наибольшее распространение получили характерные противоизносно-противозадирные (AW/EP) присадки (соединения), содержащие активные элементы – серу и фосфор [1].

Серо- и фосфорсодержащие соединения являются эффективными присадками, работающими в широком интервале температур и давлений. Ввиду высокой реакционной способности фосфора в соединении при более низких температурах образуется защитная пленка, состоящая из фосфида железа (Fe_3P), а затем, по мере повышения температуры и давления, образуется защитный слой, содержащий сульфиды железа (FeS), причем скорость образования защитных слоев зависит от структуры, концентрации используемой присадки и времени воздействия [2–4].

Основываясь на литературных источниках, авторами данной работы был синтезирован *n*-толуолсульфодиизпропилдитиофосфат по нижеследующей схеме.



Исходные соединения синтезировались авторами работы по схемам:

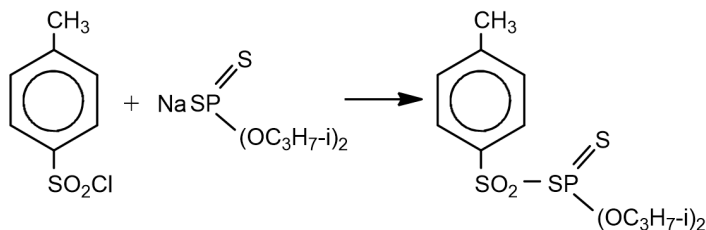


Экспериментальная часть

Противозадирные и противоизносные свойства масел определяли на четырехшариковой машине трения (ЧМТ-1) по ГОСТ 9495-75 с использованием шаров из стали ШХ-15 диаметром 12,7 мм. Противозадирные свойства оценивали по индексу задира (I_z , Н), по нагрузке сварки шаров (P_c , Н), по критической нагрузке (P_k , Н) и диаметру пятна износа ($D_{из}$, мм) при нагрузке 392Н, длительность испытаний – 1 ч при скорости вращения верхнего шара 1420 об/мин.

ИК-спектры сняты на ИК-спектрофотометре SPECORD-75 IR, фирмы Карл-Цейс (ГДР) с использованием призм KBr, NaCl и LiF в области 4000–400 см^{-1} . Спектры протонного магнитного резонанса (ПМР) регистрированы на спектрометре Varian-60 с рабочей частотой 60 МГц в растворе CCl_4 . Внутренним стандартом служил тетраметилсилан (ТМС, $\sigma = 0$).

n-Толуолсульфодиизопропилдитиофосфат:



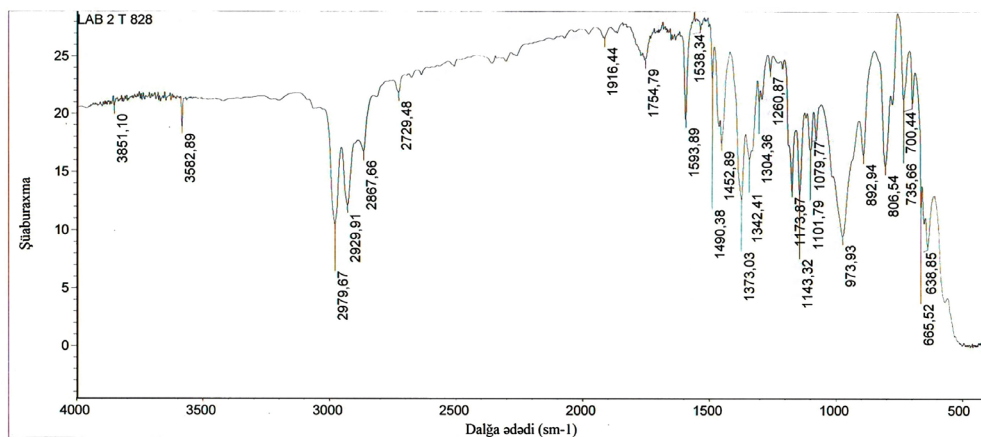
Пример. К перемешиваемому в реакционной колбе 21,43 г (0,1 моль) диизопропилдитиофосфату подается 10 г 40 %-ного водного раствора NaOH. Реакционная смесь перемешивается в течение 3 ч при 50 °С. Затем в колбу добавляется 19 г (0,1 моль) *n*-толуолсульфохлорида и перемешивается в течение 5 ч при 70 °С. Полученный продукт промывается водой и сушится в вакууме. Полученный *n*-толуолсульфодиизопропилдитиофосфат представляет собой кристаллическое вещество. Выход 25,3 г (70 %). $T_{пл} -70-72\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Элементный состав соединения:

$\text{C}_{13}\text{H}_{21}\text{O}_4\text{S}_3\text{P}$: Найдено, %: С – 46,51; Н – 6,18; S – 28,35; Р – 9,16.

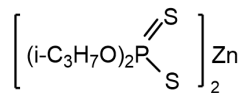
Вычислено: С – 46,43; Н – 6,25; S – 28,57; Р – 9,23.

В ИК-спектре *n*-толуолсульфодиизопропилдитиофосфата полосы поглощения валентных колебаний фрагмента $-\text{P}-\text{O}-\text{C}_3\text{H}_7-$ наблюдаются в областях 1079,77 и 973,93 см^{-1} , полосы поглощения связи $\text{P}=\text{S}$ 806,54–638,85 см^{-1} , полосы поглощения связи $\nu_{\text{C}=\text{C}}$ 1593,89–1538,34 см^{-1} , а полосы поглощения группы SO_2 наблюдаются в области 1373,03–1173,87 см^{-1} .

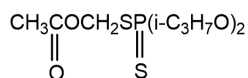


ИК-спектр *n*-толуолсульфодиизопропилдитиофосфата

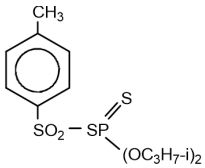
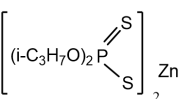
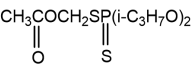
Противоизносные и противозадирные свойства *n*-толуолсульфодиизопропилдитиофосфата исследовались в авиационном масле МС-20. Параллельно подвергались испытаниям присадка ДФ-11 [5]:



и ацетоксиметилдиизопропилдитиофосфат [6]:



Трибологические характеристики соединений 1,5 %-ной концентрации в масле МС-20

Исследуемые соединения	Трибологические характеристики по ГОСТ 9490-75			
	индекс задира (Из), Н	критическая нагрузка (Рк), Н	нагрузка сваривания (Рс), Н	диаметр пятна износа (Ди), мм
Масло МС-20	330	794	1568	0,85
МС-20 + <i>n</i> -толуолсульфодиизопропилдитиофосфат 	560	1235	3097	0,48
Цинковая соль диизопропилдитиофосфата (ДФ-11) 	518	1235	1960	0,45
Ацетоксиметилдиизопропилдитиофосфат 	470	1098	3100	

Результаты сравнительных испытаний показали, что синтезированное соединение *n*-толуолсульфодиизопропилдитиофосфат по противозадирным свойствам превосходит оба соединения, взятые для параллельного исследования, а по противоизносным свойствам лишь незначительно уступает присадке ДФ-11 – 0,48 мм и 0,45 мм соответственно. Таким образом, *n*-толуолсульфодиизопропилдитиофосфат может быть использован в качестве противоизносной и противозадирной присадки при создании трансмиссионных масел.

Литература

1. Захарченко, А. В. Трибологические представления о технических маслах как носителях пакетов присадок (обзор) / А. В. Захарченко // Вісн. нац. техн. ун-ту ХПІ. – 2005. – № 40. – С. 78–86.
2. Гильмуллин, Т. Р. Исследование механизма трения и изнашивания трибосопряжений в режиме граничной смазки. 3.2.5. Серу, фосфор, хлорсодержащие присадки / Т. Р. Гильмуллин // Выпускная квалификационная работа. ЮУрГУ : 23.04.03.2018.259.00.00ПЗ ВКР. – Челябинск, 2018.
3. Производные диизопропилдитиофосфорной кислоты в качестве противозадирных и противоизносных присадок к смазочным маслам / Б. И. Мусаева [и др.] // Респ. науч. конф. «Смазочные материалы, топлива, специальные жидкости, присадки и реагенты», посвящ. 50-летию со дня созд. Ин-та химии присадок им. А. Гулиева. – 2015. – С. 20.
4. Смазывающая композиция : пат. на изобретение RU 2704028 C2, 23.10.2019 / С. Де Руй, М. К. Саутби. – Заявка № 2017119335 от 30.10.2015.
5. Трансмиссионные масла // Энциклопедия трибологии. URL: <https://tribology.site/index/tran>.
6. Гасимова, Г. А. Производные тиоугольных и дитиофосфорных кислот в качестве присадок к смазочным маслам : дис. ... канд. хим. наук / Г. А. Гасимова. – 1990. – С. 59–60.

ФОРМИРОВАНИЕ И СВОЙСТВА СКАФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА

А. Н. Красковский, М. Е. Машкин, В. И. Куликовская

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, Минск, Беларусь

Аннотация. Методом криоструктурирования сформированы криогели на основе хитозана с различной молекулярной массой. При увеличении концентрации хитозана в рабочем растворе от 1,0 до 5,0 мас. % (вне зависимости от его молекулярной массы) плотность исходных скаффолдов возрастает в ~ 3 раза (с 23,0–28,0 до 72,0–89,0 мг/см³, а пористость снижается с 94,0–97,0 до 71,0–77,0 %. Сшитые криогели хитозана устойчивы в фосфатном буфере и характеризуются высокой степенью набухания: от 508 до 1152 %. Полученные скаффолды перспективны в качестве основы при разработке раневых покрытий.

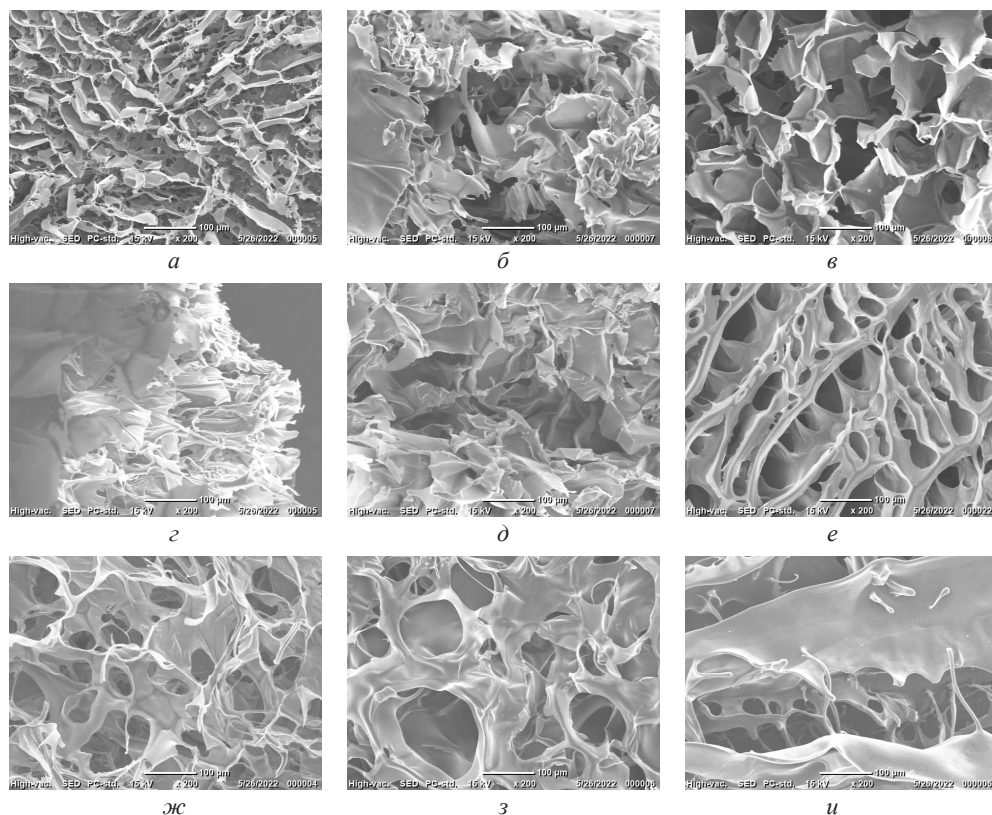
Ключевые слова: хитозан, скаффолд, криоструктурирование, сканирующая электронная микроскопия.

Разработка раневых покрытий, пригодных для лечения хронических ран и действующих на разных стадиях раневого процесса, является актуальной задачей регенеративной медицины. Одно из перспективных направлений в этой области – использование в качестве раневых покрытий биополимерных высокопористых материалов, морфология и состав которых близки к внутриклеточному матриксу. Перспективным биополимером, который может быть использован в качестве основы раневых покрытий, является полисахарид хитозан, обладающий антифунгальными, антибактериальными, гемостатическими и мукоадгезивными свойствами [1, 2].

Для формирования скаффолдов 1,0; 2,5; 5,0 мас. % растворы хитозана (Хит) с различной молекулярной массой (20, 340 и 1200 кДа) в 2 %-ной уксусной кислоте выливали в пластиковые чашки Петри (Ø 35 мм), выдерживали 1 ч при комнатной температуре, замораживали при –20,0 °С (24 ч) и лиофильно высушивали при –50,0 °С и 4,0 Па в течение 8 ч. Для повышения устойчивости в физиологических средах высушенные скаффолды «сшивали» раствором цитрата натрия в 80 %-ном этаноле в течение 1 ч, дважды промывали 80 %-ным этанолом и один раз 96 %-ным этанолом по 15 мин. Массовое соотношение хитозан:цитрат натрия составляло 10:1. Далее полученные скаффолды высушивали при 50,0 °С. Морфологию скаффолдов изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) (JEOL, JCM-6000Plus, Япония). Предварительно образцы напыляли платиной. Плотность и пористость скаффолдов определяли методом замещения жидкостью [3]. В качестве замещающей жидкости использовали этанол. Степень набухания скаффолдов оценивали весовым методом. Предварительно взвешенные образцы погружали в чашки Петри (Ø 35 мм) с 3 мл раствора фосфатно-солевого буфера Дульбекко. Через 1 ч извлекали набухшие образцы, удаляли излишки влаги с помощью фильтра Шотта и определяли их массу. Далее по уравнению рассчитывали степень набухания образцов.

Методом криоструктурирования сформированы криогели на основе хитозана с различной молекулярной массой. Согласно данным СЭМ-анализа, полученные скаффолды имеют преимущественно губчатую или пластинчатую структуру. Показано, что после сшивки цитратом натрия структура скаффолдов сохраняется (см. рисунок).

При увеличении концентрации хитозана в рабочем растворе от 1,0 до 5,0 мас. % (вне зависимости от его молекулярной массы) плотность исходных скаффолдов возрастает в ~ 3 раза (с 23,0–28,0 до 72,0–89,0 мг/см³), а пористость снижается с 94,0–97,0 до 71,0–77,0 %. Установлено, что после сшивки цитратом натрия плотность скаффолдов также повышается. При этом, как и для исходных матриц, плотность скаффолдов возрастает с 28,0–43,0 до 86,0–115,0 мг/см³ при повышении концентрации хитозана от 1,0 до 5,0 мас. %. Следует отметить, что пористость матриц после сшивки существенно не изменяется. Установлено, что сшитые криогели хитозана устойчивы в фосфатном буфере и характеризуются высокой степенью набухания: от 508 до 1152 %. При этом для средне- и высокомолекулярного хитозана степень набу-



СЭМ-изображения криогелей хитозана, сшитых цитрат ионами. Молекулярная масса хитозана 20 (а–в), 340 (г–е) и 1200 (ж–и) кДа, концентрация хитозана 1,0 (а, г, ж), 2,5 (б, д, з) и 5,0 (в, е, и) мас. %

хания снижается в 1,5–2,0 раза при увеличении концентрации полимера в рабочем растворе от 1,0 до 5,0 мас. %.

Таким образом, методом криоструктурирования получены скаффолды на основе хитозана, перспективные в качестве основы при разработке раневых покрытий.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор № X22B-006).

Литература

1. Aranaz I. [et al.] // Polymers (Basel). – 2021. – Vol. 13, N 19. – P. 3256.
2. Verlee A., Mincke S., Stevens C. V. // Carbohydr. Polym. – 2017. – Vol. 164. – P. 268–283.
3. Kulikouskaya V. [et al.] // J. Biomed. Mater. Res. A. – 2019. – Vol. 107, N 8. – P. 1814–1823.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Г. Г. Приоров¹, А. М. Бессарабов¹, А. Н. Глушко²

¹ АО Научный центр «Малотоннажная химия»,
Россия, 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 42,
e-mail: bessarabov@nc-mtc.ru

² НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ,
Россия, 105005, г. Москва, ул. Радио, 17

Аннотация. На базе концепции CALS разработана система экологического мониторинга химических противогололедных реагентов по основным компонентам окружающей среды (снежный покров и водные объекты, почвенный покров, зеленые насаждения, атмосферный воздух). Для каждой экологической составляющей в архитектуру системы введены важнейшие индикаторы качества с соответствующими методами анализа и приборами. В качестве примера рассмотрены два вида загрязнения примесными компонентами: тяжелые металлы и естественные радионуклиды.

Ключевые слова: экологический мониторинг, компьютерный менеджмент качества, CALS-технология, противогололедные реагенты, тяжелые металлы, естественные радионуклиды.

Разработаны системы компьютерного менеджмента качества (КМК-система) для экологического мониторинга влияния противогололедных реагентов (ПГР) на объекты окружающей среды [1]. В качестве системы компьютерной поддержки использовалась CALS-технология (Continuous Acquisition and Life-cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла изделия) [2].

Мониторинг проводится по важнейшим экологическим кластерам: снег и водные объекты, почвенный покров, зеленые насаждения и атмосферный воздух. Основной комплекс задач экологического мониторинга примесных компонентов ПГР связан с четырьмя наиболее распространенными видами загрязнения: тяжелые металлы, галогенорганические соединения, полиароматические углеводороды и естественные радионуклиды [3].

Экологический мониторинг по тяжелым металлам

Существенный вклад в негативное воздействие на окружающую среду, в особенности на биосферу, вносят тяжелые металлы, находящиеся в почве в подвижной форме (в виде солей). Среди них наиболее токсичными являются соли ртути, кадмия, свинца и таллия. Также при определенных концентрациях токсичный эффект оказывают соли цинка, меди, марганца, соединения мышьяка и др. При этом, в отличие от большинства других групп загрязнителей, которые являются токсичными при любых концентрациях, тяжелые ме-

таллы участвуют в метаболизме растений, поэтому недостаток тяжелых металлов в почве также негативно сказывается на жизнедеятельности растений, как и их избыток. То есть, для нормального функционирования растительного покрова почва должна содержать некое оптимальное количество подвижной формы металлов (конкретные концентрации зависят от множества факторов – от самого металла, от особенностей почвы, от вида растений и т. д.). Под руководством профессора В. В. Вершинина [4] разработана универсальная шкала, которая позволяет определить это оптимальное количество в каждом конкретном случае по внешним признакам и по качественным изменениям, наблюдаемым при изменении концентрации. Чаще всего для определения тяжелых металлов в почве в настоящее время используется атомно-абсорбционная спектроскопия с индуктивно-связанной плазмой и масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой. Эти методы позволяют определять концентрации некоторых тяжелых металлов на уровне до 0,1 миллионной доли (мг/кг) как в подвижной форме, так и их валовую концентрацию (ГОСТ Р 53218-2008).

Одним из наиболее опасных видов загрязнения является радиационное. В связи с этим основное внимание при экологическом мониторинге ПГР уделяется естественным радионуклидам.

Экологический мониторинг по естественным радионуклидам

В экологическом мониторинге радионуклидов наиболее часто применяются следующие методы: альфа-спектрометрия с предварительным радиохимическим анализом, селективным выделением нуклидов и изготовлением источников, пригодных для измерения (этот метод особенно часто применяют для измерения активности плутония, америция, кюрия); гамма-спектрометрия (как правило, для диапазона энергий 20–2000 кэВ).

Радиационный мониторинг в основном проводится с помощью автоматизированных систем в трех режимах – повседневном, повышенной готовности и аварийном. Такие системы представляют собой сложные комплексы оборудования, включая стационарные, передвижные наземные, надводные и воздушные комплексы радиационного контроля.

Но существуют и методы экспрессного радиационного контроля в полевых условиях, которые подразумевают использование переносных дозиметров и спектрометров. Однако дозиметры фиксируют лишь характер излучения и его общую мощность (экспозиционной дозы), в то время как спектрометры позволяют измерить концентрацию определенных радионуклидов в объектах окружающей среды, хотя по количеству определяемых параметров уступают оборудованию автоматизированных систем.

Разрабатываются также методы дистанционного контроля радиационной обстановки, среди которых существуют прямые (регистрируется непосредственно интенсивность и спектр излучения) и косвенные (по изменениям, наблюдающимся в окружающей среде под воздействием излучения, в том числе

биоиндикация). Недостатком прямых методов является их недостаточная чувствительность при мониторинге, проводимом с больших расстояний (например, из космоса). Косвенные же методы позволяют оценить воздействие ионизирующего излучения традиционными средствами на поверхность океанов, приземные слои атмосферы и т. д.

Отдельным методом радиационного мониторинга является радоновый метод, при котором проводится измерение концентрации радона в атмосфере или в почвенном воздухе. При использовании этого метода измеряется либо мгновенная концентрация этого газа, либо накопленная в течение некоторого времени. Для этого применяются специальные радоновые детекторы и эманометры.

Следует также учитывать, что со временем радионуклиды, как и прочие загрязняющие вещества, мигрируют в почве к ее нижним слоям (глубина проникновения некоторых нуклидов может достигать 1 м, но наибольшая их концентрация, как правило, сосредоточена в верхних 10 см). С целью определения скорости их миграции, «возраста» загрязнения и полноценного определения дозы излучения необходимо изучать распределение радионуклидов вдоль вертикального профиля почвы. Для этого проводится отбор образцов почвы (в специальные цилиндрические пробоотборники) на разной глубине с последующим измерением гамма-активности выбранных радионуклидов в лабораторных условиях. При этом пробоотбор следует проводить в местах, где почвенный покров не подвергается водной или воздушной эрозии, а также отсутствуют обратные процессы (наносы нового почвенного покрова). Это позволяет получить репрезентативные результаты не только для точки отбора, но и для прилегающей территории.

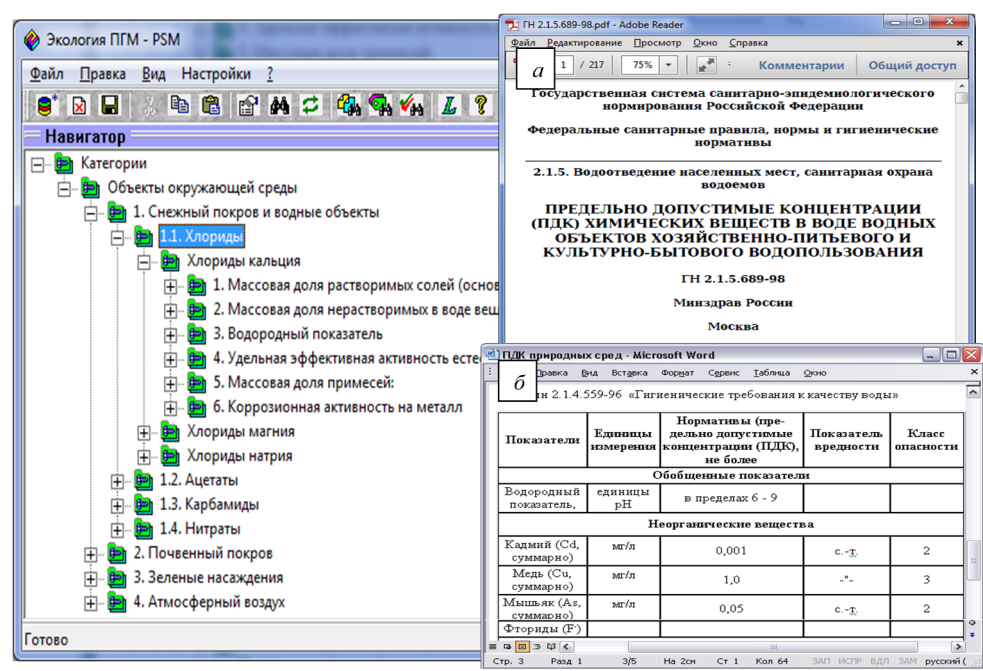
Определение радионуклида цезий-137 в почвах регламентирует ГОСТ Р 54038-2010. Метод, указанный в данном документе, основан на измерении гамма-активности данного радионуклида с помощью гамма-спектрометра с полупроводниковым или сцинтилляционным детектором. При этом место отбора проб предварительно определяется с помощью дозиметра. Помимо нуклида цезий-137, наиболее опасными для живых организмов считаются изотопы стронций-90, церий-144, хлор-36.

Стоит отметить, что радиационный мониторинг почв является лишь частью комплексного мониторинга. Последний проводится по множеству экологических показателей. В частности, рассчитывается комплексный показатель загрязнения Zc. При этом учитываются такие факторы, как специфика источников загрязнения, комплексное воздействие химических и радиоактивных загрязнителей (с учетом особенностей воздействия на живые организмы каждого из них) и т. д. В данной работе экологический мониторинг радионуклидов рассматривался на примере загрязнения от использования противогололедных реагентов.

В результате проведенного системного анализа разработана архитектура системы компьютерного менеджмента качества для оценки экологического

воздействия ПГР на окружающую среду. В качестве критериев верхнего уровня для CALS-проекта КМК-системы (см. рисунок) были выбраны вышеприведенные объекты окружающей среды: снежный покров и водные объекты (категория № 1); почвенный покров (№ 2); зеленые насаждения (№ 3) и атмосферный воздух (№ 4).

Необходимо отдельно рассматривать воздействие на окружающую среду большого объема основных компонентов ПГР и сопутствующих им наиболее потенциально опасных примесей. Для этого на втором уровне разработанной системы рассматриваются основные группы химических ПГР: хлориды, ацетаты, карбамиды и нитраты. На рисунке представлен элемент CALS-проекта для подкатегории № 1.1. «Хлориды». В рассматриваемой подкатегории, в свою очередь, выделено три подкатегории 2-го уровня, представляющие собой наименования химических веществ – основных компонентов ПГР: хлориды кальция, магния и натрия. Для каждого соединения в систему занесены 6 индикаторов качества, характеризующих степень воздействия противогололедных реагентов на выбранный объект окружающей среды: массовая доля растворимых солей (подкатегория № 1), массовая доля нерастворимых в воде веществ (№ 2), водородный показатель (№ 3), удельная эффективная активность естественных радионуклидов (№ 4), массовая доля примесей (№ 5) и коррозионная активность на металл (№ 6).



CALS-проект КМК-системы «Экологический мониторинг ПГР». «Снег, водные объекты». «Хлориды»: а – гигиенические нормы; б – таблица ПДК для воды

При рассмотрении показателя качества № 4 «удельная эффективная активность естественных радионуклидов» учитывается, что воздействие каждого радионуклида на окружающую среду и на живые организмы, в частности, различно. Так, поглощенная доза зависит от средней энергии ионизирующего излучения радионуклида, передаваемого объекту, а для рассматриваемых видов излучения введены взвешивающие коэффициенты. Поэтому в настоящее время наиболее распространены методы, при которых проводится оценка воздействия конкретных радионуклидов, а не совокупного излучения. Тем не менее в некоторых случаях нормативные требования предписывают определение суммарного воздействия нуклидов, являющихся источниками какого-либо вида излучения (например, альфа-излучения).

Заключение

В результате проведенного анализа основных направлений экологического мониторинга (тяжелые металлы и радионуклиды) показано, что одним из наиболее опасных видов загрязнения является радиационное. В качестве примера источником радиационного загрязнения выбраны широко применяемые противогололедные реагенты. На базе информационных CALS-технологий разработаны системы компьютерного менеджмента качества для экологического мониторинга противогололедных реагентов. Для важнейшего экологического индикатора «содержание радионуклидов» в систему занесены наиболее перспективные методы анализа и приборы. Мониторинг проводится по содержанию радионуклидов в противогололедных реагентах и в четырех основных компонентах окружающей среды (снежный покров и водные объекты, почвенный покров, зеленые насаждения, атмосферный воздух). Разработанные системы повышают качество и сокращают время проведения экологического мониторинга.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) по проекту № 18-29-24185 «Научные основы разработки и управления эксплуатацией информационной интеллектуальной системы мониторинга и прогнозирования оценки воздействия на окружающую среду отходов круглогодичного содержания автодорог».

Литература

1. Glushko, A. Ecological monitoring of road chemistry materials on highways / A. Glushko, A. Bessarabov, G. Priorov // Chemical Engineering Transactions. – 2018. – Vol. 70. – P. 451–456.
2. Акимов, С. В. Теоретические основы CALS / С. В. Акимов, Г. В. Верховая, Н. П. Меткин. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2018. – 263 с.
3. Бессарабов, А. М. Автоматизированная CALS-система геоэкологического мониторинга противогололедных реагентов / А. М. Бессарабов, А. Н. Глушко, Г. Г. Приоров // Экологические системы и приборы. – 2021. – № 9. – С. 19–26.

ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАМЕЩЕННЫЕ КАРБАЗОИЛМЕТИЛПИРАЗОЛЫ В СИНТЕЗЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

М. И. Шатирова, А. Р. Караева, Ш. Ф. Нагиева,
Л. Й. Гаджиева, Г. М. Мамедова

*Институт полимерных материалов Министерства науки и образования
Азербайджанской Республики, Азербайджан, AZ 5004, Сумгаит, ул. С. Вургуна, 124*

Аннотация. Взаимодействием соответствующих пиразолов с карбазоилметилным фрагментом с α -галогенкетонами и ацетоуксусным эфиром в этаноле синтезированы продукты замещения пиразола на дикарбонильную групп. Выявлено, что при реакции гидразида с этиловым эфиром ацетоуксусной кислоты, образующейся на первой стадии гидразоны, подвергаются внутримолекулярной циклизации и приводят к образованию новых производных пиразола с дикарбонильными фрагментами.

Ключевые слова: производные пиразола, карбазоилметилпиразолы, α -галогенкетоны, ацетоуксусный эфир, биологическая активность.

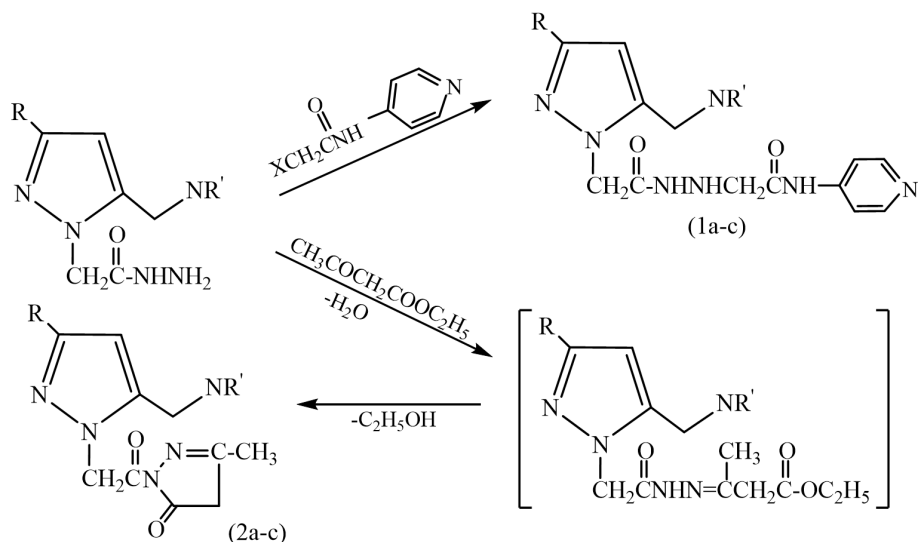
Введение

Производные пиразола обладают широким спектром биологической активности, входят в структуры целого ряда фармакологических препаратов и других практически значимых соединений. Пиразол и его производные имеют огромные биологические применения, такие как противораковые, противомикробные, противовирусные, противогрибковые, противовоспалительные, обезболивающие, инсектицидные и т. д. [1–4]. Так, например, целебрекс, римонабант, пиразофурин, дифенамизол, дерацоксиб, лоназолак, а также многие другие лекарственные средства, обладающие самой высокой фармакологической активностью, являются производными пиразола [5–8]. Замещенные пиразола применяются в тонком органическом синтезе для получения новых представителей пиразола, а также их конденсированных производных. Кроме того, функциональнозамещенные пиразолы также оказались перспективными в качестве лигандов, агрохимикатов, металлоорганических каркасов, красителей и др. [9, 10]. Поэтому исследования в этом направлении являются актуальными и перспективными, а также представляют огромный интерес.

Результаты и их обсуждение

В настоящей работе с целью получения новых производных пиразола, являющихся биологически активными соединениями, было изучено взаимодействие функционально замещенных пиразолов с α -галогенкетонами и этиловым эфиром ацетоуксусной кислоты. В качестве исходных соединений выбраны карбазоилметилпиразолы, которые были синтезированы нами по методике [11]. В структуре исходных соединений содержится фрагмент гидразина

и это позволяет их вступать в реакции с различными реагентами. Показано, что при конденсации гидразида с указанными кетонами (α -галогенкетонами и ацетоуксусным эфиром) в спиртовой среде образуются соответствующие кетоны. При реакции гидразида с этиловым эфиром ацетоуксусной кислоты, образующейся на первой стадии, гидразоны подвергаются внутримолекулярной циклизации и приводят к образованию новых производных пиразола с дикарбонильными фрагментами (1а-, 2а-с) по следующей схеме:



X=Cl, Br; R=Me(1), Ph(2); R'=-CH₃ (a), -C₂H₅ (b), -(CH₂)₂O(CH₂)₂-(c)

Синтезированные соединения (**1а-с**, **2а-с**) представляют собой кристаллы белого цвета, растворимые во многих полярных и неполярных органических растворителях.

В спектрах ПМР соединений **1а-с** кроме сигналов протонов пиразольного ядра (6,25–6,55 м. д. синглет, CH), наблюдаются синглетные сигналы протонов пиридиного фрагмента в области 8,28–8,56 м. д. Сигналы протонов двух ацетоамидных фрагментов (CONH) наблюдаются в уширенной синглетной форме в областях 7,96–7,31 м. д. В спектрах пиразолов **2а-с** присутствуют синглетные сигналы метильных групп пиразолонного фрагмента в области 1,87–1,94 м. д. (3H, CH₃) и синглетные сигналы протонов пиразолонного кольца в области 2,03–2,20 м. д. (2H, CH₂).

Экспериментальная часть

ИК-спектры синтезированных соединений зарегистрированы на Фурье-спектрофотометре Protoge-460 в тонком слое в интервале 400–4000 см⁻¹. Спектры ЯМР ¹H и ¹³C записаны на спектрометре Bruker Avance-300 (300 и 75 МГц соответственно) в растворе ДМСО-d₆, химические сдвиги определены отно-

сительно ТМС. Данные элементного анализа определены в масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) Agilent 7700e (Agilent Technologies, США). Чистоту синтезированных соединений контролировали методом ТСХ на пластинах Silufol UV-254.

2-(2-(2-(5-((Диалкиламино)метил)-3-метил-1Н-пиразол-1-ил)ацетогидразид)-N-(пиридин-4-ил)ацетамид (1a-с). К раствору 0,25 моль карбазоилметилпиразола и 50 мл этанола при перемешивании по каплям при температуре 20–25 °С прибавляли 0,25 моль 2-хлоро-N-(пиридин-4-ил)ацетамида и 0,25 моль ТЭА. Затем реакционную массу кипятили в течение 3 ч. После кипячения раствор охладили, осадок отфильтровали и высушили, полученное вещество перекристаллизовали в гептане. Выход синтезированных соединений составил 65–73 %.

2-(2-(2-(5-((Диметиламино)метил)-3-метил-1Н-пиразол-1-ил)ацетогидразид)-N-(пиридин-4-ил)ацетамид (1a). Выход 65 %, белые кристаллы, т. пл. 112–114 °С. Найдено, %: С 55,05 %, Н 6,86 %, N 27,98 %, О 9,85 %. $C_{16}H_{23}N_7O_2$. Вычислено, %: С 55,65 %, Н 6,66 %, N 28,40 %, О 9,27 %.

2-(2-(2-(5-((Диэтиламино)метил)-3-метил-1Н-пиразол-1-ил)ацетогидразид)-N-(пиридин-4-ил)ацетамид (1b). Выход 69 %, белые кристаллы, т. пл. 128–130 °С. Найдено, %: С 58,10 %, Н 7,12 %, N 26,05 %, О 8,63 %. $C_{18}H_{27}N_7O_2$. Вычислено, %: С 57,90 %, Н 7,23 %, N 26,27 %, О 8,57 %.

2-(2-(2-(5-(Морфолинометил)-3-метил-1Н-пиразол-1-ил)ацетогидразид)-N-(пиридин-4-ил)ацетамид (1с). Выход 73 %, белые кристаллы, т. пл. 150–152 °С. Найдено, %: С 55,45 %, Н 6,94 %, N 25,15 %, О 12,51 %. $C_{18}H_{26}N_7O_3$. Вычислено, %: С 55,67 %, Н 6,70 %, N 25,25 %, О 12,37 %.

1-(2-(5-((Диалкиламино)метил)-3-фенил-1Н-пиразол-1-ил)ацетил)-3-метил-1Н-пиразол-5-он (2a-с). Раствор 0,25 моль карбазоилметилпиразола и 0,25 ммоль ацетоуксусного эфира в 50 мл этаноле нагревали с обратным холодильником в течение 6 ч. Затем горячую реакционную смесь фильтровали через бумажный складчатый фильтр, охладили и оставили на 8 ч при температуре 5–10 °С. Образовавшееся твердое вещество фильтровали на стеклянном пористом фильтре, перекристаллизовали в гептане и сушили на воздухе. Выход синтезированных соединений составил 64–73 %.

1-(2-(5-((Диметиламино)метил)-3-фенил-1Н-пиразол-1-ил)ацетил)-3-метил-1Н-пиразол-5-он (2a). Выход 64 %, светло-желтые кристаллы, т. пл. 141–142 °С. Найдено, %: С 63,48 %, Н 6,51 %, N 20,32 %, О 9,66 %. $C_{18}H_{21}N_5O_2$. Вычислено, %: С 63,71 %, Н 6,19 %, N 20,64 %, О 9,43 %.

1-(2-(5-((Диэтиламино)метил)-3-фенил-1Н-пиразол-1-ил)ацетил)-3-метил-1Н-пиразол-5-он (2b). Выход 68 %, светло-желтые кристаллы, т. пл. 160–162 °С. Найдено, %: С 65,02 %, Н 7,01 %, N 19,31 %, О 8,62 %. $C_{20}H_{25}N_5O_2$. Вычислено, %: С 65,39 %, Н 6,81 %, N 19,07 %, О 8,71 %.

1-(2-(5-(Морфолинометил)-3-фенил-1Н-пиразол-1-ил)ацетил)-3-метил-1Н-пиразол-5-он (2с). Выход 73 %, светло-желтые кристаллы, т. пл. 180–181 °С. Найдено, %: С 63,21 %, Н 5,83 %, N 18,65 %, О 12,22 %. $C_{20}H_{23}N_5O_3$. Вычислено, %: С 62,99 %, Н 6,03 %, N 18,37 %, О 12,59 %.

Выводы

В результате работы получен удобный способ синтеза новых производных пиразола с дикарбонильными фрагментами, изучены их спектральные характеристики и физические свойства. Полученные производные пиразола могут проявлять антибактериальную активность в отношении нескольких видов бактерий и грибов.

Литература

1. Ebenezer O., Shapi M., Tuszyński J. A. // *Biomedicines*. – 2022. – Vol. 10. – P. 1124–1181.
2. Ansari A., Ali A., Asif M. // *New Journal of Chemistry*. – 2017. – Vol. 41, N 16. – P. 16–41.
3. Ríos M.-C., Portilla J. // *Chemistry*. – 2022. – Vol. 4. – P. 940–968.
4. Simpal K., Paliwal S., Chauhan R. // *Synthetic Communications*. – 2014. – Vol. 44, N 11. – P. 1521–1578.
5. Ran F. [et al.] *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*. – 2019. – Vol. 29, N 9. – P. 1060–1064.
6. Taher A. T. [et al.] // *Bioorganic Chemistry*. – 2019. – Vol. 89. – P. 103023–103046.
7. Verma R. [et al.] // *European Journal of Medical Chemistry*. – 2021. – Vol. 212. – P. 113134–113146.
8. Hernandez V. E. [et al.] // *European Journal of Pharmacology*. – 2017. – Vol. 803. – P. 159–166.
9. Long Wu. // *Innovative Food Analysis: Analysis of food additives*. – 2021. – P. 157–180.
10. Perez J., Riera L. // *European Journal of Inorganic Chemistry*. – 2009. – Vol. 33. – P. 4913–4925.
11. Караева А. Р. [и др.] // *Журнал общей химии*. – 2018. – Т. 88. – С. 858–860.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЦИКЛ – АЛЬТЕРНАТИВА ТОПЛИВУ ПРИ ВЫРАБОТКЕ ЭНЕРГИИ

Н. П. Касаткин

Инженер, Минск, Беларусь, e-mail: kasatkinnikolay@yandex.ru

Аннотация. *Описан низкотемпературный цикл выработки энергии из теплоты окружающей среды как способ противодействия глобальному потеплению климата и прекращения глобального загрязнения от использования ископаемого углеводородного топлива.*

Ключевые слова: *паровой двигатель, низкотемпературный цикл, насыщенный пар, теплота окружающей среды, выработка энергии.*

Менее чем за три предыдущих столетия человечество совершило промышленную революцию, используя «движущую силу огня» от сгорающего в подавляющей массе ископаемого углеводородного топлива. Расплатой за все блага явилось загрязнение окружающей среды, глобальное потепление и вымирание животной части биоты.

Исправление ситуации в последнее время возлагалось на «зеленую энергетику», которую представляет энергия ветра и солнца. Однако она не в состоянии заместить традиционную электрогенерацию. Она маломощна, ее вклад практически не виден. Требуется более мощное решение – необходимо изменить циклы выработки механической энергии для электрогенерации и транспорта. Таким решением является низкотемпературный цикл выработки механической энергии из теплоты окружающей среды, который поворачивает поток тепловой энергии вспять (не в окружающую среду, как это происходит в топливных циклах, а из окружающей среды) и совершенно не имеет выбросов каких-либо веществ.

Представление о перегреве окружающей среды позволяет думать о нем, как энергетическом ресурсе, который можно использовать для выработки полезной механической работы. Этот ресурс огромен. Он представлен последствиями перегрева в виде не столько роста температуры, сколько в виде энергии фазового перехода при таянии ледникового покрова планеты и многолетней мерзлоты.

Прообразом низкотемпературного цикла может служить известный цикл Карно, который реализуется в паросиловой установке во влажном паре [1]. Авторы [1] ошибочно делают заключение о практической нецелесообразности применения цикла Карно, осуществляемого во влажном паре, тогда как можно говорить лишь о практической нецелесообразности применения турбин для осуществления этого цикла.

Полезность информации [1] состоит в описании поведения влажного пара в этом цикле. В низкотемпературном цикле также используется влажный пар, который подвергают нагреву (процесс $3' - 1$), впуску и расширению в рас-

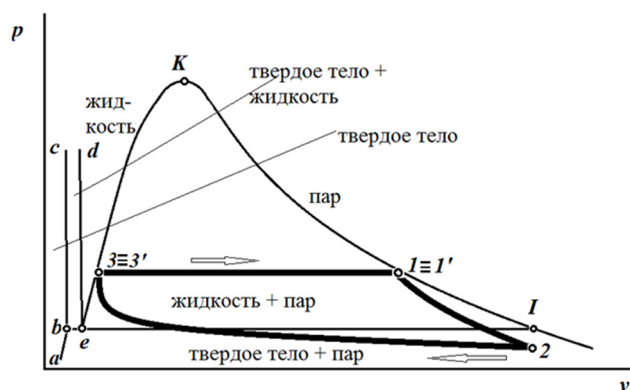


Рис. 1. Низкотемпературный цикл изменения термодинамического состояния диоксида углерода при выработке механической энергии из теплоты окружающей среды

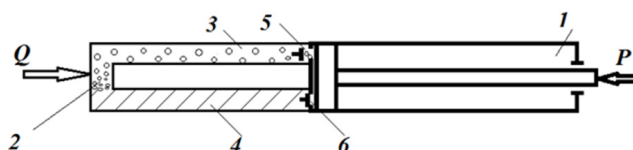


Рис. 2. Замкнутый герметичный контур циркуляции диоксида углерода для выработки механической энергии для преодоления нагрузки P : 1 – паровой двигатель, работающий по принципу объемного вытеснения и имеющий цилиндр и поршень со штоком; 2 – котел-теплообменник; 3 – подающий паропровод теплообменника с выпускным отверстием; 4 – приемный трубопровод теплообменника с впускным отверстием; 5 – впускной клапан парового двигателя; 6 – выпускной клапан парового двигателя

ширительной машине (процесс $1 - I' - 2$) и сжатию в компрессоре с выпуском в теплообменник (процесс $2 - 3 - 3'$). То есть, форма цикла должна быть тождественна, хотя исполнение имеет существенные отличия.

Цикл осуществляется в паросиловой установке, представляющей собой замкнутый герметичный контур циркуляции рабочего тела (рис. 2).

Вещество рабочего тела выбирают таким, чтобы, проходя в цикле через котел-теплообменник, рабочее тело под действием теплоты окружающей этот котел-теплообменник среды изменяло свое термодинамическое состояние от насыщенной жидкости до сухого насыщенного пара. Естественно, что температура кипящего рабочего тела в этом процессе должна быть ниже температуры среды забора теплоты. Здесь в качестве примера рассматривается работа с двуокисью углерода. Термодинамические свойства двуокиси углерода хорошо изучены и приводятся в справочной литературе [2].

Каждой указанной точке на диаграмме состояния рабочего тела в рабочем цикле паросиловой установки (рис. 1) соответствует одноименная точка на индикаторной диаграмме парового двигателя (рис. 3). Параметры состояния диоксида углерода в характерных точках цикла приведены в таблице [2, табл. 43 и 44].

Параметры состояния диоксида углерода в характерных точках цикла

Параметры состояния Характерные точки	Температура, К	Давление, кг/см ²	Плотность, кг/м ³	Примечание
1-1'	250	17,9	46,64	Подача в цилиндр
2	220	6,1	15,9	Точка конца рабочего хода
3-3'	250	17,9	1045,9	Выдавливание сжатого отработавшего рабочего тела

Примем за начало цикла момент открытия впускного клапана. Впуск рабочего пара продолжается в течение некоторого хода поршня в цилиндре. Важным в работе паросиловой установки является момент закрытия впускного клапана 5 (рис. 2). Установку момента закрытия впускного клапана приблизительно можно рассчитать по справочным значениям плотности рабочего тела, соответствующим точкам $1 \equiv 1'$ и точке $1 \equiv 2$ (рис. 1) : $46,64/15,9 = 2,93$ (см. таблицу).

Поскольку на участке цикла между точками $1'$ и 2 процесс расширения происходит в герметичном объеме при закрытых клапанах, то это означает, что впускной клапан должен закрыться примерно на $1/3$ хода поршня S , как показано на индикаторной диаграмме парового двигателя (рис. 3).

Примерное положение поршня в цилиндре в точке 3 вычисляется по соотношению плотности в точке $3'$ на кривой насыщения влажного пара к плотности рабочего тела в точке $1 \equiv 2$ на кривой насыщения сухого пара $1045,9/15,9 = 65,72$. То есть отрезок пути поршня в цилиндре $3-3'$ составляет примерно $1/66$ часть его полного хода. Это достаточно малая величина.

Поэтому целесообразно производить сжатие в две (или более) ступени. В точке $3'$ выпускной клапан $б$ закрывается, а в точке 1 открывается впускной клапан 5 и цикл повторяется.

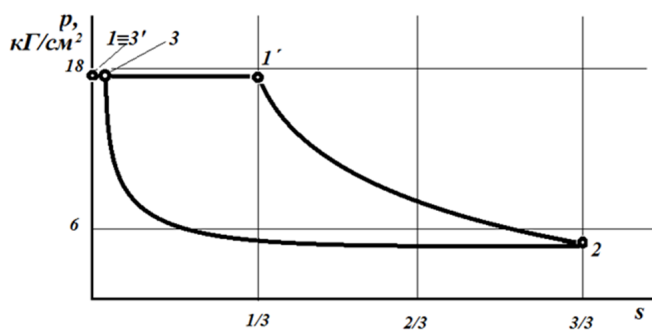


Рис. 3. Индикаторная диаграмма парового двигателя, построенная по справочным данным термодинамического состояния рабочего тела в характерных точках низкотемпературного цикла

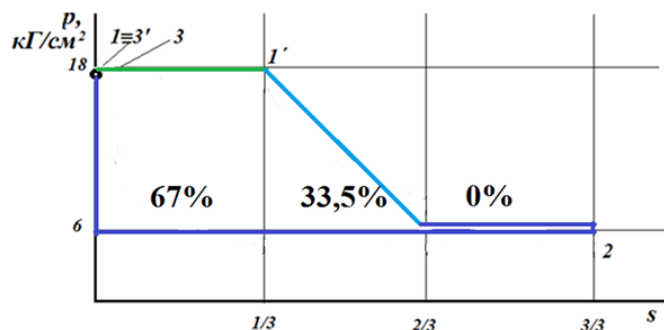


Рис. 4. Упрощенная индикаторная диаграмма для расчета эффективности низкотемпературного цикла

Для оценки эффективности рассматриваемого низкотемпературного цикла построим приблизительно равновеликую упрощенную индикаторную диаграмму (рис. 4).

Вся подведенная теплота преобразуется в работу расширения в паровом двигателе. Работа расширения распределяется на работу последующего сжатия и полезную работу. Коэффициент полезного действия определяется отношением полезной работы к работе расширения.

Для расчета удобно разбить упрощенную индикаторную диаграмму на части и определить коэффициент полезного действия по частям, а затем вычислить среднюю величину.

При вычислении работы расширения и работы сжатия переменной величиной является только давление, а площадь поршня и его ход одинаковы. Поэтому в соотношении полезной работы к работе расширения после сокращения постоянных остается отношение разности давлений к давлению при расширении.

Таким образом, для отдельных участков эффективность составила 67; 33,5 и 0 %. Эффективность цикла равна 33,5 %.

Для конкретной конструкции парового двигателя с использованием в качестве базы двигателя ВА3-2110 был произведен расчет мощности при частоте вращения коленвала 1500 мин^{-1} . Такую частоту имеют некоторые компрессорные установки холодильных машин, в которых также используется замкнутый герметичный контур циркуляции рабочего тела. Примем эту частоту по аналогии как реально достижимую.

Расчет показал, что 4-цилиндровый паровой двигатель с размерными параметрами ВА3-2110 развивает мощность 22 кВт при частоте вращения коленвала 1500 мин^{-1} без учета потерь на трение и теплообмен при посредничестве стенок.

Ввиду узкого диапазона температур, краткости взаимодействия и малой площади контакта теплообмен при посредничестве стенок можно считать ничтожным.

Суммарно потери на трение и теплообмен не должны превысить 10 % (2 кВт – это более чем достаточная фора на эти потери).

Отдельно необходимо отметить созвучность отдельных фраз при описании низкотемпературного цикла выработки энергии из теплоты окружающей среды с отдельными определениями вечного двигателя 1-го и 2-го рода (из открытых интернет-источников): *«Вечный двигатель первого рода — неограниченно долго действующее устройство, способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических ресурсов.*

Вечный двигатель второго рода – неограниченно долго действующая машина, которая, будучи пущена в ход, превращала бы в работу всё тепло, извлекаемое из окружающих тел».

Это субъективное ощущение созвучности порождает у людей мысли, что низкотемпературный цикл относится к разряду вечных двигателей.

В 1775 г. Французская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя, основываясь только на фактах многочисленных неудачных попыток создания таких машин, не имея за этим решением никакого теоретического обоснования.

В наше время имеются достаточно четкие научно обоснованные формулировки вечного двигателя первого и второго рода, лежащие в основе термодинамики.

Поэтому вопрос о принадлежности низкотемпературного цикла к категории вечных двигателей должен решаться путем анализа этого цикла на полное соответствие этим формулировкам. При таком анализе низкотемпературного цикла получаем результат, что он не относится к вечным двигателям первого рода, поскольку использует энергетический ресурс в виде теплоты окружающей среды, он также не относится к вечным двигателям второго рода, так как превращается в полезную работу не все тепло, извлекаемое из окружающих тел, а значительная часть этого тепла уходит на сжатие отработавшего пара для поддержания цикла.

Такое же ощущение созвучности может вызвать также и описание теплового насоса, который также имеет замкнутый герметичный контур циркуляции рабочего тела, в составе которого также имеется поршневая машина (компрессор). Тепловой насос выкачивает тепловую энергию из окружающей среды.

Нежелание рассматривать способы извлечения энергии из теплоты окружающей среды, ссылаясь на решение Французской академии наук 1775 г., ставит людей в неловкое положение. Особым шиком у них считается послать изобретателя в Нобелевский комитет. Интересно, а куда бы эти люди послали Уильяма Томсона, изобретателя теплового насоса, не будь известно, что в настоящее время эти машины уже массово выпускаются и успешно работают?

Тепловые насосы создают поток энергии из окружающей среды к потребителю. Точно также и в низкотемпературном цикле создается поток энергии из окружающей среды к потребителю (рис. 5).

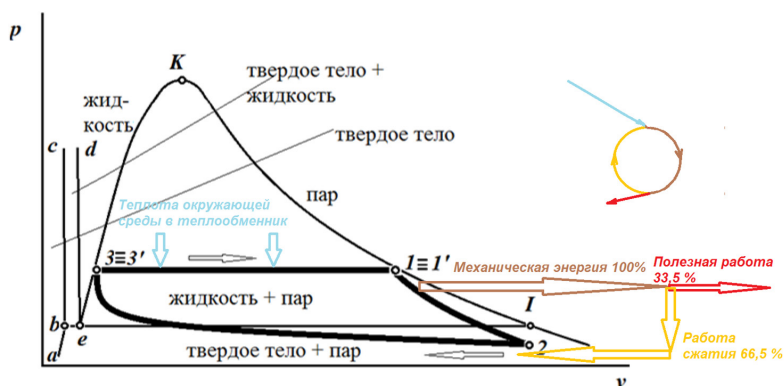


Рис. 5. Схема потока энергии с завихрением в замкнутом герметичном контуре циркуляции рабочего тела в низкотемпературном цикле

Ближайшей практической задачей является создание демонстрационной энергетической установки. Теоретически обоснована реальность создания такой установки, в которой паровой двигатель изготавливается из серийного ДВС типа ВАЗ-2110. Показана возможность выработки энергии с мощностью 20 кВт при частоте вращения коленчатого вала 1500 мин^{-1} .

На этой установке экспериментально будет выяснено, насколько возможно форсирование скоростного режима и съем большей мощности. Появится база для совершенствования цикла с переходом к азоту в качестве рабочего тела. Будет заложен фундамент практических знаний для разработки всей необходимой линейки подобных устройств для повсеместной замены топливных двигателей.

В будущем будет создан принципиально новый наземный, водный и воздушный транспорт. Появятся суперэффективные холодильные установки для совместной выработки электроэнергии и холода. Появится новая технология заморозки структурно неустойчивых грунтов. Низкотемпературный цикл заменит тепловые насосы ввиду гораздо большей эффективности. Азотный паровой двигатель сможет эффективно работать даже в условиях арктической зимы.

Литература

1. Кириллин, В. А. Техническая термодинамика / В. А. Кириллин, В. В. Сычев, А. Е. Шейн-длин. – М. : Энергоатомиздат, 1983.
2. Богданов, С. Н. Холодильная техника. Свойства веществ : справ. / С. Н. Богданов, О. П. Иванов, А. В. Куприянова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Агропромиздат, 1985. – 208 с.

ИССЛЕДОВАНИЯ БИОДЕГРАДАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛЛЮТАНТОВ

**А. З. Миндубаев¹, Э. В. Бабынин³, С. Т. Минзанова²,
Л. Г. Миронова², Е. К. Бадеева²**

¹ Казанский национальный исследовательский технологический университет, 420015, Казань, ул. Карла Маркса, 68, e-mail: mindubaev-az@yandex.ru

² Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН,
Казань, Россия

³ Татарский НИИХП ФИЦ КазНЦ РАН420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 20а

Аннотация. Впервые осуществлена биологическая детоксикация элементного – белого и красного – фосфора. Получены культуры плесневых грибов, превращающие вещество первого класса опасности белый фосфор в безвредный фосфат. Это первый пример включения белого фосфора в биосферный круговорот элемента фосфора. Показано, что исследуемые штаммы обезвреживают не только белый фосфор, но и красный в лигнинсульфонат и нефтепродукты.

Ключевые слова: биodeградация, защита окружающей среды, метаболизм, токсичные соединения фосфора, белый фосфор, штаммы, *Aspergillus niger*.

Биодеградация занимает почетное место среди методов обезвреживания токсичных загрязнений окружающей среды. В ее основе лежат происходящие в природе естественные процессы биологической детоксикации [3]. Одностадийный метаболизм сильно токсичного формальдегида в биологические молекулы – сахара и аминокислоты [9] указывает на совершенство биохимии микроорганизмов (рис. 1), позволяющее обезвреживать даже вещества первого, наивысшего класса опасности, такие как белый фосфор.

Белый фосфор Р₄ является одним из самых опасных загрязнителей окружающей среды. Хроническое отравление этим веществом приводит к глубокой инвалидности. Тем не менее он широко применяется в промышленности как одно из наиболее востребованных соединений в производстве фосфорных удобрений, лекарств, полимеров и ряда других практически значимых веществ и материалов [1].

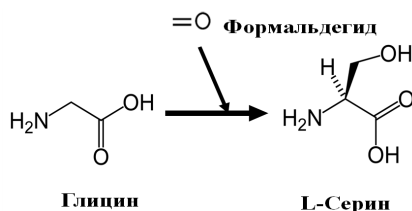


Рис. 1. Включение формальдегида в состав аминокислоты в одну стадию – убедительный пример биодegradации. Осуществляется метилотрофной бактерией *Methylobacterium extorquens* (по [9]). Рисунок А. З. Миндубаева

Химические свойства белого фосфора имеют специфику. На воздухе он быстро окисляется кислородом, но в водной среде устойчив – его хранят исключительно в толще воды. Именно по этой причине особенно опасны загрязнения белым фосфором водоемов. Чрезвычайно низкая растворимость белого фосфора в воде (0,0003 г/л при 15 °С) является препятствием на пути его эффективной детоксикации. В водной среде он образует суспензию, частицы которой взаимодействуют с окислителями только поверхностью, покрываясь пассивирующей пленкой из полифосфата [8]. Согласно расчетам, период полураспада частиц белого фосфора в анаэробных условиях донных отложений может достигать 10 000 лет! [8]

Сточные воды с предприятий, производящих или потребляющих белый фосфор, в англоязычной литературе даже получили отдельное наименование – «фосфорные воды» (phossy water), что свидетельствует о значении проблемы их обезвреживания. Содержание основного загрязнителя в phossy water не должно превышать двух частей на миллион, однако эта величина кажется исчезающе малой только на первый взгляд. Следует помнить о том, что белый фосфор относится к веществам самого высокого класса опасности, острые и хронические отравления приводят к поражению всех внутренних органов [2].

Самые сильные загрязнения происходят в окрестностях военных полигонов США, где меры очистки не предпринимаются вообще [8]. Гидрофобность белого фосфора сочетается с высокой липофильностью. Это свойство делает его еще более опасным, поскольку белый фосфор легко накапливается в жировой ткани, богатых жиром органах и кожных покровах. Особенно страдают от загрязнения данным веществом водоплавающие птицы, поскольку белый фосфор проникает в их организм из водной среды во время кормежки. Кроме того, водоплавающие птицы накапливают в организме много жира. В организм хищных птиц белый фосфор также проникает с пищей, и зачастую накапливается в летальных концентрациях. Также белый фосфор обнаружен в организме пресноводных рыб [8], в желудочно-кишечном тракте овец и диких овцебыков, получивших серьезное отравление на пастбище вблизи военного объекта Hjerkinн (Норвегия) [7].

Необходимо вспомнить тяжелейшую экологическую ситуацию на обанкротившемся химическом заводе «Фосфор» в г. Шымкенте (бывший Чимкент, Казахстан), территория которого окружена шламовыми озерами площадью в 30 га и содержащими более 500 000 тонн фосфорного шлама! Кроме того, фосфор содержится в донном песке реки Бадам, протекающей по территории предприятия. Эту местность уже прозвали казахским Чернобылем. Здесь неоднократно происходили несчастные случаи отравлений и ожогов. На территории Российской Федерации наиболее загрязненными белым фосфором территориями являются 30 га на территории обанкротившегося предприятия ОАО «Фосфор» (г. Тольятти, Самарская область); шламонакопители общей площадью 145 га ПАО Новочебоксарский Химпром (145 га); шламонакопитель

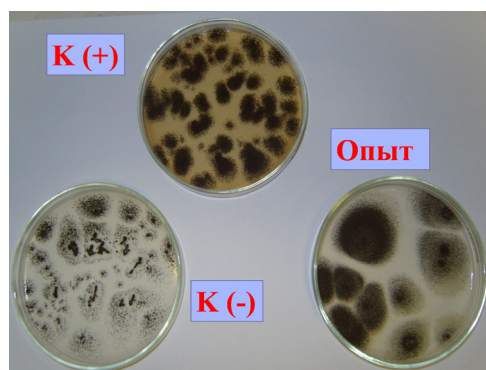


Рис. 2. Колонии черных аспергиллов в среде, содержащей 0,05 % белого фосфора. Эта концентрация соответствует 250 ПДК! Место съемки: виварий микробиологической лаборатории ИОФХ. Снимок на цифровой фотоаппарат Samsung. 13.10.2014

вблизи г. Стерлитамак (26 га, 4 млн т химических отходов), ВОАО Волгоградский Химпром; огромный шламонакопитель (92 га, 7 млн т химических отходов) ООО «Химпром Технологии» (г. Дзержинск, Нижегородская область). Следует иметь в виду, что все источники загрязнений белым фосфором в России соединены общей водной артерией – рекой Волга. Следовательно, в случае техногенных аварий и катастроф, связанных с белым фосфором, создается прямая угроза экологической обстановке во всем Поволжье [4].

Десять лет назад, в октябре 2014 г. нами выделена экстремотолерантная культура гриба черного аспергилла, превращающая токсичные соединения фосфора в фосфат, который может служить подкормкой для растений [5]. Мы впервые в мире наблюдали биodeградацию аллотропных модификаций элементного фосфора, не только белого, но и красного (рис. 2).

Результаты проверки на нормальность по критерию Д'Агостино-Пирсона величин толщины клеточной стенки и размера митохондрий у *A. niger* в присутствии белого фосфора (опыт) и в контроле

<i>A. niger</i> AM1	Толщина клеточной стенки		Диаметр митохондрий	
	К2-значение	P-значение	К2-значение	P-значение
Опыт	1,21	0,1812	1,614	0,4461
Контроль	2,491	0,2877	4,464	0,1073

При воздействии белого фосфора наблюдается резкое изменение морфологии (см. таблицу) и протеома исследуемых грибов, позволяющее им более эффективно защищаться от токсического воздействия, существовать в загрязненной среде и превращать токсичные загрязнители в компоненты фосфорных удобрений [5].

Происхождение штамма *Aspergillus niger*, выделенного из емкости с кусковым белым фосфором, воспроизведено с построением филогенетического

дерева. Для сравнения использовались штаммы *A. niger*, выделенные в разных странах мира и представленные в базе National Center for Biotechnology Information (NCBI). Результат сравнения свидетельствует о следующем. В наибольшем родстве со штаммом AM1 состоят два штамма черного аспергилла из почвы с соевых полей в районе Нанкина (Китай), которые способны к растворению малорастворимых в воде почвенных фосфатных минералов при помощи органических кислот, которые они продуцируют. Указанные штаммы выделены из ризосферы растений сои (*Glycine max*) и, по всей видимости, повышают эффективность снабжения растений фосфором, вступая с ними в симбиотические отношения. Они имеют высокий процент сходства по гену ITS с объектом нашего исследования – *A. niger* AM1.

Роль контролей выполняют внешние группы – штаммы других видов: аспергилл атласный *A. bombycis* и аспергилл дымящийся *A. fumigatus*. Штаммы из одного кластера, состоящие в близком родстве друг с другом, должны быть сходны по характеристикам. Филогенетический анализ позволяет приблизительно оценивать потенциальную токсичность, патогенность и аллергенность штаммов, а также ряд параметров, интересных для биотехнологов.

Таким образом, AM1 относится к кластеру штаммов, распространенному в Южной Азии и адаптированному к существованию в условиях нехватки биодоступного фосфора. Китай производит свыше 70 % белого фосфора в мире, поэтому вещество (а с ним и споры микроорганизмов) могло быть импортировано в Россию из этой страны.

Для того чтобы подтвердить родство с известными солюбилизаторами фосфатов, мы исследовали способность *Aspergillus niger* AM1 метаболизировать ортофосфат кальция $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ – наиболее распространенную форму фосфора в природе, но при этом малодоступную для живых организмов из-за практической нерастворимости в воде. Оказалось, что штамм потребляет нерастворимый фосфат так же легко, как растворимые фосфаты, входящие в состав культуральных сред. То есть, действительно является солюбилизатором фосфата, как следует из теоретических результатов анализа базы NCBI.

Интересно, что в декабре 2016 г. мы получили дочерний штамм гриба *A. niger* AM2, еще более адаптированный к росту в среде с белым фосфором. Утолщенная клеточная стенка и увеличенные митохондрии у него наблюдаются и в контроле – при отсутствии этого токсичного вещества [5].

Для фосфорных соединений велики перспективы биodeградации по причине того, что опасность фосфатов для окружающей среды существенно ниже, чем восстановленных соединений фосфора. Элемент фосфор в виде простых веществ и восстановленных соединений является опаснейшим загрязнителем окружающей среды, поскольку эти вещества сильно ядовиты, а некоторые, к тому же, огнеопасны. Однако живые клетки всегда накапливают окисленную форму фосфора – фосфат, в составе самых разнообразных органических и неорганических молекул. Если доля фосфора в земной коре составляет 0,12 %, то в биомассе живых организмов концентрация этого эле-

мента составляет уже 3 %, т. е. в 25 раз выше! Для фосфорорганических соединений биodeградация уже применяется [6]. Но для элементного (белого и красного) фосфора она стала известна только из наших работ.

Нами создано ООО «Интехтокс», которое вошло в реестр участников проекта «Сколково». В нем ведутся прикладные научные исследования по созданию биопрепаратов, способных очищать почвы и сточные воды от фосфорсодержащих загрязнителей. В январе 2023 г. ООО «Интехтокс» отметило круглую дату – пятилетний юбилей. В настоящее время мы исследуем биodeградацию при помощи АМ1 и АМ2 веществ, не содержащих фосфор – нефтей и нефтепродуктов, древесины и продуктов ее переработки. Также планируем изучать переработку полимерных материалов данными штаммами, извлечение редких элементов из минералов.

Впоследствии мы предполагаем внедрить технологию на шламонакопителях ПАО «Новочебоксарский Химпром», ВОАО «Волгоградский Химпром», «Камтэкс Химпром» (г. Пермь), ООО «Химпром Технологии» (г. Дзержинск), Химическом арсенале (п. Марадыково, Кировская область).

Нашей разработкой уже заинтересовались партнеры из Самарского Политеха (СамГТУ), планирующие ликвидацию очагов загрязнения желтым фосфором территории бывшего ОАО «Фосфор» в рамках Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года.

С одной стороны, проводимые исследования могут лечь в основу методов очистки природных сред, загрязненных веществами даже первого класса опасности. То есть, прикладной аспект работы очевиден. Но с другой стороны, исследования интересны с позиций фундаментальной науки, поскольку впервые установлена способность живых организмов использовать простое вещество – белый фосфор в качестве источника биогенного элемента фосфора, а также включение элементного фосфора в природный круговорот фосфора. Соответственно, есть возможность исследовать еще не описанные метаболические пути.

Очень интересным объектом исследований стали штаммы черного аспергилла, способные к биоразложению широкого спектра продуктов, в первую очередь элементного фосфора и фосфорных соединений. По мере изучения открываются все новые потенциальные сферы применения этих штаммов.

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 14-08-31091 мол_а, Фонда содействия инновациям, проект № 39113 (заявка № CI-34299) и Инвестиционно-Венчурного Фонда Республики Татарстан (заявка № 4277-23092021, договор № 13/71/2022).

Литература

1. Geeson, M. B. Let's make white phosphorus obsolete / M. B. Geeson, C. C. Cummins // ACS Cent. Sci. – 2020. – Vol. 6, N 6. – P. 848–860. DOI: 10.1021/acscentsci.0c00332.
2. Gupta, R. K. Unique granulated leucocytes in peripheral blood in yellow phosphorous poisoning: an interesting tool for monitoring therapeutic response / R. K. Gupta, K. K. Verma, R. R. Achari // Tropical Doctor. – 2023. – Vol. 53, N 2.3. – DOI: 10.1177/00494755221129670.

3. Biodegradation: updating the concepts of control for microbial cleanup in contaminated aquifers / R. U. Meckenstock [et al.] // *Environmental Science & Technology*. – 2015. – Vol. 49, iss. 12. – P. 7073–7081. DOI: 10.1021/acs.est.5b00715.
4. Biological degradation of yellow (white) phosphorus, a compound of first class hazard / A. Z. Mindubaev [et al.] // *Rus. J. Inorganic Chemistry*. – 2021. – Vol. 66, N 8. – P. 1239–1244. DOI: 10.1134/S0036023621080155.
5. Effect of white phosphorus on the survival, cellular morphology, and proteome of *Aspergillus niger* / A. Z. Mindubaev [et al.] // *Appl. Biochem. Microbiol.* – 2020. – Vol. 56, N 2. – P. 194–201. DOI: 10.1134/S0003683820020118.
6. Singh, B. K. Microbial degradation of organophosphorus compounds / B. K. Singh, A. Walker // *FEMS Microbiology Reviews*. – 2006. – Vol. 30, N 3. – P. 428–471. DOI: 10.1111/j.1574-6976.2006.00018.x.
7. Sheep show partial avoidance of water contaminated with white phosphorus // G. Steinheim [et al.] // *Acta Agriculturae Scand., Section*. – 2011. – Vol. 61, N 1. – P. 60–63. DOI: 10.1080/09064702.2011.556195.
8. Walsh, M. E. Persistence of white phosphorus particles in sediment / M. E. Walsh, C. M. Collins, C. Racine // *Cold Regions Research and Engineering Lab Hanover NH*. – 1995. – 51 p.
9. Yurimoto, H. Assimilation, dissimilation, and detoxification of formaldehyde, a central metabolic intermediate of methylotrophic metabolism / H. Yurimoto, N. Kato, Y. Sakai // *The Chemical Record*. – 2005. – Vol. 5, N 6. – P. 367–375. DOI: 10.1002/tcr.20056.

СИНТЕЗ И АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 2-ОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН-5-КАРБОКСИЛАТОВ

Н. М. Назаров, А. Р. Суджаев, И. А. Рзаева, Н. М. Григорьева,
С. С. Бабаев, М. Е. Исаков

*Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт химии присадок им. акад. Али Гулиева,
AZ 1029, Баку, Бейюшюрское шоссе, квартал 2,
e-mail: nazarov-nazar@rambler.ru, mirali.isakov.e@gmail.com*

Аннотация. Разработан эффективный метод синтеза 1-N-алкил(арил)-3,4-пиримидин-2(1H)-онов на основе трехкомпонентной конденсации. Установлено, что синтезируемые соединения являются ингибиторами окисления углеводов.

Ключевые слова: тиокарбамид, этиловый эфир ацетилацетоуксусной кислоты, альдегид, метилен, активные соединения, дигидропиримидин, антиоксидантные соединения.

Введение

В связи с развитием машиностроения потребность в антиокислительных присадках к топливу растет из года в год, это связано с тем, что при неполном сгорании топлива в моторах и двигателях в процессе их эксплуатации ухудшается коэффициент полезного действия, что приводит к образованию осадков, забивающих топливные фильтры и форсунки двигателей [1–6].

Гетероциклические соединения, содержащие атомы азота и серы, широко распространены и играют важную роль в природе [7–13]. Они входят в состав алкалоидов, витаминов, ферментов и нуклеиновых кислот, обладающих высокой биологической активностью. Пиримидин, урацил, цитозин входят в составе РНТ, ДНТ. Метилурацил и пентоксил проявляют анаболическую и антикатаболическую активность в составе пиримидинового фрагмента и играют роль эритро- и лейкопозаностимуляторов. Наличие различных функциональных групп в пиримидиновом кольце лекарственных веществ позволяет использовать их для лечения бактерицидных и вирусных инфекций [6].

Гетероциклические соединения с атомом азота широко распространены в природе [6–7] и обладают высокой биологической активностью в составе алкалоидов, витаминов, ферментов и нуклеиновых кислот.

Циклические тиокарбамиды – это соединения, обладающие широкой фармакологической активностью. Поэтому разработка оптимального метода их синтеза находится постоянно в центре внимания исследователей. Самым простым и удобным способом синтеза циклических тиокарбамидов является одностадийная, трехкомпонентная конденсация альдегидов, метилен-активных соединений и тиокарбамидов в кислой среде [7–8] с получением кристаллов. Эти соединения содержат тиокарбамидный фрагмент (подтверждено методами ИК- и ЯМР-спектроскопии) и обладают антиокислительными свойствами.

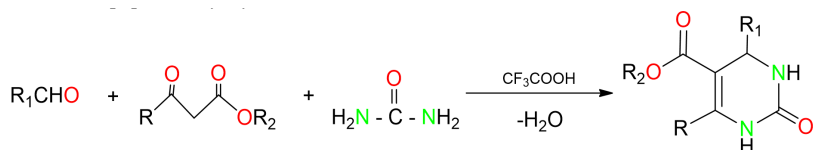
Трехкомпонентной конденсацией N-замещенных тиокарбамидов и карбамидов с различными альдегидами, β-кетоефирами и карбамидами синтезированы с высокими выходами N-замещенные пиримидион и пиримидинтионы.

Известно, что атомы водорода в α-положении карбонильных и карбоксильных соединений обладают повышенной кислотностью, поэтому альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры вступают в реакции конденсации с образованием новых C–C связей.

1N-алкил(арил)-3,4-пиримидин-2(1H)оны синтезированы нами на основе трехкомпонентной конденсации этилового эфира салицилового альдегида и эфира ацетоуксусной кислоты с мочевиной. Структура полученных соединений подтверждено методами элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектроскопии.

Экспериментальная часть

Разработан эффективный метод синтеза 1-N-алкил(арил)-3,4-пиримидин-2(1H)-онов на основе трехкомпонентной конденсации мочевины, салицилового альдегида и этилового эфира ацетоуксусной кислоты.



(I) – R=CH₃, R₁=C₆H₄-OH, R₂=CH₃; (II) – R=CH₃, R₁=C₆H₅, R₂=CH₃; (III) – R=CH₃, R₁=C₆H₄-OH, R₂=C₂H₅; (IV) – R=C₂H₅, R₁=CH₃, R₂=C₂H₅; (V) – R=CH₃, R₁=CH₃, R₂=C₂H₅; (VI) – R=CH₃, R₁=C₆H₄-OCH₃, R₂=CH₃; (VII) – R=C₂H₅, R₁=C₆H₅, R₂=C₂H₅; (VIII) – R=C₂H₅, R₁=C₆H₄-OH, R₂=C₂H₅; (IX) – R=CH₃, R₁=C₆H₅, R₂=C₂H₅; (X) – R=C₂H₅, R₁=C₆H₄-OCH₃, R₂=C₂H₅.

Установлено, что соответствующие дигидропиримидинонкарбоксилаты с выходом 60–75 % образуются в виде кристаллов взаимодействием альдегидов, метиленактивных соединений, карбамидов и тиокарбамидов в среде этанола в присутствии трифторуксусной кислоты.

В трехгорловую колбу, оснащенную термометром, капельной воронкой и механической мешалкой, добавляли 0,7612 г (0,01 моль) тиокарбамида, 1,07 мл (0,01 моль) салицилового альдегида, 5 мл (0,02 моль) этилового эфира ацетоуксусной кислоты. После получения первой смеси в реакционную среду добавляли 2 капли трифторуксусной кислоты (катализатор) при постоянном перемешивании при температуре 75 °С. Процесс реакции контролировали тонкослойной хроматографией. После завершения реакции смесь охлаждали до комнатной температуры в течение 24 ч. Выпавшие белые кристаллы отделяли, промывали дихлорметаном и перекристаллизовывали из этанола.

Обсуждение результатов

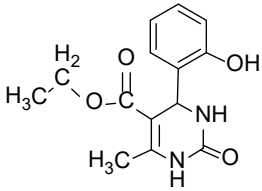
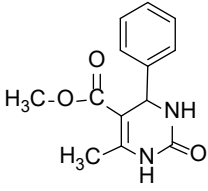
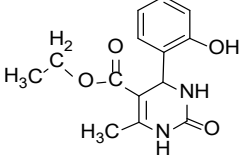
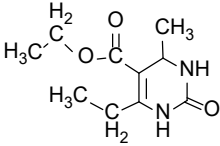
Одной из актуальных задач современной химии является повышение устойчивости нефтяного топлива и масел к окислению в процессе их длитель-

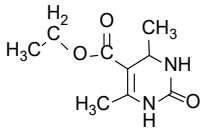
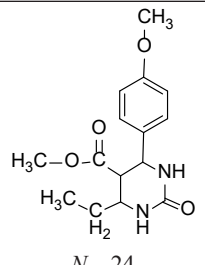
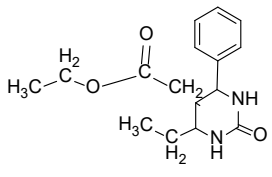
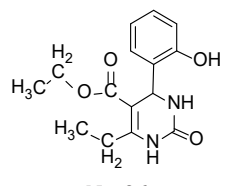
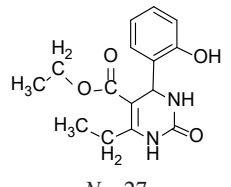
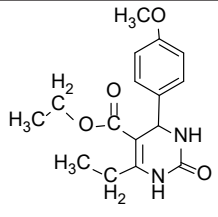
ного хранения и эксплуатации. Для стабилизации используется прежде всего добавление к ним антиокислительных присадок.

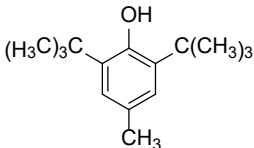
Антиокислительная активность синтезированных соединений в элементарных стадиях ингибирования окисления кумола изучена в реакции (I–X) с кумилпероксидными радикалами. В качестве модельного углеводорода использован кумол, механизм окисления которого исследован достаточно подробно.

Показано, что антиокислительные свойства соединений (I–X) значительно превосходят антиокислительные свойства известной антиокислительной присадки – ионола (2,6-дитретбутил-4-метилфенола) (см. таблицу).

Значения периода индукции автоокисления кумола в присутствии синтезированных соединений (I–X), а также кинетических параметров их реакции с кумилпероксидными радикалами

№ соединения	Формула соединения	$T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$		Период индукции автоокисления кумола ($T = 110\text{ }^{\circ}\text{C}$) τ , мин
		Реакция с RO_2 f	$K_7 \cdot 10^{-4}$ л/моль·с	
1	 N – 3	3,12	1,97	200
2	 N – 4	4,08	2,05	240
3	 N – 21	4,8	2,48	280
4	 N – 22	3,84	2,02	230

№ соединения	Формула соединения	$T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$		Период индукции автоокисления кумола ($T = 110\text{ }^{\circ}\text{C}$) τ , мин
		Реакция с RO_2 f	$K_7 \cdot 10^{-4}$ л/моль·с	
5	 N – 23	5,04	2,82	300
6	 N – 24	3,6	1,40	200
7	 N – 25	2,88	1,87	190
8	 N – 26	3,9	2,11	240
9	 N – 27	2,64	1,80	170
10	 N – 28	3,60	1,36	210

№ соединения	Формула соединения	$T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$		Период индукции автоокисления кумола ($T = 110\text{ }^{\circ}\text{C}$) τ , мин
		Реакция с RO_2 f	$K_7 \cdot 10^{-4}$ л/моль·с	
11		2,10	2,00	150

Антиокислительные свойства соединений (I–X) изучены с применением известного кинетического метода: исследовали ключевые реакции, определяющие ингибирующее действие антиоксидантов. В качестве модельного углеводорода использован кумол.

Изучение автоокисления кумола при $110\text{ }^{\circ}\text{C}$ в присутствии соединений (I–X) показало (рис. 1, 2), что они эффективно ингибируют этот процесс, о чем свидетельствуют высокие значения периодов индукции (см. таблицу). Для сравнения в тех же условиях провели автоокисление кумола в присутствии широко применяемого фенольного антиоксиданта – ионола. Как видно из данных таблицы, по значению периода индукции все синтезированные соединения превосходят ионол.

Наибольшие значения периода индукции наблюдаются для соединений (I–V) и (VI, VII, X).

Для оценки способности соединений обрывать цепи окисления по реакции с пероксидными радикалами проведено инициированное азодиизобутиронитрилом (АИБН) окисление кумола в присутствии этих антиоксидантов. Реак-

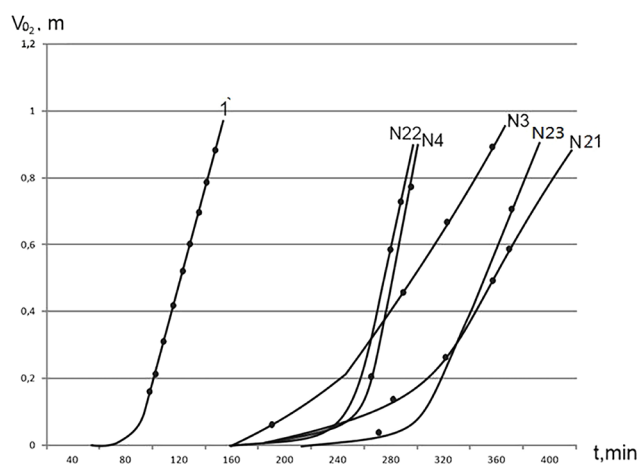


Рис. 1. Кинетические кривые автоокисления кумола в присутствии синтезированных соединений: $T = 110\text{ }^{\circ}\text{C}$ $[\text{InH}]_{\text{N3, N4, N21, N22, N23}} = 5 \times 10^{-5}$ моль/л, $[\text{InH}]_{\text{I}} = 0$

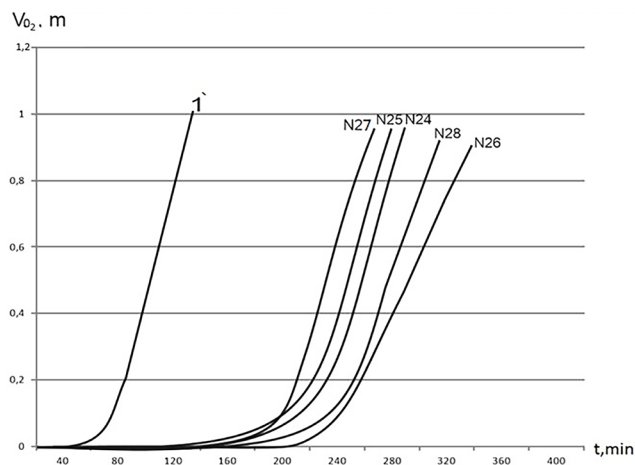


Рис. 2. Кинетические кривые автоокисления кумола в присутствии синтезированных соединений: $T = 110\text{ }^{\circ}\text{C}$, $[\text{InH}]_{\text{N24, N25, N26, N27, N28}} = 5 \times 10^{-5}$ моль/л, $[\text{InH}]_1 = 0$

цию проводили на монометрической установке, за кинетикой процесса следили по поглощению кислорода за определенный промежуток времени. Температура реакции $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, концентрация инициатора составляла 2×10^{-2} моль/л. Концентрация соединений изменяли в пределах $(1 \times 10^{-5}) - (5 \times 10^{-4})$ моль/л. Показано, что все синтезируемые соединения тормозят инициированное окисление кумола, реагируя с кумилпероксидными радикалами.

По величине периода индукции (τ) рассчитывали стехиометрический коэффициент ингибирования (f), равный числу цепей окисления, обрывающихся на одной молекуле ингибитора и продуктах его превращения:

$$f = \frac{\tau \cdot Wi}{[\text{In}]^{\circ}},$$

где Wi – скорость инициирования, равная 2×10^{-7} моль/л [16]; $[\text{In}]^{\circ}$ – начальная концентрация ингибитора, моль/л; τ – период индукции, с.

По кинетике поглощения кислорода рассчитывали константу скорости взаимодействия ингибиторов с пероксидными радикалами – K_7 . Для этого кинетические кривые поглощения кислорода трансформировали из координат $[\text{O}_2] - t$ в координаты $[\text{O}_2] - t^{-1}$ по тангенсу угла наклона прямой, равному [17]:

$$\text{tg } \alpha = \frac{fK_7 \cdot Wi}{K_2 [\text{RH}] Wi}.$$

Находим:

$$K_7 = \frac{\text{tg } \alpha K_2 \cdot [\text{RH}] \cdot Wi}{f [\text{In}]^{\circ}},$$

где $K_2 = 1,51$ л/моль $\cdot$ с [10]; $[\text{RH}] = 6,9$ моль/л.

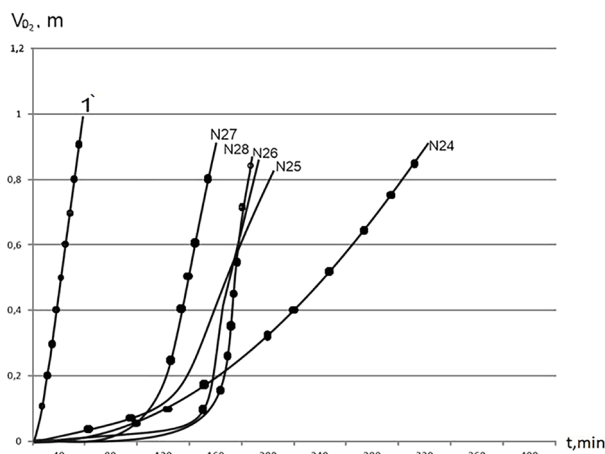


Рис. 3. Кинетические кривые инициированного окисления кумола в присутствии синтезированных соединений: $T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, $[i] = 2 \times 10^{-2}$ моль/л, $[\text{InH}]_{\text{N24, N25, N26, N27, N28}} = 5 \times 10^{-4}$ моль/л, $[\text{InH}]_1 = 0$

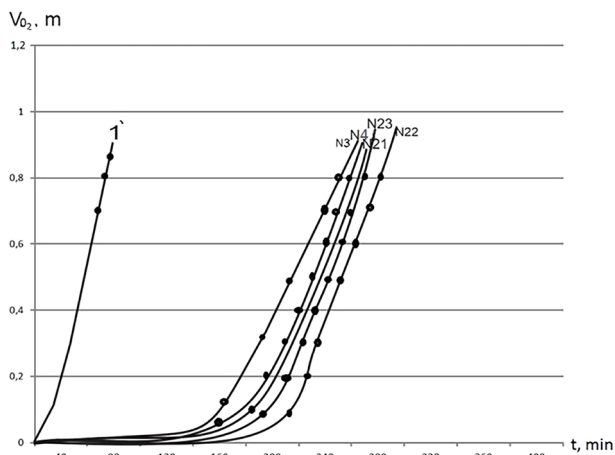


Рис. 4. Кинетические кривые инициированного окисления кумола в присутствии синтезированных соединений: $T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, $[i] = 2 \times 10^{-2}$ моль/л, $[\text{InH}]_{\text{N3, N4, N21, N22, N23}} = 5 \times 10^{-4}$ моль/л, $[\text{InH}]_1 = 0$

На рис. 3, 4 представлены кинетические кривые инициированного окисления кумола в присутствии исследуемых соединений.

Как видно из рис. 3, 4, скорость окисления в присутствии исследуемых соединений после выхода из периода индукции меньше, чем скорость окисления в отсутствие ингибитора, что свидетельствует о том, что продукты превращения исследуемых соединений в реакции с кумилупероксидными радикалами также обладают ингибирующим действием, т. е. наблюдается вторичное ингибирование.

Результаты кинетических исследований показали, что значение f для синтезированных соединений (I–X) колеблется от 2,64 до 5,04. Самая высокая ингибирующая активность у этил 4,6-диметил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоксилата (V), где $f = 5,04$. Мы предполагаем, что это связано влиянием двух метиловых групп (радикалов).

У соединения (III) стехиометрический коэффициент ингибирования $f = 4,8$. Это объясняется присутствием в молекуле гидроксифенильной группы.

Результаты исследования показали, что антиокислительные свойства исследуемых соединений значительно превосходят антиокислительные свойства ионола.

В результате исследования антиокислительных свойств синтезированных соединений на модельных реакциях окисления углеводов установлено, что все они являются ингибиторами окисления углеводов.

Выводы

Разработанная методология имеет преимущества по сравнению с существующими методами, является высокопродуктивной, надежной и была применена к группе дигидропиримидинов и их производных с различными заместителями.

Впервые синтезированы новые азот- и серосодержащие органические соединения и изучены новые методы получения гетероциклических соединений. Из литературы известно, что эти соединения обладают антимикробными, бактерицидными и ингибирующими свойствами. По этой причине синтезируемые соединения и соединения, предназначенные для синтеза в смазках и смазочных маслах, в смазках и охлаждающих жидкостях, которые применяются как многофункциональные добавки, как ингибиторы коррозии металла, в соединениях, обладающих фармакологической активностью, имеют практическое значение. Принимая во внимание вышесказанное, впервые разработан синтез циклических тиокарбамидов в присутствии трифторуксусной кислоты. Исследования показали, что циклические тиокарбамиды с выходом 60–75 % синтезируются взаимодействием альдегидов, метилен-активных соединений и тиокарбамидов в среде этанола в присутствии трифторуксусной кислоты.

В результате исследования антиокислительных свойств синтезированных соединений на модельных реакциях окисления углеводов было установлено, что все соединения проявляют высокую антиокислительную активность при ингибированном окислении кумола и являются ингибиторами окисления углеводов.

Литература

1. Biginelli, P. Synthesis of some thiocarbamides / P. Biginelli // Gazz. Chim. Ital. – 2017. – Vol. 23. – P. 360–416.
2. Synthesis and bioactivity of several new hetaryl sulfonamides / V. Farzaliyev [et al.] // J. ENZ. Inh. Med.Chem. – 2017. – Vol. 32, N 1. – P. 137–145.

3. 2-arylamino-4-thiuridinomethyl-5-5-phenylthiazols and their synthesis / G. Zigeuner [et al.] // Chem. Eng. J. – 2018. – Vol. 107, N 2. – P. 587–603.
4. Synthesis and investigation of new different pirimidine-thiones / A. R. Sujayev [et al.] // Organic Chem. Curr. Res. – 2017. – Vol. 6, N 1. DOI: 10.4172/2161.
5. Antioxidation properties of some tiirans / H. Cho [et al.] // J. Org.Chem. – 2007. – Vol. 50, N 1. – P. 4227–4230.
6. Dihydropyrimidine compounds, their properties and synthesis / H. Cho [et al.] // J. AM. Sot. – 2019. – Vol. 1. – P. 4832–4634.
7. Суджаев, А. Р. Исследование антиокислительных свойств некоторых производных тиокарбамидов / А. Р. Суджаев // Актуальные проблемы современной науки. – 2010. – Т. 51, № 1. – С. 116–120.
8. Исследование антиокислительных свойств тиокарбамидных производных некоторых аминспиртов / А. Р. Суджаев [и др.] // Журнал прикладной химии. – 2011. – Т. 84, № 8. – С. 1329–1332.
9. Towards fuel antiooxidant of new types / L. Veliyeva [et al.] // Appl. Petrochem. Res. – 2021. – Vol. 11, N 3. – P. 317–325.
10. Farzaliyev, V. Synthesis and study of bisalkylxanthogenates as additives to lubricating oils / V. Farzaliyev, N. Mustafayev, K. Efendiyeva // Chemistry Africa. – 2022. – Vol. 5, N 3. – P. 569–574.
11. Synthesis and study of modefity alkilfenolate additives for motors oils / E. Nagiyeva [et al.] // Iran. J. Chem. and Chemical Eng. – 2022. URL: https://www.ijcce.ac.ir/article_249130.html.
12. Synthesis of study of new delivaties of 1,3-dioxsalane us anti – seizeneg of lubricating oil / N. Mustafayev [et al.] // Chemistry Africa. – 2022. – Vol. 5, N 7. – P. 821–826.
13. Synthesis compotation and biological activity of getereoatoms compound based on phenylthiourea and acetophenone / V. Farzaliyev [et al.] // J. Mol. Structure. – 2020. – Vol. 1221, N 9. – P. 128844–128853.
14. Sucayev, Ə. R. Aminospirtler əsasında bəzi tiokarbamid törəmələrinin sintezi və tədqiqi / Ə. R. Sucayev // Journal of Qafqaz University. – 2016. – Vol. 4, N 1. – S. 92–101.
15. Synthesis, structural analysis, DFT study, antioxidant activity of metal complexes of N-substituted thiourea / T. Javadzade [et al.] // Polyhedron. – 2023. – Vol. 231, N 2. – P. 116274.
16. Денисов, Е. Т. Константы скорости гомолитических жидкофазных реакций / Е. Т. Денисов. – М. : Наука, 1971. – 712 с.
17. Денисов, Е. Т. Метод трансформации кинетических кривых как способ оценки эффективности ингибиторов окисления : препринт / Е. Т. Денисов, В. В. Харитонов. – Черноголовка, 1973. – 10 с.
18. Эмануэль, Н. М. Цепные реакции окисления углеводов в жидкой фазе / Н. М. Эмануэль, Е. Т. Денисов, З. К. Майзус. – М. : Наука, 1973. – 75 с.

3D-ПЕЧАТЬ ГИДРОГЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ПЕКТИНА И АГАРОЗЫ С КЛЕТКАМИ *CHLORELLA VULGARIS*

К. В. Лазнев, Я. С. Игнатович, Ж. В. Игнатович,
А. А. Рогачев, В. Е. Агабеков

Институт химии новых материалов НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
e-mail: mikrofossil999@gmail.com

Аннотация. На основе пектинового и агарозного гидрогелей разработаны биоматериалы для получения трехмерных культур одноклеточных зеленых водорослей хлореллы методами 3D-печати и отливки в формах. Изготовлены полусинтетические аквариумные растения, состоящие из содержащих живые клетки хлореллы листовидных гидрогелевых пластинок, закрепленных на искусственном каркасе. Технология имеет потенциал как в области декорирования интерьеров, так и для управления экспериментальным рационом растительноядных рыб и их пищевым поведением, с возможностью варьировать состав и органолептические свойства корма.

Ключевые слова: 3D-печать, гидрогели, агароза, пектин, хлорелла.

Материалы и методы

Клетки *Chlorella vulgaris* культивировали под прямым естественным солнечным освещением в стеклянной посуде в слое воды 5 см с ежедневным перемешиванием и еженедельным замещением половины объема культуры кипяченой водопроводной водой. Раз в две недели добавляли комплексное удобрение для водных растений. Для получения биоматериалов клетки осаждали на центрифуге и смешивали осадок с гидрогелем в соотношении 1:20–1:50. В качестве гелеобразующих гидрофильных полимеров применяли яблочный пектин Classic AB901 (Herbstreith & Fox, Германия) со степенью деэстерификации 35–42 % и агарозу Foodchem (Китай). Концентрация полимеров составляла 30–50 г/л. Изделия из биоматериалов получали способами 3D-печати и отливки в открытых формах. Для печати использовали 3D-принтер Wanhao Duplicator 4S со шприцевым экструдером и наконечником внутренним диаметром 0,5 мм. Печать агарозным гелем вели на воздухе, пектиновым – в поддерживающем гидрогеле, содержащем 4 г/л агарозы и 0,04 М CaCl_2 . Формы для отливок получали при застывании гидрогеля, содержащего 30–50 г/л агарозы и 0,2 М CaCl_2 , вокруг моделей, напечатанных на 3D-принтере из термопласта ABS. Агарозный гель перед смешиванием с культурой хлореллы охлаждали до 55 °С и далее быстро до комнатной температуры в процессе печати или отливки. Прочность гелей на разрыв и модуль Юнга при растяжении исследовали на адгезиометре AT101 (МТМ, Беларусь), испытываемыми образцами были лопатки с наименьшим сечением в виде прямоугольника 6 × 3 мм (рис. 1).

Рис. 1. Оснастка к адгезиометру для испытания гидрогелей на разрыв: 1, 3 – захваты; 2 – испытуемая лопатка; 4 – форма для литья лопаток; 5 – модель для получения агарозной формы для литья



Результаты и обсуждение

Межслоевая адгезия и точность воспроизведения формы модели при печати пектиновым гелем аналогичны таковым при использовании альгинатного геля [1, 2]. При печати агарозным гелем, находящимся в процессе застывания (температура 50–55 °С), межслоевая адгезия обеспечивает формирование вертикальной стенки в один слой по горизонтали (рис. 2), а усадка изделия не превышает 1 %.

В листоподобных гелевых 3D-культурах хлореллы, в том числе полученных при смешивании клеточной массы с агарозным гелем, нагретым до 55 °С, происходила пролиферация хлореллы, что проявлялось в увеличении интенсивности зеленой окраски изделий (рис. 3, а, б) и подтверждалось данными микроскопии, выявившими образование клеточных колоний-сфероидов (рис. 3, в; таблица).



Рис. 2. Образец из агарозного гидрогеля (50 г/л): демонстрация возможности печати вертикальной стенки в один слой



Рис. 3. Изделия из пектинового гидрогеля с клетками хлореллы сразу после получения (а) и после 21 дня культивирования на свету (б); результат пролиферации хлореллы в агарозном гидрогеле в течение 5 дней (в)

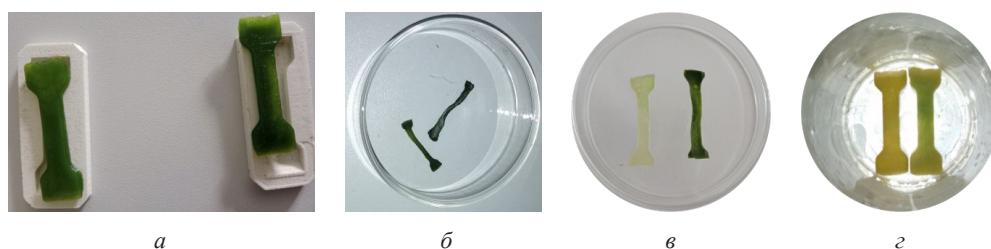


Рис. 4. Образцы из агарозного геля 30 г/л (слева) и 50 г/л (справа) с клетками *Ch. vulgaris* после получения (а), высушивания (б), регидратации в течение 5 (в) и 14 дней (г)

Показатели пролиферации *C. vulgaris* в гидрогелевых культурах

Гель	Время инкубирования	Количество клеток в колонии ($x_{cp} \pm \sigma$)
Агароза 3 %	5 дней	21 ± 9
Агароза 5 %	5 дней	22 ± 8
Пектин 3 %	7 дней	28 ± 14
Альгиновая кислота 5 %	7 дней	19 ± 10

После высушивания и двухнедельного хранения изделия восстанавливали исходную форму и объем в течение 14 дней, жизнеспособность водорослей при этом частично сохранялась (рис. 4).

Пролиферация хлореллы в течение 2 недель не оказывала отрицательного влияния на механические свойства агарозных гидрогелей (рис. 5).

Из листовидных пластинок, полученных из содержащего клетки хлореллы агарозного гидрогеля 50 г/л, закрепленных на искусственном каркасе, были изготовлены полусинтетические аквариумные растения (рис. 6), которые служили объектом питания растительноядных рыб – молоди *Carassius gibelio*.

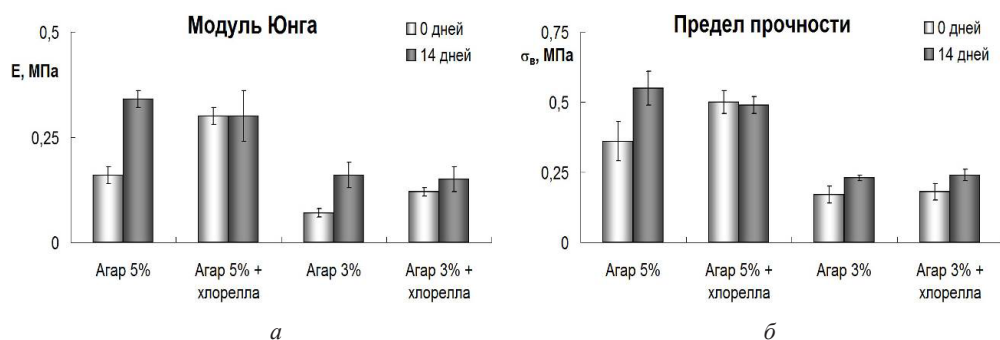


Рис. 5. Модуль Юнга при растяжении (а) и предел прочности на разрыв (б) образцов из агарозного гидрогеля с клетками *Ch. vulgaris* в различные сроки инкубации на свету

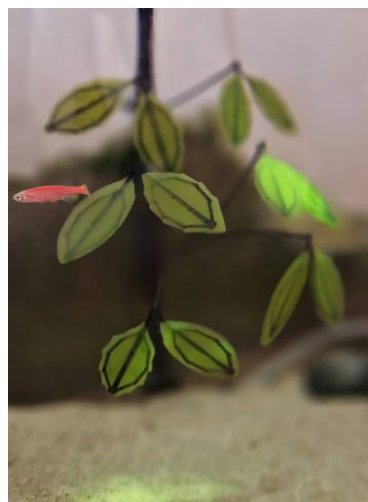


Рис. 6. Полусинтетические аквариумные растения, состоящие из содержащих живые клетки хлореллы листоподобных пластинок из агарозного гидрогеля

Выводы

Отработан температурный режим (50–55 °С) 3D-печати агарозным гидрогелем, обеспечивающий межслоевую адгезию, достаточную для печати вертикальной стенки в один слой. Получены биоматериалы на основе гидрогелей пектина и агарозы, в которых клетки *Chlorella vulgaris* способны функционировать и пролиферировать. Сохранение высокой жизнеспособности клеток хлореллы в агарозном геле достигается при условии, что смешивание клеточной массы с нагретым до 55 °С раствором агарозы, печать или формовка изделий и последующее охлаждение до физиологической температуры занимают не более 2 минут. Установлено, что пролиферация хлореллы в течение 2 недель не оказывает отрицательного влияния на механические свойства агарозных гидрогелей, при этом модуль Юнга при растяжении содержащих клетки

хлореллы гидрогелей на основе агарозы 50 г/л составляет 0,25–0,30 МПа. После высушивания гидрогелевые изделия способны восстанавливать исходную форму и объем в течение 14 дней, жизнеспособность водорослей при этом частично сохраняется. Разработанная технология имеет потенциал как в области декорирования интерьеров, так и для управления экспериментальным рационом растительноядных рыб и их пищевым поведением, с возможностью варьировать состав и органолептические свойства корма.

Литература

1. Application of additive technology to create universal carriers of cellular structures / K. V. Avdeeva [et al.] // Traditions and Innovations. Inter-Academia 2021. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, Singapore. – 2022. – Vol. 422. – P. 29–34. DOI:10.1007/978-981-19-0379-3.
2. 3D-печать тканеинженерных каркасов / К. В. Лазнев [и др.] // Альтернативные источники сырья и топлива : сб. науч. тр. – Вып. 5. – Минск, 2023. – С. 74–78.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В. Е. Трохин¹, А. М. Бессарабов¹, И. Ю. Кириллова², В. В. Челноков²

¹ АО Научный центр «Малотоннажная химия»,
Россия, 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 42,
e-mail: bessarabov@nc-mtc.ru

² Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева,
Россия, Москва

Аннотация. Для решения задачи импортозамещения разработана CALS-система компьютерного менеджмента качества отечественного ассортимента химических реактивов и особо чистых веществ, применяемых в фармацевтической промышленности. Для наработки этой продукции разработан CALS-проект технологического регламента модульного производства ассортимента органических растворителей, применяемых в фармацевтической промышленности. В производство входят 5 типовых аппаратных модулей: адсорбции, химической очистки, предварительной ректификации, точной ректификации и финишной ректификации.

Ключевые слова: компьютерный менеджмент качества, CALS-технология, органические растворители, химические реактивы, особо чистые вещества, фармацевтическая промышленность.

Среди химических материалов, применяемых в фармацевтике, наиболее востребованы вещества реактивной квалификации и особой чистоты [1]. Одним из основных производителей этой продукции является предприятие АО «ЭКОС-1», на основе которого в 2012 г. создан Научный центр «Малотоннажная химия».

В Научном центре на основе информационных CALS-технологий (Continuous Acquisition and Life cycle Support – непрерывная информационная поддержка жизненного цикла продукта) [2] разработана CALS-система компьютерного менеджмента качества отечественного ассортимента химических реактивов и особо чистых веществ, применяемых в фармацевтической промышленности [3].

Система компьютерного менеджмента качества (КМК-система) позволяет следующее: улучшить аналитический контроль качества продукции; гарантировать оперативное предоставление корректной лабораторной информации; повысить эффективность использования ресурсов лаборатории (персонала, приборов и реагентов); сократить время выполнения аналитических исследований, формирования отчетности и составления документов о качестве.

На первом этапе компьютерного менеджмента качества была создана база данных 11 ведущих зарубежных фирм, выпускающих фармацевтическую продукцию: Bayer AG; Abcam; Acros Organics BVBA; Applichem; Bio-Rad Laboratories, Inc.; Mallinckrodt Baker, Inc.; MP Biomedicals; Thermo Fisher Scientific

fic; PanReac; Merck; Carl Roth GmbH+Co.KG. На основе компьютерного анализа и экспертных оценок были выбраны 3 наиболее перспективные фирмы (PanReac; Merck; Carl Roth).

С помощью разработанной системы (рис. 1) для решения задачи импортозамещения проведен анализ фармакопейных продуктов, выпускаемых АО «ЭКОС-1» и тремя ведущими зарубежными фирмами: PanReac, Merck, Carl Roth [3]. При анализе рассматриваются 5 фармакопей: USP, DAB, JP, BP, Ph. Eur (США, Германия, Япония, Британская, Европейская). Анализируемый ассортимент включает 297 марок органических растворителей реактивной квалификации и особой чистоты. В приведенном примере фармакопейного ацетона (рис. 1) рассматривается максимальная группа характеристик, включающая в себя 10 основных показателей качества (рис. 1, а): массовая доля основного вещества; плотность при 20 °С; массовая доля веществ, восстанавливающих перманганат калия; массовая доля кислот; массовая доля метанола; массовая доля альдегидов; массовая доля нелетучего остатка; показатель преломления n_{D20} ; массовая доля щелочей.

В результате компьютерного мониторинга ассортимента АО «ЭКОС-1» показана перспективность замещения реактивов ведущих зарубежных фирм отечественной продукцией (рис. 1, б). В случае совпадения или превышения

The screenshot displays the PDM software interface. The main window shows a tree view of the product structure on the left, with 'Ацетон' (Acetone) selected. The right pane shows a list of characteristics for Acetone, including '01. Основное в-во, % не менее' (99.8), '02. Плотность' (0.79), '03. Перманганат калия, % не более' (0.0006), '04. Вода, % не более' (0.1), '05. Кислоты, % не более' (0.0012), '06. Метанол, % не более' (0.05), '07. Альдегиды, % не более' (0.001), '08. Нелетучий остаток, % не более' (0.0005), '09. Преломление' (1.359), and '10. Щелочь, % не более' (0.001).

Below the main window, a smaller window titled 'Сводная таблица' (Summary Table) is open, showing a comparison of Acetone characteristics across different suppliers. The table has columns for 'Обозначение' (Designation), 'Наимен...' (Name), and various characteristics (01 to 10). The data is as follows:

Обозначение	Наимен...	01. Основн...	02. Плотн...	03. М...	04...	05...	06...	07...	08...	09...	10. Масс
ЭКОС-1. ХЧ	Ацетон ...	99.8	0.79	0.00006	0.1	0.0012	0.05	0.001	0.0005	1.359	0.001
Carl Roth. (Ph. Eur.), extra pure	Acetone	99.7		0.3		0.05			0.005		
Merck. (Ph. Eur), puriss p.a, reag...	Acetone	99.5		0.0002	0.2	0.0015	0.05	0.001	0.001	1.359	0.0008
PanReac. (BP, Ph. Eur, USP) pure...	Acetone	99.5	0.79		0.3	0.05			0.004		
Merck. (BP, Ph. Eur, NF) puriss, ...	Acetone	99			0.3	0.05			0.002		

Рис. 1. Система компьютерного менеджмента качества фармакопейного ассортимента, выпускаемого АО «ЭКОС-1»: а – архитектура системы; б – сводная таблица

наших показателей качества предлагается возможность (рекомендация) замены импортного аналога химического реактива и его научно-технической документации без коррекции технологического процесса получения. В случае отставания отечественных показателей проводится доработка технологического процесса [3].

В разработанной КМК-системе рассмотрены три группы реактивов, выпускаемых АО «ЭКОС-1»: органические растворители, неорганические кислоты, заказные реактивы (более 400 марок). Алгоритм автоматизированного поиска основан на том, что по каждому импортному реактиву для фармакологии осуществляется поиск такого же продукта из имеющейся в нашей КМК-системе базы данных ассортимента АО «ЭКОС-1». Критерием поиска является максимальное совпадение показателей качества по наименованиям и численным характеристикам. В случае совпадения или превышения наших показателей качества отмечается возможность (рекомендация) импортозамещения продукта без коррекции технологического процесса. В случае различия в показателях качества между импортным реактивом и его отечественным аналогом отмечаются направления доработки технологии, методов анализа (разрабатываются проекты ТУ, изменения к действующим ТУ, соответствующие методы анализа и др.), а также определяется порядок согласования научно-технической документации.

В основу технологии фармакопейного ассортимента органических растворителей положена созданная нами технология получения ассортимента алифатических углеводородов и петролейных эфиров [4]. Она базируется на 5 типовых аппаратных модулях: адсорбции, химической очистки, предварительной ректификации, точной ректификации и финишной ректификации (рис. 2).

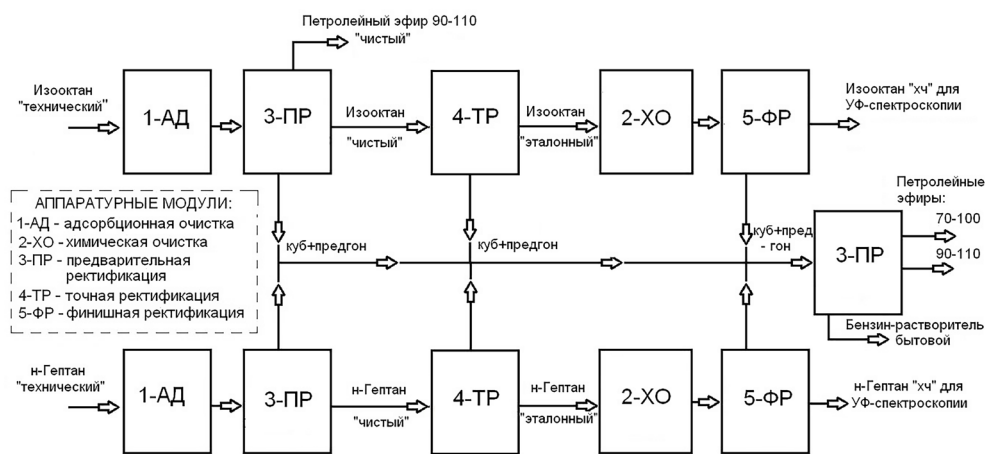


Рис. 2. Модульная схема технологии получения алифатических углеводородов реактивной квалификации

В типовой модульной технологической схеме (рис. 2), на примере переработки н-гептана и изооктана, показаны связи между отдельными технологическими модулями, пересечения и объединения технологических потоков (основных, побочных и возвратных). Основным технологическим потоком является последовательный процесс очистки технологического сырья (н-гептана «технического»; изооктана «технического») до химического реактива низких квалификаций (н-гептан «чистый», изооктан «чистый»), более высоких квалификаций (н-гептан «эталонный» по ГОСТ 25828-83, изооктан «эталонный» по ГОСТ 12433-83) и до реактивов специальной очистки (н-гептан «химически чистый» для УФ-спектроскопии; изооктан «химически чистый» для УФ-спектроскопии).

Побочными потоками являются технологические процессы получения петролейных эфиров марок 70-100, 90-110, которые получают путем переработки и переквалификации отходов основного технологического потока. При этом квалификация получаемого продукта, первоначально принимаемая как «чистая» (петролейный эфир 70-100 «чистый» и 90-110 «чистый»), путем доочистки может быть повышена до более высокой степени.

Заключение

Автоматизация аналитических исследований на уровне фармакопейного ассортимента ведущих зарубежных фирм позволит существенно повысить качество методов контроля и промышленного производства отечественного ассортимента химических реактивов и особо чистых веществ.

Разработанная автоматизированная КМК-система оптимизирует управление и обработку информации о работе аналитической лаборатории в специализированном ассортименте продуктов – химических реактивов для фармацевтической промышленности. Система позволяет улучшить аналитический контроль качества продукции, гарантирует оперативное предоставление корректной информации, повышает эффективность использования ресурсов лаборатории и сокращает время выполнения аналитических исследований.

Литература

1. Графическое структурирование фармакопейных статей: пример разработки и внедрения в практику фармацевтического анализа / Е. А. Лукша [и др.] // Мед.-фарм. журн. Пульс. – 2019. – Т. 21, № 11. – С. 6–12.
2. Акимов, С. В. Теоретические основы CALS / С. В. Акимов, Г. В. Верхова, Н. П. Меткин. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2018. – 263 с.
3. Разработка CALS-системы аналитического мониторинга органических растворителей для фармацевтической промышленности / А. М. Бессарабов [и др.] // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2022. – № 8. – С. 19–26.
4. Use of the CALS concept for development of equipment modules producing reagent-quality aliphatic hydrocarbons / V. E. Trokhin [et al.] // Chemical and Petroleum Engineering. – 2012. – Vol. 48, N 5–6. – P. 271–277.

ПРОИЗВОДНЫЕ ДИТИОФОСФОРНЫХ КИСЛОТ

Э. А. Нагиева, А. А. Гадиров, Р. А. Мамедова,
С. И. Насирова, Р. К. Гейдарова

Институт химии присадок им. акад. А. М. Кулиева
Министерства науки и образования Азербайджана,
Аз. 1029, Азербайджан, г. Баку, Бейюшорское шоссе, кв. 2062,
e-mail: aki05@mail.ru, qadirov.58@mail.ru

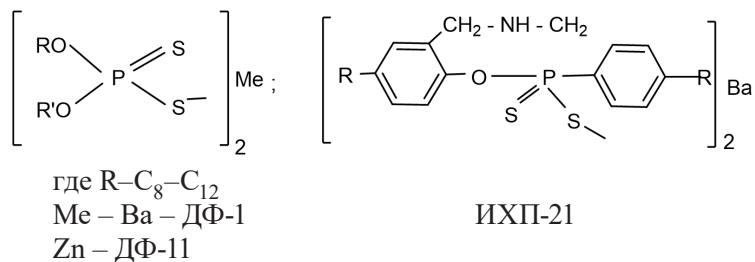
Аннотация. В статье описан синтез беззольных производных дитиофосфорных кислот, полученных на основе продуктов конденсации алкилфенола с формальдегидом и аммиаком и дальнейшим взаимодействием полученной ди(алкилбензил)аминодитио-фосфорной кислоты с аллилхлоридом или бензилхлоридом в щелочной среде. Синтезированные S-аллил-O,O'-ди(алкилбензил)аминодитиофосфат и S-бензил-O,O'-ди(алкилбензил)аминодитиофосфат являются многофункциональными обладающими антиокислительными, противоизносными и антикоррозионными свойствами и могут быть использованы для создания эффективных малозольных моторных масел.

Ключевые слова: алкилфенол, формальдегид, аммиак, пентисернистый фосфор, аллилхлорид, бензилхлорид, присадка.

Введение

Среди большого разнообразия органических соединений, применяемых в качестве присадок к смазочным маслам, тиофосфорорганические соединения, ввиду их многофункциональности, занимают одно из ведущих мест.

К этому типу присадок относятся промышленные антиокислительные присадки ДФ-1, ДФ-11, ВНИИНП-354, ОЛОА-267, Амоко-195, Сантолюб-493 и др. Эффективной дитиофосфатной присадкой является также присадка ИХП-21, представляющая собой ди(алкиларил)аминодитиофосфат бария, полученный на основе продуктов конденсации алкилфенола с формальдегидом, аммиаком и дальнейшей обработкой продуктов конденсации пентисернистым фосфором и гидратом окиси бария [1, 2].



С ужесточением условий работы узлов трения различных механизмов и расширением использования их в технике маловязких масел повысились требования к эффективности различных присадок, в том числе к дитиофосфатам металлов.

Диалкил- и диарилдитиофосфаты металлов применяются самостоятельно и в сочетании других видами присадок. Поскольку диалкил- и диарилдитиофосфаты – зольные присадки, то их применение для некоторых типов форсированных двигателей ограничено из-за образования в процессе эксплуатации зольных отложений, что приводит к износу деталей двигателя и конечному выходу двигателя из строя раньше срока.

Поэтому в последние годы все большее значение приобретают так называемые беззольные присадки, не содержащие в своем составе металла.

Проблема снижения зольности современных масел для карбюраторных и дизельных двигателей и связанное с ним улучшение качества смазочных материалов ограничивает использование металлосодержащих присадок и требует разработки и применения эффективных беззольных присадок.

Экспериментальная часть

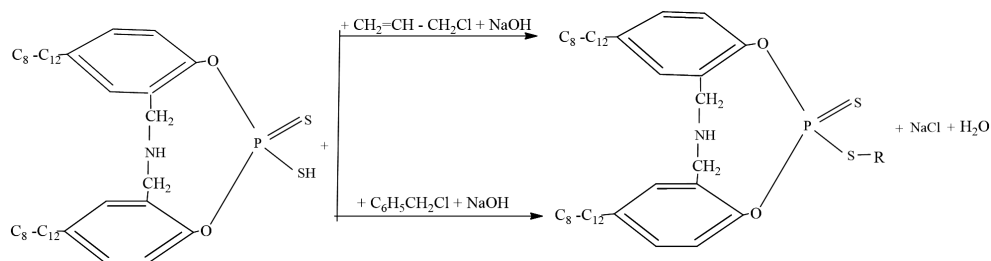
За рубежом и в странах бывшего Советского Союза были синтезированы беззольные дитиофосфаты, обладающие высокими антиокислительными, противоизносными свойствами [3–11].

В Институте химии присадок им. акад. А. М. Кулиева также ведутся исследования по получению беззольных дитиофосфатных присадок.

Были синтезированы беззольные дитиофосфатные присадки – S-аллил-О,О'-ди(алкилбензил)аминодитиофосфат и S-бензил-О,О'-ди(алкилбензил)аминодитио-фосфат.

Присадки получены взаимодействием ди(алкилбензил)аминодитио-фосфорной кислоты (промежуточный продукт синтеза присадки ИХП-21) с аллилхлоридом или бензилхлоридом в щелочной среде.

Схема получения присадок:



R – CH₂ – CH = CH₂ – ИХП-118; R – C₆H₅ – CH₂ – ИХП-132

В таблице приведены физико-химические и функциональные свойства присадок, а также их аналогов – присадки ДФ-11, ИХП-21 и Сантолюб-493.

Физико-химические и функциональные свойства присадок изучались стандартными методами:

термоокислительную стабильность образцов оценивали по ГОСТ 23175-78;

антикоррозионные свойства по ГОСТ 20502-75;

стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) по ГОСТ 11063-2020;

Физико-химические характеристики и функциональные свойства присадки

Образец присадки	Массовая доля активных элементов, мас. %			Кинематическая вязкость, при 100 °С мм ² /с	Концентрация присадки, %	Результаты предварительных лабораторных испытаний масла М-11 с присадками			
	серы	фосфора	азота			коррозионность (в свинцовых пластинках), г/м ²	стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО 30 ч осадок), %	диаметр пятна износа, D _и , мм	термоокислительная стабильность, T ₂₅₀ , мин
Масло без присадки	—	—	—	7,62	—	185	2,2	0,95	—
ИХП-118	4,90	2,62	1,28	39,4	1	1,5	0,06	0,45	110
ИХП-118	4,83	2,85	1,32	40,7	2	1,7	0,10	0,40	118
ИХП-132	5,20	2,70	1,20	23,9	1	4,0	0,20	0,47	112
ИХП-132	5,02	2,48	1,25	33,0	2	4,5	0,40	0,44	120
ИХП-21	3,0	1,5	0,75	24,0	2,4	0,9	0,62	0,60	80
ДФ-11	—	—	—	10,0	1,2	3,8	0,95	0,40	51
Сантоллуб-493	—	—	—	—	1,2	2,6	0,85	—	56

противоизносные свойства на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490-75.

Эксплуатационные свойства присадок определяли в масле М-11.

Предварительные исследования присадок показали, что синтезированные присадки по антиокислительным свойствам термической стабильности превосходят присадки ИХП-21, ДФ-11 и Сантолюб-493, а по антикоррозионным и противоизносным свойствам находятся на одном уровне с ними.

На основании полученных результатов можно утверждать, что среди изученных образцов масла с присадками ИХП-118 обладает лучшими функциональными свойствами.

Таким образом, синтезированные беззольные дитиофосфатные присадки являются многофункциональными присадками, обладающими хорошими антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами, которые можно использовать для получения эффективных малозольных моторных масел взамен зольных присадок.

Литература

1. Кулиев, А. М. Химия и технология присадок к маслам и топливам / А. М. Кулиев. – Л. : Химия, 1985. – С. 50–55.
2. Нагиева, Э. А. Моторное масло и присадка к нему / Э. А. Нагиева. – Баку : Оптимист, 2022. – 236 с.
3. Способ получения солей О,О-диалкилдитиофосфорных кислот : пат. 210912 ГДР. 1984. / Neels Jochen, Meisel Manfred, Moll Rainer. РЖХ 6Н110П 1985.
4. Парфенова, В. А. Беззольные тио- и дитиофосфатные присадки, снижающие трение и износ / В. А. Парфенова, П. С. Белов, Н. П. Морозова // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1987. – № 2. – С. 20–22.
5. Способ получения беззольной дитиофосфатной присадки к моторным маслам : а. с. 1498771 СССР. 1989. / Г. А. Зейналова, Н. С. Кязимова, Ш. И. Рагимова // Бюл. изобретений. – 1989. – № 29.
6. Беззольные дитиофосфаты новый тип отечественных присадок к смазочным маслам / С. Б. Борщевский [и др.] // Научно-технический прогресс в химмотол. топлив и смазочных материалов : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Днепропетровск, 1990.
7. Получение присадки к смазочным маслам на базе производных ди(алкил)арилдитиофосфорных кислот : пат. 145933 ПНР. 1989. Пат. 145936 ПНР. 1989 / Tajbor Tadeusz, Gunla Tadeusz, Rafineri Nafty Jodlloze // РЖХ 1П156П 1990. РЖХ 1П159П 1990.
8. Цыганова, О. Е. Смазочные свойства беззольных тио- и дитиофосфатов на основе изонилфенола / О. Е. Цыганова, В. А. Парфенова, П. С. Белов // Химия и технология топлив и масел. – 1993. – № 12. – С. 11–12.
9. Золотов, В. А. Трибологическая активность беззольных дитиофосфатов в среде синтетического смазочного масла / В. А. Золотов, М. В. Селезнев, С. О. Марандыкина // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2017. – № 8. – С. 38–41.
10. Исследование трибологической эффективности композиции беззольных дитиофосфатов и дитиокарбоматов в среде синтетического масла / В. А. Золотов [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2018. – № 4. – С. 33–36.
11. Противоизносные свойства беззольных дитиофосфатов и дитиокарбоматов в композициях с детергентами в минеральном смазочном масле / В. А. Золотов [и др.] // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2019. – № 3. – С. 34–36.

ТЕПЛОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ СИСТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Л. Л. Васильев, А. С. Журавлёв, М. А. Кузьмич,
А. А. Гаспорович, Д. И. Садченко

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь

Аннотация. В пассивных (не энергопотребляющих) системах использования альтернативных источников энергии успешно применяется оборудование на базе тепловых труб (ТТ) и термосифонов (ТС) – автономных двухфазных проводников тепла. Теплообменники на ТТ и ТС позволяют эффективно утилизировать тепло солнечного излучения, воздуха, грунта, водных бассейнов, сточных вод, а также безвозвратно теряемое отходящее тепло технологических процессов, уменьшая количество вредных выбросов и снижая негативное воздействие на окружающую среду. Рациональное использование потенциала возобновляемых источников тепла в промышленности, малой энергетике, агросекторе, объектах ЖКХ и для других нужд способствует решению проблем экономики и экологии.

Ключевые слова: энергосбережение, альтернативные источники тепла, утилизация тепла, тепловая труба, термосифон.

Эффективное использование энергии является важнейшей проблемой современности. Применение возобновляемых источников тепла (солнечное излучение, воздух, грунт, водные бассейны, сточные воды) способствует решению экономических проблем и улучшению экологической обстановки. Использование энергосберегающих технологий осуществляется с помощью специального оборудования, в том числе на базе тепловых труб (ТТ) и термосифонов (ТС) – устройств с испарительно-конденсационным циклом и передачей тепла потоком пара из испарителя в конденсатор в виде скрытой теплоты парообразования (рис. 1).



Функционально ТТ и ТС разделены на три зоны: испаритель *I*, транспортная (адиабатическая) зона *II* и конденсатор *III*. К испарителю подводится тепло, под воздействием которого содержащаяся в нем жидкость превращается в пар. Передача тепла осуществляется путем переноса скрытой теплоты парообразования массой пара 4 по каналу 3 из испарителя в конденсатор, где происходит обратный фазовый переход с выделением тепла. Образовавшийся конденсат 5 возвращается в зону испарения. Отличие тепловой трубы от термосифона состоит в наличии у ТТ насыщенного жидкостью капиллярного фитиля 2, по микроканалам которого происходит возврат жидкой фазы в испаритель под действием капиллярных сил. В ТС жидкость стекает из конденсатора в испаритель под действием сил гравитации, поэтому обычный ТС работоспособен в вертикальном либо наклонном положениях при условии, что испаритель находится ниже конденсатора. Тепловые трубы благодаря наличию фитиля менее зависимы от ориентации в пространстве. Свойства фитиля могут быть заданы таким образом, что капиллярные силы обеспечат стабильную доставку жидкости в зону парообразования в направлении, противоположном силам гравитации. В этом преимущество ТТ перед ТС, однако достоинствами ТС являются простота конструкции и более низкая стоимость за счет отсутствия фитиля. Тепловые трубы и термосифоны обладают эффективной теплопроводностью до 5000–10000 Вт/(К×м), что многократно выше, чем у самых высокотеплопроводных материалов. Они просты в эксплуатации, не требуют дополнительных затрат энергии, технического обслуживания и успешно применяются в оборудовании для энергетики, жилищно-коммунального сектора, строительной индустрии, пищевой промышленности и других отраслей.

Одним из основных возобновляемых источников энергии является солнечное излучение, которое в Республике Беларусь, по мнению ряда экспертов, обладает наибольшим потенциалом в этой группе. Энергия падающей солнечной радиации может быть использована для прямого преобразования в электричество, подогрева воды в системах горячего водоснабжения, отопления помещений при пониженных температурах и получения холода летом. Потенциал получения тепловой энергии при помощи гелиоводонагревателей оценочно составляет до 10 тыс. т у. т.¹ [1, 2].

Основной элемент гелиоустановки – солнечный коллектор, его конструкция в значительной степени определяет эффективность и стоимость всей системы. Плоский коллектор позволяет использовать прямую и рассеянную солнечную радиацию без необходимости слежения за Солнцем. В качестве теплоприемных и теплопередающих элементов солнечных коллекторов могут применяться ТС, обеспечивающие равномерность температуры по длине приемного элемента и снижение тепловых потерь (рис. 2). Достоинства коллекторов на термосифонах: 1) равномерность температуры по всей длине

¹ Тонна условного топлива (т у. т.) – единица измерения энергии, равная $2,93 \times 10^{10}$ Дж, или количество энергии, выделяющееся при сгорании 1 т топлива с теплотворной способностью 7 тыс ккал/кг, что соответствует типичной теплотворной способности каменного угля.

Рис. 2. Плоский коллектор солнечной энергии с тепловыми трубами: 1 – теплоизоляция; 2 – стеклянное покрытие; 3 – термосифоны; 4 – жидкостный теплообменник

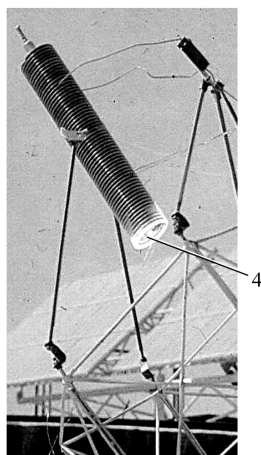
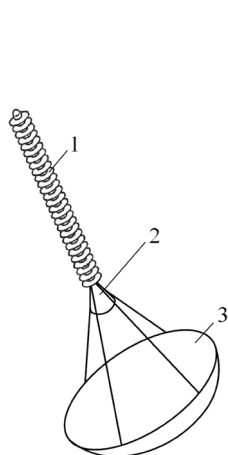
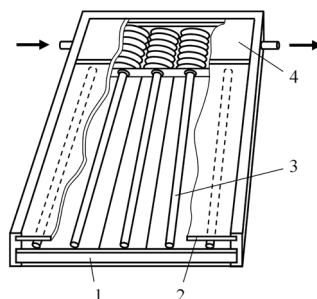


Рис. 3. Охлаждение ФЭП с помощью термосифона при использовании концентратора солнечного излучения: 1 – радиатор конденсатора ТС; 2 – испаритель ТС с прикрепленным ФЭП; 3 – отражающий параболический концентратор; 4 – ФЭП в фокусе концентрированного пучка солнечной радиации; 5 – блок контрольно-измерительной аппаратуры

теплоприемника, что снижает потери тепла; 2) высокая надежность устройства, поскольку при выходе из строя отдельных элементов передача энергии уменьшается, но не прекращается; 3) предотвращение сброса тепла из системы при недостатке солнечного излучения, поскольку наклонные термосифоны не передают тепло в направлении против сил гравитации; 4) быстрый запуск системы ввиду низкой теплоемкости конструкции.

На рис. 3 показан теплоотвод на базе ТС для охлаждения фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), прошедший испытание в составе гелиоустановки с зеркальным параболическим концентратором (коэффициент концентрации $K = 48$). Испаритель ТС выполнен в форме усеченного конуса, сужающегося от торца к паровому каналу, и является теплоприемным блоком. К торцевой площадке прикреплен ФЭП с использованием теплопроводной пасты, снижающей контактное термическое сопротивление. Поглощаемое испарителем солнечное тепло рассеивалось радиатором конденсатора в окружа-

ющее пространство естественной конвекцией. Испытания показали, что система на базе ТС обеспечивает эксплуатационные тепловые параметры ФЭП: температура фотоэлемента не превышала 90 °С, его поверхность была изотермичной.

В Институте тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси разрабатываются и исследуются контурные и пародинамические ТС, способные передавать тепловой поток и в горизонтальном направлении [3, 4], в то время как обычные гладкостенные ТС функционируют только при расположении испарителя ниже конденсатора. В пародинамических термосифонах (ПДТ) жидкость из конденсатора в испаритель перемещается под действием избыточного давления пара. Конструкция конденсатора позволяет передавать тепловой поток в горизонтальном направлении на большие (десятки метров) расстояния. ПДТ можно использовать в оборудовании для нагрева и охлаждения воздуха, предотвращения образования льда и снежного покрова на крышах зданий, тротуарах, стоянках автомобилей. Такие устройства с паровой камерой в качестве подложки к PV и PVT-панелям могут интенсивно отводить от них тепло, обеспечивая изотермичность поверхности, создавая оптимальные условия для эффективной работы фотопреобразователей.

Испарители ПДТ могут быть объемными либо протяженными. Устройства с протяженным испарителем целесообразно применять с рассредоточенными источниками тепла – например, их удобно монтировать для организации теплообмена в адсорберах теплового насоса (ТН) или холодильника на твердых сорбентах с приводом от альтернативных источников энергии. Солнечные адсорбционные холодильники с системами терморегулирования на базе ТС могут быть востребованы в сельском хозяйстве (охлаждение молока на молочных фермах), жилищно-коммунальном секторе (системы кондиционирования в летнее время). Теплообменники на ТТ и ТС позволяют поддерживать интенсивный теплообмен между входящим и выходящим потоками воздуха, а охладитель сорбционного ТН конденсирует пары воды в потоке воздуха, контролируя таким образом его влажность на выходе системы кондиционирования.

Накоплен большой опыт создания и исследований тепловых труб и термосифонов разнообразных конструкций для работы в различных температурных условиях, разработано оборудование на основе таких устройств, которое позволяет полезно использовать энергию возобновляемых источников для технических и бытовых нужд [5, 6]. Созданы длинномерные (несколько десятков метров) вертикально располагаемые в земле тепловые трубы и термосифоны, способные извлекать и передавать тепло грунта с минимальными потерями (рис. 4). Вертикально погруженные в грунт тепловые трубы передают тепло испарителям тепловых насосов, а горизонтально расположенные принимают тепло от конденсаторов ТН и обогревают воздух в помещении. Может быть организовано теплоснабжение индивидуального жилого дома, коттеджа: тепло, извлеченное из грунта с помощью тепловых труб, служит для обогрева помещения и удовлетворения потребности в горячей воде для бытовых нужд.



Рис. 4. Образец длинномерной тепловой трубы

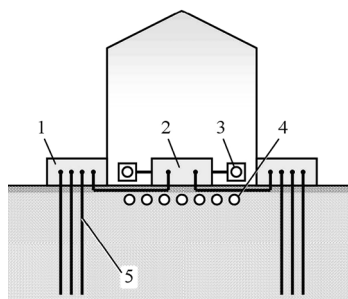


Рис. 5. Схема обогрева теплицы теплом альтернативных источников: 1, 2 – испаритель и конденсатор теплового насоса соответственно; 3–5 – тепловые трубы

Хорошие результаты с помощью систем, сочетающей тепловые насосы с тепловыми трубами, могут быть достигнуты при обогреве теплицы (рис. 5). Тепловые трубы 4, вертикально погруженные в грунт на глубину 10–20 м, передают его тепло испарителям тепловых насосов, а горизонтально расположенные тепловые трубы 3 и 4 обогревают воздух и грунт в теплице теплом, полученным от конденсатора теплового насоса. Расчеты показывают, что при температуре окружающей среды от 0 °С и выше использование такой комбинированной системы экономически более выгодно, чем обогрев с помощью бойлерной установки.

Для утилизации тепла сточных вод может применяться теплообменник-рекуператор типа «жидкость – жидкость» (рис. 6). Через нижнюю секцию теплообменника проходит поток горячей сточной воды, омывающий испарители термосифонов и отдающий им тепло, через верхнюю секцию прокачивается чистая холодная вода противотоком по отношению к сточной, получая тепло от конденсаторов термосифонов.

Подобная схема теплообменника, но типа «газ – газ», может применяться для обогрева помещений путем нагрева приточного свежего воздуха, утилизируя тепло отходящих дымовых газов, которое бесполезно и с ущербом для экологии сбрасывается в атмосферу.

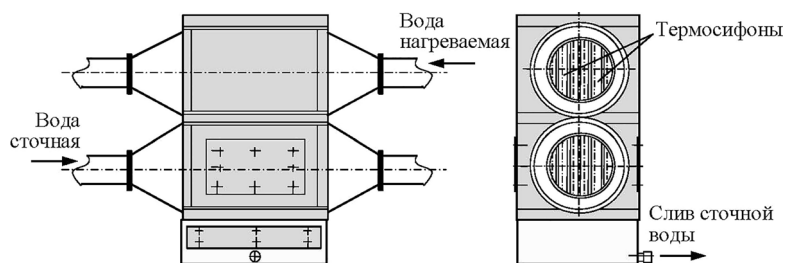


Рис. 6. Теплообменник-утилизатор сточных вод

Активизация усилий в области освоения возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов является актуальной задачей. Теплообменники на тепловых трубах и термосифонах позволяют эффективно утилизировать тепло возобновляемых источников энергии (солнце, грунт), а также безвозвратно теряемое при использовании различных технологических процессов, при этом уменьшается количество вредных выбросов, снижается негативное воздействие на окружающую среду.

Литература

1. Любчик, О. А. Оценка потенциала солнечной энергии в Республике Беларусь / О. А. Любчик // Наука – образованию, производству, экономике : материалы 19-й Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 2021. URL: <https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/100514> (дата обращения: 20.08.2021).
2. Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь : утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 09.08.2010 № 1180. URL: <https://minenergo.gov.by/law/postanovleniya-soveta-ministrov-respublikibelarus> (дата обращения: 27.12.2020).
3. Development and testing of a novel horizontal loop thermosyphon as a kW-class heat transfer device / L. Vasiliev [et al.] // *Applied Thermal Engineering*. – 2022. – Vol. 200. – Art. 117682.
4. Васильев, Л. Л. Кольцевой термосифон с пористым покрытием в цилиндрическом горизонтальном испарителе / Л. Л. Васильев, А. С. Журавлёв, А. М. Кузьмич // Тепло- и массоперенос – 2020 : сб. науч. тр. – Минск : Ин-т тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, 2021. – С. 62–66.
5. Long horizontal vapordynamic thermosyphons for renewable energy sources / L. L. Vasiliev [et al.] // *Heat Transfer Engineering*. – 2019. – Vol. 40, iss. 3–4. – P. 258–266.
6. Термосифоны и тепловые трубы в системах для использования низкопотенциального тепла / Л. Л. Васильев [и др.] // *Вестн. Гом. гос. техн. ун-та им. П. О. Сухого*. – 2019. – № 2. – С. 34–40.
7. Васильев, Л. Л. Тепловые трубы, наножидкости и нанотехнологии / Л. Л. Васильев // *ИФЖ*. – 2021. – Т. 94, № 5. – С. 1245–1254.

АЛКОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКСИДА УГЛЕРОДА (II) И НЕНАСЫЩЕННЫХ СУБСТРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

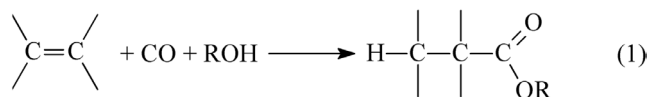
Н. Т. Севостьянова

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Россия, 300026, Тула, пр. Ленина, 125,
e-mail: sevostyanova.nt@gmail.com

Аннотация. С целью выявления возможности использования ненасыщенных субстратов растительного происхождения для синтеза сложных эфиров путем алкоксикарбонилирования с использованием оксида углерода (II) были проанализированы и систематизированы литературные данные за последние пятнадцать лет. Достиженные результаты в этой области открывают широкие перспективы реализации новых для промышленности процессов алкоксикарбонилирования для получения актуальных химических продуктов, прежде всего полимеров.

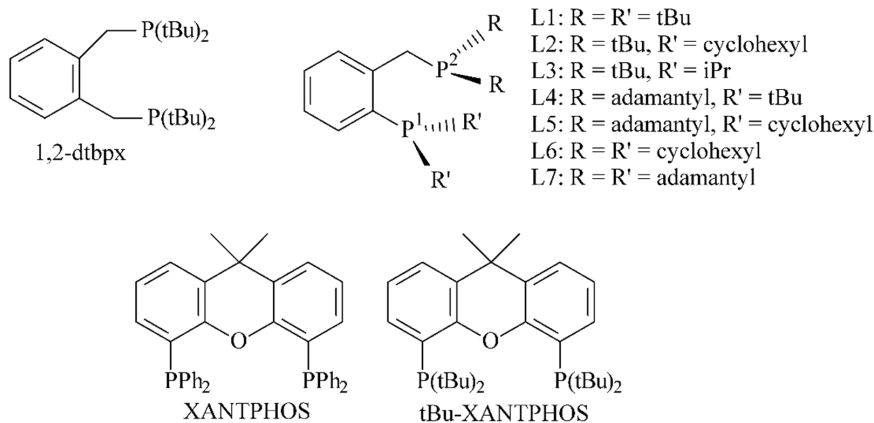
Ключевые слова: алкоксикарбонилирование, ненасыщенный субстрат, оксид углерода (II), спирт, сложный эфир, палладий-фосфиновый катализатор.

Алкоксикарбонилирование ненасыщенных субстратов растительного происхождения (реакция (1)) с образованием сложных эфиров открывает возможность перехода на альтернативные сырьевые источники и позволяет решить целый ряд проблем, стоящих перед химической промышленностью: ресурсосбережения, минимизации отходов и повышения экологической безопасности и экономичности реализуемых процессов.



В качестве карбонилирующего агента используется CO, выделяемый из синтез-газа. В свою очередь, синтез-газ может быть получен из отходов биомассы – возобновляемого сырьевого источника, а также каменного угля, запасы которого существенно превосходят запасы нефти и природного газа [1].

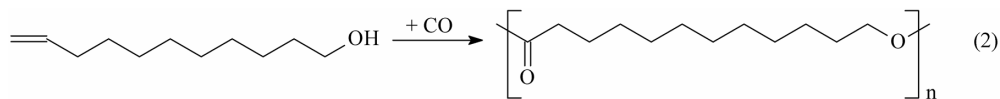
Гомогенные каталитические системы алкоксикарбонилирования ненасыщенных соединений, как правило, включают каталитический предшественник (например, PdCl₂, Pd(OAc)₂ или комплексы палладия с органофосфиновыми лигандами), свободный органофосфиновый промотор и сильную протонную кислоту. На данный момент в промышленности реализуется производство метилметакрилата, включающее как одну из стадий метоксикарбонилирование этилена, катализируемое системой Pd₂(dba)₃ – 1,2-dtbpх – CH₃SO₃H (где dba – дибензилиденацетон; 1,2-dtbpх – 1,2-бис-(ди-трет-бутилфосфин)ксилол, Рисунук) [2].



Дифосфиновые промоторы, проявляющие высокую активность и селективность
в алкоксихарбонилировании ненасыщенных соединений

Анализ литературы за последние 15 лет показал, что растительное сырье является перспективным возобновляемым источником ненасыщенных субстратов C_5 – C_{22} линейного и разветвленного строения. Алкоксихарбонилирование этих субстратов, осуществляемое в мягких условиях при использовании CO как карбонилирующего агента, является атомноэкономичным способом получения сложноэфирных продуктов, осложняющимся в основном образованием изомерных соединений. Полученные в результате сложные эфиры могут использоваться в синтезе полимеров и других востребованных продуктов и полупродуктов.

За последние 15 лет осуществлено алкоксихарбонилирование пентеновых и ундеценовых кислот, олеиновой, линолевой и эруковой кислот или их сложных эфиров и терпеновых соединений – цитронелловой кислоты и β -мирцена [1]. Высокие выходы и селективности по продуктам линейного строения обеспечивались в мягких условиях, главным образом, применением гомогенных палладий-дифосфиновых катализаторов. В частности, было осуществлено одностадийное алкоксихарбонилирование-полимеризация 10-ундеценола-1 (реакция 2).



10-Ундеценол-1 может быть синтезирован путем каталитического крекинга и гидрирования из сложных эфиров 12-гидроксиолеиновой кислоты, получаемой из касторового масла. В реакции (2) использовались каталитические системы на основе $\text{Pd}(\text{OAc})_2$, $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$ с различными дифосфинами [3]. В недавней работе [4] установлена возможность контроля линейности полиэфира, синтезируемого из 10-ундеценола-1 и CO, и наличия разветвления

(CH₃-группы) в α-положении в полиэфирной цепи. Среди апробированных палладиевых предшественников и монофосфиновых промоторов наибольшую эффективность с точки зрения степени конверсии HO-группы 10-ундеценола-1 и образования разветвления в полиэфирной цепи проявили PdCl₂ и P(2-furyl)₃ (где 2-furyl – 2-фурил). Так, в среде 1,4-диоксана при 100 °C и давлении CO 1,2 МПа в присутствии указанных предшественника и промотора, а также добавок воды конверсия HO-групп достигла 85 %, а степень разветвления полиэфирных цепей 47 %. При использовании каталитической системы PdCl₂ / PPh₃ / HCl 98 % выход полиэфира с 35 % разветвлений был получен за 16 ч в среде 1,4-диоксана при 100 °C и давлении CO 5,2 МПа. При тех же температуре и давлении CO при использовании каталитической системы PdCl₂ / P(*o*-MeO-Ph)₃ / H₂O за 72 ч был получен 89 % выход полиэфира с 78 % разветвлений и молекулярной массой 7,5 кг/моль. Полученные полиэфиры обладают биоразлагаемостью и могут быть легко переработаны путем метанолиза в присутствии Zn(CH₃COO)₂ при 150 °C в смесь метиловых эфиров гидроксикарбоновых кислот C₁₂, содержащих HO-группу в терминальном положении [4].

В работе [5] удалось осуществить карбонилирование-полимеризацию 10-ундеценола-1 при температуре 30–50 °C и давлении CO 7 МПа при использовании гомогенных катализаторов Pd(L)(OTs)₂ с получением полиэфира с молекулярной массой от 1,8–2 кг/моль (при L = 1,3-дифенилфосфинопропан (dppp) или 1,4-дифенилфосфинобутан) до 26,5 кг/моль (при L = dppp(3,5-CF₃)₄).

Метиловый эфир 10-ундеценовой кислоты, исходным сырьем для получения которого являлось касторовое масло, был подвергнут селективному метоксикарбонилированию. При использовании каталитической системы Pd₂(dba)₃ – 1,2-dtbpх – CH₃SO₃H при 90 °C и давлении CO 3,0 МПа изолированный выход полученного продукта – диметилового эфира додекандиовой кислоты – составил 58 % (селективность 89 %) за 20 ч с конверсией ненасыщенного эфира 83 % [6]. В работе [7] на основе квантово-химических расчетов была предложена схема гидридного механизма этой реакции, согласно которой с участием каталитических Pd-гидридных комплексов протекает не только метоксикарбонилирование ненасыщенного субстрата, но и его изомеризация с образованием изомеров с интернальным положением связи C=C, последующее метоксикарбонилирование которых приводит к образованию побочных продуктов – сложных диэфиров разветвленного строения. Таким образом, была доказана альтернативная возможность образования разветвленных побочных продуктов, для которых ранее основным считался кислотно-каталитический маршрут образования.

Значительные успехи в алкоксихарбонилировании ненасыщенных соединений с интернальной связью C=C были достигнуты благодаря изомеризующему алкоксихарбонилированию, которое включает стадию миграции исходной кратной связи в терминальное положение и последующее алкоксихарбонилирование с образованием преимущественно линейных сложных эфиров.

Каталитическую активность в изомеризирующем алкоксикарбонилировании проявляют палладиевые каталитические системы главным образом с *трет*-бутил-замещенными дифосфинами или дифосфинами группы XANTPHOS. Путем изомеризирующего алкоксикарбонилирования метилолеата и олеиновой кислоты, выделяемых из растительных масел, с использованием указанных палладий-дифосфиновых систем был получен диметилвый эфир нонадекандиовой кислоты [1, 8–10]. Этот продукт, нонадекандиовая кислота, а также нонадекандиамин-1,19 и нонадекандиол-1,19 являются мономерами в синтезе полиамида PA19.19, полиуретана PUR19 и полиэфира [11, 12]. Были не только найдены оптимальные условия синтеза сложных диэфиров нонадекандиовой кислоты, но и разработаны методы извлечения продуктов из реакционной массы и рецикла катализаторов [10].

Для реакций алкоксикарбонилирования алкеновых субстратов при катализе палладиевыми системами, содержащими сильную протонную кислоту или кислоту Льюиса, был доказан гидридный механизм [1, 13, 14].

Достигнутые результаты рассмотренных работ открывают широкие перспективы реализации новых для промышленности процессов алкоксикарбонилирования субстратов растительного происхождения для получения актуальных химических продуктов, прежде всего полимеров. Наибольшие скорости реакции были достигнуты в метоксикарбонилировании коротких линейных молекул, полная конверсия которых могла быть получена всего за один час при температуре 50–100 °C и давлении CO 2,0 МПа.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-23-00102, <https://rscf.ru/project/22-23-00102>.

Литература

1. Севостьянова, Н. Т. Алкоксикарбонилирование ненасыщенных субстратов растительного происхождения с использованием палладиевых катализаторов как путь к получению сложноэфирных продуктов / Н. Т. Севостьянова, С. А. Баташев // Катализ в промышленности. – 2023. – Т. 23, № 1. – С. 37–55.
2. Phosphine ligands in the palladium-catalysed methoxycarbonylation of ethene: insights into the catalytic cycle through an HP NMR spectroscopic study / V. De la Fuente [et al.] // Chem. Eur. J. – 2010. – Vol. 16, iss. 23. – P. 6919–6932.
3. Liu, Y. Synthetic polyester from plant oil feedstock by functionalizing polymerization / Y. Liu, S. Mecking // Ang. Chem. Int. Ed. – 2019. – Vol. 58, N 11. – P. 3346–3350.
4. Sachs, J. D. Catalyst control of polyester branching in the hydroesterificative polymerization of 10-undecen-1-ol / J. D. Sachs, R. J. Anderson, I. A. Tonks // ACS Catal. – 2023. – Vol. 13, iss. 22. – P. 14650–14656.
5. Carbonylative co- and terpolymerizations of 10-undecen-1-ol: a route to polyketoesters with tunable compositions / S.-Y. Lo [et al.] // ACS Catal. – 2022. – Vol. 12. – P. 14629–14636.
6. Furst, M. R. L. Polymerisable di- and triesters from Tall Oil Fatty Acids and related compounds / M. R. L. Furst, T. Seidensticker, D. J. Cole-Hamilton // Green Chem. – 2013. – Vol. 15, N 5. – P. 1218–1225.
7. Jameel, F. Mechanism and control of the palladium-catalyzed alkoxy carbonylation of oleochemicals from sustainable sources / F. Jameel, E. Kohls, M. Stein // Chem. Cat. Chem. – 2019. – Vol. 11. – P. 4894–4906.

8. Quinzler, D. Linear semicrystalline olyesters from fatty acids by complete feedstock molecule utilization / D. Quinzler, S. Mecking // *Ang. Chem.* – 2010. – Vol. 122, N 25. – P. 4402–4404.

9. Goldbach, V. Full-range interconversion of nanocrystals and bulk metal with a highly selective molecular catalyst / V. Goldbach, M. Krumova, S. Mecking // *ACS Catal.* – 2018. – Vol. 8, N 6. – P. 5515–5525.

10. Herrmann, N. Selective product crystallization for concurrent product separation and catalyst recycling in the isomerizing methoxycarbonylation of methyl oleate / N. Herrmann, K. Köhnke, T. Seidensticker // *ACS Sus. Chem. Eng.* – 2020. – Vol. 8, N 29. – P. 10633–10638.

11. α,ω -Functionalized C19 monomers / P. Pongrácz [et al.] // *Chem. Sus. Chem.* – 2011. – Vol. 4, N 8. – P. 1052–1054.

12. Mechanistic features of isomerizing alkoxy carbonylation of methyl oleate / P. Roesle [et al.] // *J. Amer. Chem. Soc.* – 2012. – Vol. 134, N 42. – P. 17696–17703.

13. Palladium-catalysed enantioselective hydroaryloxy carbonylation of styrenes by 4-substituted phenols / P. Pongrácz [et al.] // *Mol. Catal.* – 2017. – Vol. 438. – P. 15–18.

14. Hydroesterification of cyclohexene using the complex $\text{Pd}(\text{PPh}_3)_2(\text{TsO})_2$ as catalyst precursor. Effect of a hydrogen source (TsOH , H_2O) on the TOF and a kinetic study (TsOH : p-toluenesulfonic acid) / A. Vavasori [et al.] // *J. Mol. Catal. A: Chem.* – 2003. – Vol. 191, iss. 1. – P. 9–21.

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СОПОЛИМЕРОВ СЛОЖНЫХ АЛЛИЛОВЫХ ЭФИРОВ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

Л. К. Кязим-заде, Д. Ш. Гамидова, Э. И. Гасанова,
Э. У. Исаков, И. А. Рзаева, Н. Д. Гусейнова

*Институт химии присадок им. акад. А. М. Кулиева
Министерства науки и образования Азербайджана
Азербайджан, Az1029, Баку, Беюкиорское шоссе, квартал 2062,
e-mail: lkazimzade@mail.ru*

Аннотация. В результате исследования антиокислительных свойств синтезированных соединений на модельных реакциях окисления углеводов было установлено, что они являются антиоксидантами комбинированного действия: обрывают цепи окисления по реакции с кумилпероксидными радикалами и каталитически разлагают гидропероксид кумила.

Ключевые слова: сополимеры, кумол, окисление, антиоксидант.

Устойчивость к окислению является одним из важнейших эксплуатационных свойств смазочных масел и топлива, поскольку протекание всех нежелательных явлений в процессе работы машин и механизмов связано с образованием различного характера продуктов окисления. Поэтому создание высокоэффективных антиокислительных присадок является актуальной проблемой химмотологии [1].

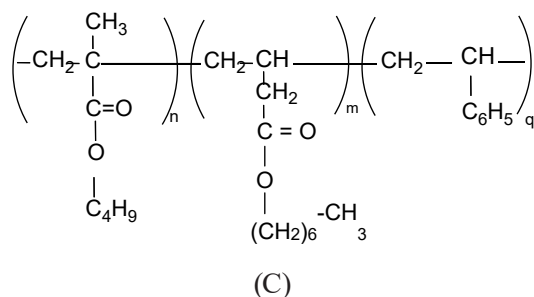
Исследование, подбор и применение эффективных антиоксидантов для стабилизации свойств топлива, минеральных масел, смазочных и полимерных материалов является одной из актуальных задач нефтехимии. Окисление продуктов нефтехимической промышленности не только влияет на товарный вид, но и способствует появлению в их составе соединений, ухудшающих эксплуатационные свойства. Ингибиторы окисления широко используются для торможения процессов окисления в полимерных материалах, топливах, смазках, маслах, жирах и т. д.

Одной из групп антиоксидантов прямого действия являются вещества, способные вступать в роли доноров протона. Эффективными антиоксидантами могут быть соединения с непердельными связями.

С целью расширения сырьевых ассортиментов мономеров, используемых в синтезах вязкостных присадок к смазочным маслам, нами проведены исследования в направлении синтеза сложных аллиловых эфиров и их сополимеров с винильными мономерами. Поскольку синтезированные сополимеры в конце цепи молекулы имеют ненасыщенные связи, интересно было исследовать их антиоксидантные, т. е. ингибирующие способности.

Для изучения ингибирующих свойств сополимеров сложных аллиловых эфиров карбоновых кислот выбрали синтезированные нами двойные сополи-

$$\left[\left(\begin{array}{c} \cdots - \text{CH}_2 - \text{C} - \cdots \\ | \\ \text{CH}_3 \\ | \\ \text{C}=\text{O} \\ | \\ \text{O} \\ | \\ \text{C}_4\text{H}_9 \end{array} \right)_n - \text{CH}_2 - \text{CH} - \cdots \right]_m$$

$$\left[\left(\begin{array}{c} \left(-\text{CH}_2 - \text{CH} - \cdots \right) \\ | \\ \text{CH}_2 \\ | \\ \text{C}=\text{O} \\ | \\ \text{O} \\ | \\ \text{CH} \\ | \\ (\text{CH}_2)_6 \end{array} \right)_n \left(\begin{array}{c} -\text{CH}_2 - \text{CH} - \\ | \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} \right)_m \right]_{n+m}$$


Исследования показали, что все сополимеры тормозят инициированное окисления кумола (см. рисунок).

$$f = \frac{\tau \cdot W_i}{[\text{InH}]_0},$$

По кинетике поглощения кислорода рассчитывали константу скорости взаимодействия ингибиторов с кумилпероксидными радикалами — K_7 . Для этого кинетические кривые поглощения кислорода трансформировали из координат $\Delta[\text{O}_2] - t$ в координаты $\Delta[\text{O}_2] - t^{-1}$ и по тангенсу угла наклона прямой, равному

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{f K_7 \cdot [\text{InH}]_0}{K_2 [\text{RH}] \cdot W_i},$$

находилили

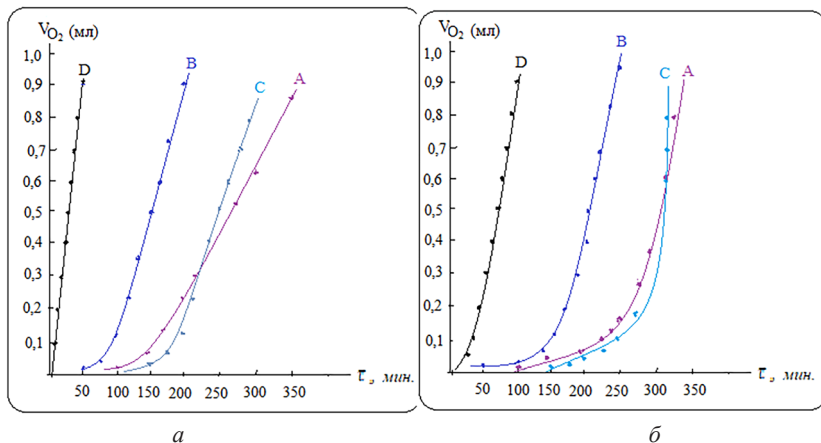
$$K_7 = \frac{\operatorname{tg} \alpha \cdot K_2 \cdot [\text{RH}] \cdot W_i}{f [\text{InH}]_0}.$$

где $K_2 = 1,51$ л/моль·с; $[\text{RH}] = 7,17$ моль/л [3–4].

Как видно из рисунка (а), скорость окисления в присутствии сополимеров после выхода из периода индукции меньше, чем скорость окисления в отсутствие ингибиторов. Это свидетельствует о том, что продукты превращения исследуемых сополимеров с кумилпероксидными радикалами также обладают ингибирующим действием.

Значения кинетических параметров исследованных соединений приведены в таблице.

Результаты кинетических исследований показали, что значение f для исследуемых соединений (А, В, С) колеблется от 2,16 до 4,56, т. е. все сополимеры тормозят иницирование окисления кумола.



Кинетическая кривая иницированного окисления кумола в присутствии сополимеров.

АИБН = 2×10^{-2} моль/л⁻¹, D – $[\text{InH}] = 0$; (А, В, С) – $[\text{InH}] = 5 \times 10^{-4}$ моль/л⁻¹,

V_{O_2} – количество поглощенного кислорода, мл, τ – индукционный период:

а – $T = 60$ °C; б – $T = 110$ °C

Кинетические параметры сополимеров

Сополимер	$T = 60$ °C		$T = 110$ °C
	f	K_7 , л/моль·с	τ , мин
А	3,60	1,36	230
В	2,16	2,84	175
С	4,56	1,80	270

Изучение автоокисления кумола в присутствии исследуемых сополимеров показало, что эти соединения эффективно ингибируют процесс окисления (см. рисунок, б).

Однако самую высокую ингибирующую активность проявляет тройной сополимер (С).

Таким образом, в результате исследования антиокислительных свойств синтезированных сополимеров на модельных реакциях окисления углеводородов было установлено, что все они являются ингибиторами окисления углеводородов.

Литература

1. Кулиев, А. М. Химия и технология присадок к маслам и топливам / А. М. Кулиев // Химия. – 1985. – С. 312.
2. Copolymers of caprylic acid allyl ester with butyl methacrylate and styrene as a viscosity additive for lubricating oils / J. Hamidova [et al.] // Chemistry Africa. – 2023, published online. <https://doi.org/10.1007/s42250-023-00760-x>.
3. Денисов, Е. Т. Константы скорости гомолитических жидкофазных реакций / Е. Т. Денисов. – М. : Наука, 1971. – 712 с.
4. Денисов, Е. Т. Метод трансформации кинетических кривых как способ оценки эффективности ингибиторов окисления / Е. Т. Денисов, В. В. Харитонов, В. В. Федорова // Кинетика и катализ. – 1975. – Т. 16, № 2. – С. 332–340.

БИОСОВМЕСТИМЫЕ МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ НА ОСНОВЕ ФЕРРИТОВ-ШПИНЕЛЕЙ

Е. Г. Петрова¹, А. С. Баранова^{1,2}, О. В. Панибрат³,
В. В. Паньков¹, Т. Г. Шутова⁴

¹ Белорусский государственный университет, химический факультет,
Беларусь, 220030, Минск, ул. Ленинградская, 14

² Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси,
Беларусь, 220072, Минск, ул. П. Бровки, 15

³ Институт биоорганической химии НАН Беларуси,
Беларусь, 220084, Минск, ул. Академика В. Ф. Купревича, 5/2

⁴ Институт химии новых материалов НАН Беларуси,
Беларусь, 220084, Минск, ул. Ф. Скорины, 36,
e-mail: shutova@ichnm.by

Аннотация. Методом соосаждения получены магнитные наночастицы $Mg_xZn_yFe_{3-x-y}O_4$ различного состава и оценена их цитотоксичность по отношению к клеткам MCF-7, HepG2 и РС-3. Показано, что жизнеспособность клеток в присутствии наночастиц составляет не менее 90 %, при этом для состава $Mg_{0,2}Fe_{2,8}O_4$ – не ниже 95 % во всем изученном диапазоне концентраций, что делает данные частицы перспективными для разработки материалов биомедицинского назначения.

Ключевые слова: магнитные наночастицы, магнетит, цитотоксичность.

Магнитные наночастицы (НЧ) находят широкое применение в различных отраслях медицины, таких как диагностика (контрастирование в магнитно-резонансной томографии) и терапия (магнитная гипертермия, адресная доставка лекарств) [1]. Благодаря небольшим размерам и развитой удельной поверхности, они способны проникать в клетки, не разрушая их, а также эффективно связываться с биомолекулами, что позволяет использовать их в качестве носителей лекарственных средств. Основные требования к наночастицам, подходящим для медицинского использования, включают небольшие размеры (до ~40 нм), высокую удельную намагниченность, агрегативную устойчивость и биосовместимость. При этом состав частиц, условия их получения и использование стабилизирующих оболочек позволяют оптимизировать магнитные свойства и морфологию наноматериалов, подходящих для конкретного применения.

Наиболее широко распространенными являются материалы на основе магнетита с общей формулой $MeFe_2O_4$ ($Me = Fe, Zn, Ni, Co, Mn, Mg$) [2, 3]. Замещение ионов железа в магнетите ионами переходных металлов в ряде случаев позволяет повысить удельную намагниченность материала, однако может негативно сказаться на его биосовместимости. Используемые в медицинских целях НЧ, как правило, покрыты оболочками на основе биосовместимых

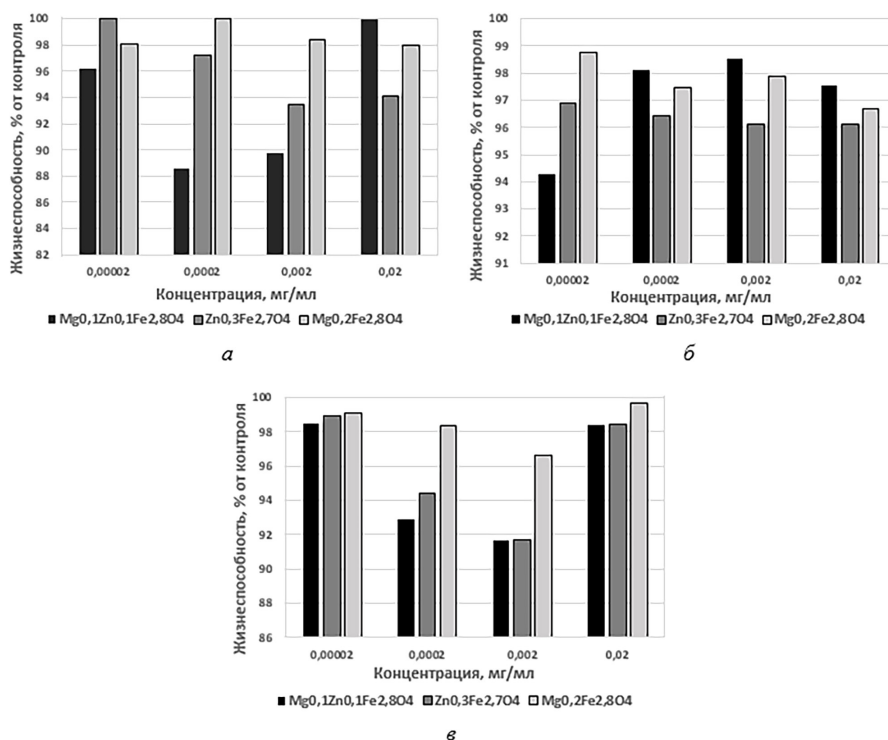
полимеров, что обеспечивает их агрегативную устойчивость и способствует снижению цитотоксичности [4]. Однако необходимо учитывать возможность повреждения указанных оболочек и, следовательно, цитотоксические свойства непосредственно магнитного ядра. В литературе описан эффект повышения удельной намагниченности магнетита при частичном замещении ионов железа на цинк ($\text{Zn}_x\text{Fe}_{3-x}\text{O}_4$, $x \leq 0,4$) [5]. Кроме того, ранее для стехиометрических ферритов было показано, что использование ионов магния вместо цинка заметно снижает цитотоксические свойства феррита [6]. В данной работе исследовали влияние состава на удельную намагниченность и цитотоксичность наночастиц магнетита, в котором часть ионов железа замещали ионами цинка и/или магния.

Экспериментальная часть

НЧ составов $\text{Mg}_{0,1}\text{Zn}_{0,1}\text{Fe}_{2,8}\text{O}_4$, $\text{Mg}_{0,2}\text{Fe}_{2,8}\text{O}_4$, $\text{Zn}_{0,3}\text{Fe}_{2,7}\text{O}_4$ и Fe_3O_4 получали методом соосаждения при $T \approx 90^\circ\text{C}$, отмывали и высушивали при комнатной температуре. Размеры и морфологию наночастиц исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии (LEO-1420). Удельную намагниченность насыщения порошков измеряли с помощью вибрационного магнетометра Cryogen Free Measurement System Cryogenic Ltd при комнатной температуре ($T = 300\text{ K}$). Для определения цитотоксичности НЧ в различных концентрациях проводили стандартный МТТ-тест на клеточных культурах MCF-7, HepG2 и PC-3.

Согласно данным ПЭМ, все полученные наночастицы отличаются сферической формой и узким распределением по размерам, со средним диаметром, не превышающим 15 нм. Значения удельной намагниченности насыщения для $\text{Mg}_{0,1}\text{Zn}_{0,1}\text{Fe}_{2,8}\text{O}_4$, $\text{Mg}_{0,2}\text{Fe}_{2,8}\text{O}_4$ и $\text{Zn}_{0,3}\text{Fe}_{2,7}\text{O}_4$ составили, соответственно, 57, 61 и $71\text{ A}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-1}$.

Значения жизнеспособности клеток линий MCF-7, HepG2 и PC-3 определяли в присутствии НЧ различных концентраций (2×10^{-5} – 2×10^{-2} мг/мл). Во всем исследованном диапазоне концентраций жизнеспособность клеток в присутствии НЧ снижалась незначительно и поддерживалась на уровне не менее 90 %, при этом не наблюдалось строгой зависимости между концентрацией частиц и их цитотоксическим действием (см. рисунок). Для сравнения, жизнеспособность клеток в присутствии полученных тем же способом НЧ магнетита с аналогичными концентрациями также находилась в диапазоне 90–99 % для всех исследованных клеток. Влияние состава порошков на их цитотоксичность оказалось выражено слабее, чем отмечалось ранее для стехиометрических ферритов в [6], что объясняется малым различием составов и низкими степенями замещения ионов Fe^{2+} . Тем не менее наилучшие значения жизнеспособности клеток всех линий отмечают для состава $\text{Mg}_{0,2}\text{Fe}_{2,8}\text{O}_4$ – не ниже 95 % во всем изученном диапазоне концентраций.



Влияние $\text{Mg}_{0,1}\text{Zn}_{0,1}\text{Fe}_{2,8}\text{O}_4$, $\text{Mg}_{0,2}\text{Fe}_{2,8}\text{O}_4$ и $\text{Zn}_{0,3}\text{Fe}_{2,7}\text{O}_4$ на жизнеспособность клеток:
 а – линии HepG2; б – линии MCF-7; в – PC-3

Таким образом, полученные наночастицы обладают комплексом свойств (размеры менее 15 нм, высокие значения удельной намагниченности и низкая цитотоксичность), делающими их перспективными для разработки материалов медицинского назначения.

Литература

1. Magnetic nanoparticles in nanomedicine: A review of recent advances K / K. Wu [et al.] // Nanotechnology. – 2019. – Vol. 30, N 50. – P. 502003.
2. Applications of magnetic materials separation in biological nanomedicine / M. Yuanyuan [et al.] // Electrophoresis. – 2019. – Vol. 40. – P. 2011–2028.
3. Magnetic nanoparticles: surface effects and properties related to biomedicine applications / B. Issa [et al.] // Int. J. Mol. Sci. – 2013. – Vol. 14. – P. 21266–21305.
4. Biocompatibility of magnetic nanoparticles coating with polycations using A549 cells / E. Rozhina [et al.] // J. Biotech. – 2021. – Vol. 325. – P. 25–34.
5. Critical enhancements of MRI contrast and hyperthermic effects by dopant-controlled magnetic nanoparticles / J.-T. Jang [et al.] // Angew. Chem. – 2009. – Vol. 121, N 7. – P. 1260–1264.
6. Цитотоксические свойства магнитных наночастиц на основе феррита цинка / Е. Г. Петрова [и др.] // Современные методы и технологии создания и обработки материалов : материалы XIII Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 2022. – Минск : ФТИ НАН Беларуси, 2022. – С. 201–207.

СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИГИДРОПИРИМИДИНОВ

С. И. Мамедова, Н. П. Ладохина, Ш. Б. Аббасова,
К. Т. Аскерова, Э. Ю. Алиев

*Институт химии присадок им. акад. А. М. Кулиева
Министерства науки и образования Азербайджана, Баку*

Аннотация. По реакции Биджинелли – трехкомпонентной конденсации ацетилацетона, 1-адамантилметилкетона и замещенных мочевины синтезированы дигидропиримидиноны, содержащие сульфамидную группу, которые являются перспективными биологически активными соединениями с антигипертензивным и противоопухолевым действием.

Ключевые слова: реакция Биджинелли, дигидропиримидиноны, сульфамиды.

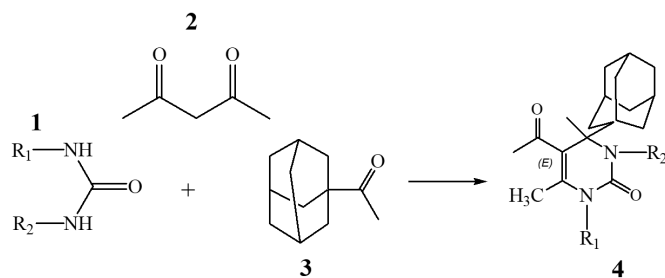
Производные пиримидина широко распространены в живой природе, где участвуют во многих важных биологических процессах. Такие производные, как цитозин, тимин, урацил, входят в состав нуклеотидов, являющихся структурными единицами нуклеиновых кислот, пиримидиновое ядро входит в состав некоторых витаминов группы В, в частности витамина В₁, а также в состав коферментов и антибиотиков.

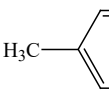
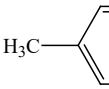
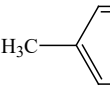
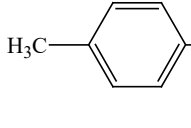
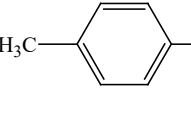
Реакция Биджинелли, включающая взаимодействие альдегидов с 1,3-дикарбонильными соединениями, мочевиной или ее тиааналогом, является одним из классических примеров мультикомпонентного синтеза 3,4-дигидропиримидин-2-онов [1]. Дигидропиримидины (ДГПМ) широко используются в фармакологии благодаря антивирусной, антибактериальной, противовоспалительной активности [1]. Недавно функционализированные ДГПМ проявили себя в качестве эффективных блокаторов кальциевых каналов [2], антигипертензивных средств [3], α_1 -адреноблокаторов и противораковых агентов [4–6].

Принимая во внимание, что наличие в соединении сульфамидной группы с пиримидиновым кольцом значительно расширит область применения дигидропиримидинов, была изучена реакция Биджинелли на основе метиленактивных сульфамидов для получения дигидропиримидинов, содержащих сульфамидную группу.

Нами ранее были синтезированы метиленактивные сульфамиды различного состава и строения. На основе реакции аминометилирования тозилгидразида параформом и мочевиной нами впервые был получен N-метилкарбамидо-4-метилфенилсульфогидразид.

В качестве дикарбонильного соединения был взят ацетилацетон (2), а в качестве кетона – 1-адамантилметилкетон (3). На основе трехкомпонентной конденсации в щелочной среде с хорошими выходами были синтезированы следующие производные дигидропиримидинов:



№ соединения	Шифр соединения	R ₁	R ₂
1.	SH21-1(7)		H
2.	SH21-11(14)		
3.	SH21-12(15)		H
4.	SH21-14(17)		H

Структура синтезированных соединений подтверждена ИК- и ПМР-спектрами.

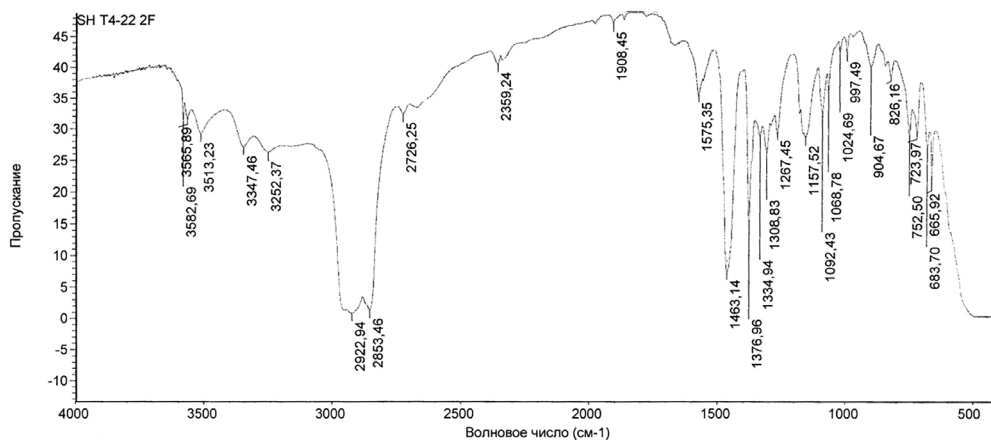


Рис. 1. ИК-спектр 1-фенилсульфонил-4-адамантилметил-5-ацетил-6-метил-дигидропиримидин-2-она (4)

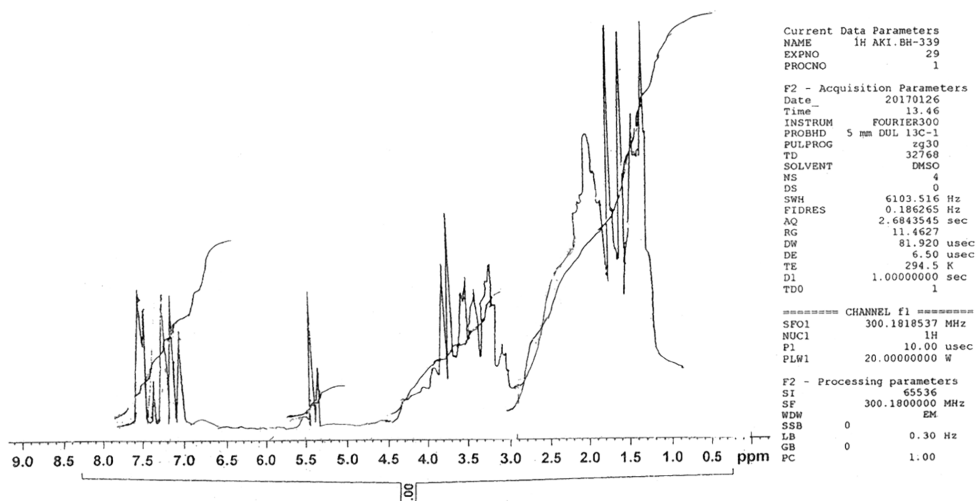


Рис. 2. ПМР-спектр 1-фенилсульфонил-4-адамантилметил-5-ацетил-6-метил-дигидропиримидин-2-она (4)

В ИК-спектре наличие NH_2 -группы в области 3375 см^{-1} и сульфамидного амина (NH) в области 3338 см^{-1} подтверждают предполагаемую структуру.

В ПМР-спектре соединения (4) (рис. 2), метильные протоны ароматического кольца проявляются при 0,9–1,0 м. д., а протоны другой метильной группы в связи с влиянием SO_2N -фрагмента, проявляются в более высоком диапазоне в виде триплета при 1,8 м. д. Протоны NH_2 -групп выходят в виде дуплета при 5,4 м. д., а протон NH-группы – при 6,0 м. д. Протон углерода дигидропиримидинового фрагмента в связи с влиянием ароматичности пиримидина проявляется после протонов дизамещенного ароматического кольца.

Синтез дигидропиримидинов (1–4). Общая методика. 0,01 моль арилсульфамида растворяли в этиловом спирте и добавляли 0,01 моль дикарбонильного соединения и 0,01 моль адамантилметилкетона. Реакционную массу перемешивали в течение 4 ч при температуре $75\text{--}78^\circ\text{C}$. После завершения реакции смесь фильтровали, промывали водой и перекристаллизовывали из этанола.

Физико-химические константы соединений приведены в таблице.

Известно, что замещенные 1-адамантилметилкетоны обладают несколькими реакционными центрами и являются ценными синтонами для синтеза соединений различных классов с полезными свойствами.

Большое практическое значение имеют исследования взаимосвязи строения производных адамантана с их медико-биологическим действием, тем более что многие из производных адамантана обладают разнообразной био-

логической активностью, а такие препараты как «мидантан», «ремантадин», «тромантадин» сейчас широко применяются для лечения болезни Паркинсона, герпеса, гепатита В, профилактики гриппа.

Физико-химические характеристики дигидропиримидинов (1–4)

Шифр соединения	Выход, %	Т _{пл} , °С	Брутто-формула	Найдено Рассчитано, %	
				N	S
1	62,8	205–206	C ₂₅ H ₃₂ O ₄ SN ₂	<u>7,51</u> 7,0	<u>6,29</u> 6,10
2	73,0	195–196	C ₃₂ H ₃₈ O ₆ S ₂ N ₂	<u>4,82</u> 4,50	<u>10,68</u> 10,51
3	68,9	178–179	C ₂₇ H ₃₅ O ₄ SN ₃	<u>8,56</u> 8,40	<u>6,57</u> 6,40
4	83,2	323–324	C ₂₅ H ₃₄ O ₄ SN ₄	<u>11,64</u> 11,50	<u>6,67</u> 6,50

Синтезированные нами дигидропиримидиноны обладают целым рядом функциональных групп, что делает их перспективными биологически активными соединениями.

Литература

1. Kappe, C. O. 100 years of the biginelli dihydropyrimidine synthesis / C. O. Kappe // Tetrahedron. – 1993. – Vol. 49, N 32. – P. 6937–6963.
2. Calcium entry blockers and activators: conformational and structural determinants of dihydropyrimidine calcium channel modulators / G. C. Rovnyak [et al.] // J. Med. Chem. – 1995. – Vol. 38, N 1. – P. 119–129.
3. Dihydropyrimidine calcium channel blockers. 3-Carbamoyl-4-aryl-1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid esters as orally effective antihypertensive agents / K. S. Atwal [et al.] // J. Med. Chem. – 1991. – Vol. 34, N 2. – P. 806–811.
4. Small molecule inhibitor of mitotic spindle bipolarity identified in a phenotype-based screen / T. U. Mayer [et al.] // Science. – 1999. – Vol. 286, N 5441. – P. 971–974.
5. Dissecting cellular processes using small molecules: identification of colchicine-like, taxol-like and other small molecules that perturb mitosis / S. J. Haggarty [et al.] // Chem. Biol. – 2000. – Vol. 7, N 4. – P. 275–286.
6. The biological activities, molecular docking studies and anticancer effects of 1-arylsulphonyl-pyrazole derivatives / P. Taslimi [et al.] // J. Biomolecular Structure and Dynamics. – 2021. – Vol. 39, N 9. – P. 3336–3346.

РЕАКЦИЯ АМИДИРОВАНИЯ 1,1-БИС-(КАРБОКСИМЕТИЛТИО)-1-П-НИТРОФЕНИЛЭТАНА ПЕРВИЧНЫМИ АМИНАМИ

С. Ф. Османова^{1,2}, К. Р. Кахраманова¹, Н. Р. Мамедова¹

¹ Институт химии присадок им. акад. А. М. Кулиева
Министерства науки и образования Азербайджанской Республики,
Азербайджан, AZ1029, Баку, ул. Беюкиорское шоссе, квартал 2062

² Западно-Каспийский Университет,
Азербайджан, AZ1072, Баку, ул. А. Раджабли, 17А,
e-mail: sabiya17@mail.ru

Аннотация. Реакцией амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтана первичными аминами получены новые бис-амиды. В качестве первичных аминов были использованы бутиламин, 2-аминопиридин.

Ключевые слова: 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтан, амидирование, первичные амины, бис-амиды.

Продукты реакции кетонов с меркаптоуксусной кислотой, в частности, соединения, содержащие такие функциональные группы, как карбоксильная и гидроксильная группы, представляют значительный интерес. Эти соединения могут быть полезными синтонами для синтеза различных амидов, гетероциклических соединений и многих других производных [1]. Особый интерес среди этих производных представляют соединения, содержащие амидные группы и гетероциклические фрагменты.

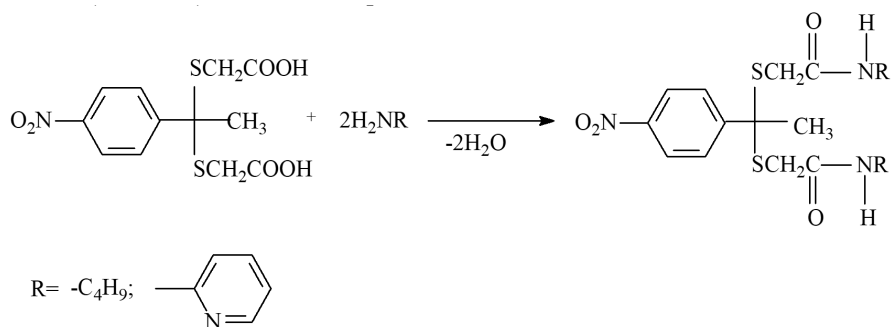
В литературе описаны реакции амидирования простейших органических монокислот [2] и дикислот [3, 4], однако, полностью отсутствуют сведения об амидировании бис-кислот, содержащих в молекуле гетероатомы, в частности, атомы серы.

В связи с этим нами впервые осуществлены реакции прямого амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтана (бис-кислоты) различными первичными аминами [5]. В качестве исходных аминов нами были использованы бутиламин, 2-аминопиридин.

Экспериментальная часть

Реакция амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтана [6] первичными аминами проводилась при нагревании в растворе бензола в присутствии каталитических (0,1 моль) количеств борной кислоты по приведенной ниже схеме.

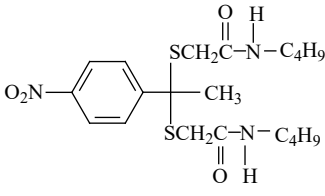
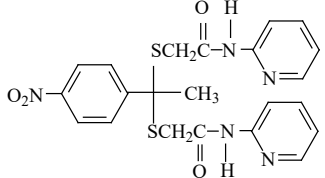
Реакция проводилась в растворе бензола при 80 °С и мольном соотношении бис-кислота:амин равном 1:2 в присутствии каталитических количеств борной кислоты. Синтезированные амиды представляли собой кристаллические вещества, хорошо растворимые в полярных растворителях и нерастворимые в неполярных растворителях.



Соответствующий амин добавляли в реакционную среду по каплям при постоянном перемешивании. При смешивании бис-кислот и аминов наблюдался экзотермический эффект, что может быть связано с первоначальным образованием солей. Использование небольшого избытка амина гарантировало отсутствие кислотного катализа данной реакции. Продолжительность реакции варьировалась от 9 до 12 часов.

Состав и структура синтезированных соединений установлены на основе данных ИК- и ^1H ПМР-спектров и элементного анализа.

Физико-химические характеристики амидов 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтана

№	Формула соединения	$T_{\text{пл}}, ^\circ\text{C}$	Выход, %	Элементный анализ (найденно/вычислено)			
				C	H	N	S
1.		141–143	83,8	$\frac{53,87}{53,52}$	$\frac{6,81}{6,57}$	$\frac{10,14}{9,86}$	$\frac{15,39}{15,02}$
2.		122–124	86,0	$\frac{55,01}{54,66}$	$\frac{4,53}{4,35}$	$\frac{14,74}{14,50}$	$\frac{13,58}{13,25}$

Литература

1. Yadav, L. Mercaptoacetic acid based expeditious synthesis of polyfunctionalised 1,3-thiazines / L. Yadav, S. Yadav, V. Rai // Tetrahedron. – 2005. – Vol. 61, N 42. – P. 10013–10017.
2. Gernigon, N. Direct amidation of carboxylic acids catalyzed by ortho-iodo arylboronic acids: catalyst optimization, scope, and preliminary mechanistic study supporting a peculiar halogen acceleration effect / N. Gernigon, R. Al-Zoubi, D. Hall // Journal of Organic Chemistry. – 2012. – Vol. 77, N 19. – P. 8386–8400.

3. Замещенные амиды и гидразиды дикарбоновых кислот. Сообщение 10. Синтез и фармакологическая активность замещенных амидов и гидразидов янтарной кислоты / А. В. Долженко [и др.] // Хим.-фарм. журн. – 2008. – Т. 36, № 2. – С. 6–8.

4. Дудин, А. В. Синтез 2-амино-5-арил-5Н-тиазоло[4,3-*b*]-1,3,4-тиадиазолов / А. В. Дудин, Б. И. Уграк // Изв. АН. Сер. Хим. – 1997. – С. 1228–1231.

5. Османова, С. Ф. Реакция амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтана первичными аминами / С. Ф. Османова, К. Р. Кахраманова, Н. Р. Мамедова // Тезисы докладов IX Междунар. науч.-техн. конф. «Альтернативные источники сырья и топлива», 17–20 окт. 2023 г., г. Минск. – Минск : Беларус. навука, 2023. – С. 198–199.

6. Синтез и исследование сложных эфиров 1,1-бис-(гидроксикарбонилметилтио)-арилэтанов / С. А. Сардарова [и др.] // Химические проблемы. – 2015. – № 3 (13). – С. 319–322.

ВЛИЯНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БИОМАССЫ НА ВЫХОД ГИДРОУГЛЯ В ПРОЦЕССЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ КАРБОНИЗАЦИИ

Ю. В. Максимук, М. В. Антонова, В. С. Крук, В. Н. Курсевич

НИИ физико-химических проблем БГУ,
Беларусь, 220006, Минск, ул. Ленинградская, 14,
e-mail: maksimuk@bsu.by

Аннотация. Определены выход и нелетучий углерод твердого продукта (гидроугля), полученного гидротермической карбонизацией для 11 образцов древесной и 3 образцов сельскохозяйственной биомассы при 205 °С. Установлены интервалы варьирования выхода гидроугля для различных видов биомассы.

Ключевые слова: биомасса, гидротермическая карбонизация, выход гидроугля, нелетучий углерод.

Гидротермическая карбонизация (ГТК) (от *hydrothermal carbonization*) – термохимический процесс, проводимый в водной среде при относительно низких (типичный интервал 180–260 °С) температурах и давлении до 5 МПа с получением, главным образом, твердого, обогащенного углеродом лигнит-подобного продукта, называемого гидроуголь (от *hydrochar*), который используется в качестве топлива, сорбента и т. д. [1].

После 2009 г. в литературе появилось большое число публикаций по исследованию ГТК биомассы как процесса имитации образования угля, глубину превращения которого большинство исследователей иллюстрирует движением от биомассы к бурому углю по линейному участку зависимости атомного соотношения Н/С от О/С (диаграмма Ван-Крелевена). Множество экспериментальных работ посвящено варьированию условий проведения ГТК и изучению характеристик получаемых гидроуглей. Поэтому целью данного исследования являлся сравнительный анализ выхода гидроуглей из различного сырья при одинаковых условиях проведения процесса ГТК.

В качестве образцов для ГТК использованы аналитические пробы биомассы, измельченные и просеянные через сито с диаметром ячеек 1 мм. ГТК проводили одновременно в двух сосудах из нержавеющей стали, которые герметизировались стальной крышкой-гайкой с тефлоновой прокладкой. Внутри сосуда вплотную вставлялась стеклянная пробирка объемом 50 см³, в которую помещался образец биомассы массой 4,0–4,1 г и вода в соотношении 1:6. Начальное значение рН 4,0–4,1 воды создавали путем добавления лимонной кислоты. Снаряженные сосуды массой нетто 2,2 кг помещали в низкотемпературную электропечь SNOL 24/200, нагретую до 205 °С, в которой выдерживали 5 ч, извлекали и охлаждали до комнатной температуры. После вскрытия сосуда коричневая суспензия переносилась на бумажный фильтр стеклянной

воронки. После отделения на фильтре жидкой фазы твердый остаток дважды промывался водой, а затем высушивался при температуре 105–110 °С.

Выход гидроугля (МУ) в процессе ГТК рассчитывали как отношение массы (m) полученного сухого гидроугля (без учета потерь на фильтре и стенках пробирки) к массе исходной сухой биомассы:

$$МУ = \frac{m_{\text{гидроугля}}}{m_{\text{биомассы}}} \cdot 100 \%. \quad (1)$$

Степень карбонизации биомассы в процессе ГТК оценивали по количеству нелетучего углерода (FC):

$$FC = 100 - A^d - V^d, \quad (2)$$

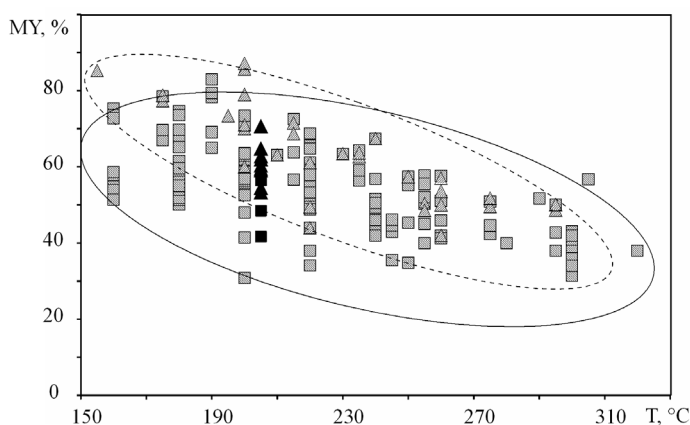
где A – зольность (%), определенная при 550 °С, 2,5 ч; V – выход летучих веществ (%), определенный при 900 °С, 7 мин; d – на сухое состояние.

Полученные значения приведены в таблице.

Выход гидроугля (МУ) и содержание нелетучего углерода (FC)

Биомасса	FC, % биомасса	МУ, %	FC, % гидроуголь
<i>Древесная</i>			
Дуб неокоренный (гранулы)	18,5	59,9	40,3
Дуб неокоренный	18,1	59,6	39,3
Осина неокоренная	15,1	54,5	34,9
Граб без коры	13,7	53,5	40,8
Граб, кора	17,4	59,5	25,4
Сосна без коры	14,8	62,8	33,8
Сосна без коры и без экстрактивных веществ	13,8	60,4	37,5
Сосна, кора	26,5	70,7	39,6
Ель без коры	16,1	62,0	36,2
Ель без коры и без экстрактивных веществ	14,8	59,1	38,8
Ель, кора	25,9	64,8	37,0
<i>Сельскохозяйственная</i>			
Льнокостра	19,9	56,5	34,3
Солома рапса	16,9	48,5	34,6
Жом сахарной свеклы	18,4	41,7	35,8

Анализ таблицы свидетельствует, что МУ из древесной биомассы варьируется в интервале от 53 до 71 %, МУ из сельскохозяйственной – в более низком диапазоне от 41 до 57 %. Анализ данных [2] показал, что МУ находится в интервалах (в %): 42–87 из древесной биомассы, 28–71 – из растительной биомассы, 34–79 – из сельскохозяйственной биомассы, 28–46 – из водорослей. Наши и литературные значения МУ из древесной и сельскохозяйственной биомассы объединены на рисунке. Более широкая вариабельность литературных значений МУ обусловлена, главным образом, различными условиями



Зависимость выхода гидроугля (МУ) от температуры (Т):

древесная биомасса – $\triangle$, $\blacktriangle$, область, ограниченная пунктиром;
 сельскохозяйственная биомасса – $\square$, $\blacksquare$, область, ограниченная сплошной линией;
 данные [2] – $\triangle$, $\square$, эта работа – $\blacktriangle$, $\blacksquare$

проведения процесса ГТК. Основным параметром ГТК, влияющим на величину МУ, является температура. Анализ рисунка свидетельствует, что увеличение температуры от 170 до 290 °С приводит к снижению МУ на 32 % из древесной и на 19 % из сельскохозяйственной биомассы. Например, МУ из шелухи риса снижается на 19,2 % при росте температуры от 150 до 200 °С, в то время как содержание углерода увеличивается на 10 % до 54 % [3].

Статистический анализ данных рисунка показал, что МУ из древесной биомассы при 220 °С, в среднем, составляет 63 %, а МУ из сельскохозяйственной – 54 %. Разность между ними (9 %) обусловлена, на наш взгляд, природой (происхождением) биомассы, а фактически, в различии химического состава. Растительная биомасса состоит из полимерного композита (целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин) и неполимерной части (экстрактивные вещества). Соответственно, МУ из биомассы должен быть примерно равен сумме МУ из компонентов биомассы с учетом их процентного содержания. МУ из полимерных компонентов биомассы определен при температурах 180, 220 и 250 °С [4]. Полученные при 220 °С значения МУ увеличиваются в ряду (в %): 47,8 из гемицеллюлозы, 58,4 из целлюлозы и 81,9 из лигнина. Эти данные устанавливают, что МУ из растительной биомассы должен быть в интервале 48–82 %. Для оценки вклада экстрактивных веществ в МУ из древесной биомассы нами проведена ГТК исходных образцов сосны / ели и образцов после удаления экстрактивных веществ экстракцией смесью толуол/этанол и промывкой горячей водой. Общее содержание экстрактивных веществ в сосне и ели составило 9,9 и 4,3 %, в том числе, после экстракции смесью растворителей 7,1 и 2,5 %, соответственно. После удаления экстрактивных веществ МУ из сосны и ели уменьшился на 2,4 и 2,9 %, а содержание нелетучего углерода увеличилось на

3,7 и 2,6 % соответственно. Экстрактивные вещества относительно полимерных компонентов биомассы увеличивают МУ из хвойных пород древесины, а часть смоляных кислот в процессе ГТК, вероятно, переходит в водную фазу. Значения МУ из безэкстрактивных сосны и ели составили 60,4 и 59,1 % соответственно, что совпадает с МУ = 59, 1 % [4], полученным при 200 °С из модельной смеси целлюлозы (50 %), гемицеллюлозы (35 %) и лигнина (25 %), имитирующей древесную биомассу.

Литература

1. Production of biomass-based carbon materials in hydrothermal media: A review of process parameters, activation treatments and practical applications / Q. Wang [et al.] // J. Energy Institute. – 2023. – Vol. 110. – Art. 101357.
2. Khan, N. Regimes of hydrochar yield from hydrothermal degradation of various lignocellulosic biomass: a review / N. Khan, S. Mohan, P. Dinesha // J. Cleaner Production. – 2021. – Vol. 288. – Art. 125629.
3. Elaigwu, S. E. Microwave-assisted hydrothermal carbonization of rapeseed husk: a strategy for improving its solid fuel properties / S. E. Elaigwu, M. Gillian, G. M. Greenway // Fuel Processing Technology. – 2016. – Vol. 149. – P. 305–312.
4. Prediction of hydrothermal carbonization with respect to the biomass components and severity factor / M. Heidari [et al.] // Energy Fuels. – 2019. – Vol. 33. – P. 9916–9924.

ЭФИРЫ ТИОГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

К. З. Гусейнов¹, Д. Г. Гамбаров²

¹ Институт химии присадок им. акад. А. Кулиева
Министерства науки и образования Азербайджанской Республики,
Баку, Азербайджанская Республика

² Бакинский государственный университет
Министерства науки и образования Азербайджанской Республики,
Баку, Азербайджанская Республика

Аннотация. Впервые синтезированы и применены для фотометрического определения кобальта и никеля эфиры тиогликолевой кислоты. Показано, что при фотометрическом определении кобальта с целью повышения избирательности и экспрессности определения, в качестве органического реагента применен 2-этилгексильный эфир тиогликолевой кислоты. Способ концентрирования никеля отличается тем, что с целью увеличения степени концентрирования в качестве органического реагента применен хлорэтиловый эфир тиогликолевой кислоты.

Ключевые слова: эфиры тиогликолевой кислоты, кобальт, никель, фотометрическое определение, комплексообразование.

В настоящее время вследствие интенсивной техногенной деятельности человека наблюдается глобальное загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, что представляет серьезную экологическую проблему. Особенно-стью таких загрязнителей является их неспособность к биодegradации.

Кроме того, накопившиеся в почве металлы, являясь источником вторичного загрязнения воздуха, поверхностных и подземных вод, аккумулируются в сельскохозяйственной продукции. Исходя из этого, разработка методов быстрого и надежного получения информации об уровнях загрязненности природных сред и сточных вод тяжелыми металлами продолжает оставаться актуальной задачей.

Известны способы фотометрического определения кобальта и никеля с использованием органических реагентов. Тиогликолевая кислота и ее некоторые производные применяются для определения ряда металлов [1]. Нами показано, что эфиры тиогликолевой кислоты (ЭТГК) превосходят тиогликоловую кислоту и ее анид по всем аналитическим показателям [2, 3].

Аналитические возможности ЭТГК изучены на примере реакции комплексообразования кобальта (II) и никеля (II).

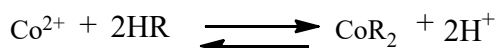
С кобальтом более полно изучены реакции комплексообразования с 2-этилгексильным и 2-хлорэтиловым эфирами тиоуксусной кислоты (соответственно соединения А и Б).

Указанные эфиры образуют с кобальтом соединение красного цвета, хорошо экстрагирующееся бензолом, четыреххлористым углеродом и хлороформом в случае соединения А и в водном растворе в случае соединения Б.

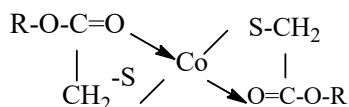
Комплексообразование между кобальтом и соединением А начинается при рН 3 и достигает максимума при рН 7,6–9,0, а в случае соединения Б – при рН 6–10.

Максимальные поглощения реагентов находятся в ультрафиолетовой области, а комплексов – при 490–500 нм.

Результаты спектрофотометрического изучения реакции взаимодействия Co^{2+} с 2-этилгексиловым и 2-хлорэтиловым эфирами меркаптоуксусной кислоты показали, что полученные комплексы являются мономерами с составом $\text{Co} : \text{R} = 1 : 2$. Число ионов водорода, выделяющихся при комплексообразовании, равно 2. Исходя из этого, реакцию образования комплекса можно выразить уравнением:



В ИК-спектрах реагента имеются полосы поглощения при 1755–1750 и 1155–1150 см^{-1} , характерные соответственно для групп $\text{C}=\text{O}$ и $\text{C}-\text{O}$, и полосы при 2580–2575 см^{-1} , указывающие на наличие меркапто-группы. Последние в спектрах комплекса отсутствуют. Кроме того, в спектрах комплекса наблюдается смещение полосы поглощения 1750 см^{-1} в сторону низких частот. Все это говорит о том, что в комплексообразовании участвует SH -группа. Ионы кобальта замещают водород SH -группы и возникает координация по кислороду карбонильной группы. С учетом этого структура комплекса может быть изображена следующим образом:



Молярный коэффициент светопоглощения комплексов кобальта с соединениями А и Б, рассчитанный методом насыщения, равны $1,6 \times 10^4$ и $1,1 \times 10^4$ соответственно.

На основе изученных реакций разработан способ определения кобальта в присутствии меди и никеля. С целью повышения избирательности и экспрессности при фотометрическом определении кобальта в качестве органического реагента нами предложен 2-этилгексиловый эфир меркаптоуксусной кислоты. Данный способ [4] может быть применен для определения кобальта в различных объектах. Предложенный реагент позволяет определить от 3 до 36 мкг кобальта в 10 мл экстрагента.

Изучена реакция комплексообразования никеля с 2-хлорэтиловым эфиром меркаптоуксусной кислоты.

Хлорэтиловый эфир меркаптоуксусной кислоты образует с никелем соединение желтого цвета. Оптимальными условиями реакции комплексобразования являются: pH 7–9; максимум светопоглощения комплекса наблюдается при 335–340 нм, а в этих условиях максимальное светопоглощение реагента находится в далекой ультрафиолетовой области.

Комплекс экстрагируется бензолом, толуолом, хлороформом, четыреххлористым углеродом, нормальным и изобутиловым спиртами. Лучшими экстрагентами являются хлороформ, бензол и н-бутиловый спирт. Экстракция идет быстро без флотации. Для полного отделения фаз достаточно 30-секундное перемешивание.

Градуировочный график прямолинеен в интервале концентраций никеля 5,9–176 мкг в 10 мл раствора.

Нами предложен способ концентрирования никеля, включающий экстракцию его из растворов органическим растворителем в присутствии 2-хлорэтилового эфира меркаптоуксусной кислоты для последующего определения никеля [5].

Заключение

Таким образом, с целью повышения избирательности и экспрессности при фотометрическом определении кобальта в качестве органического реагента предложен 2-этилгексильный эфир тиогликолевой кислоты.

Изучена реакция комплексобразования никеля с 2-хлорэтиловым эфиром тиогликолевой кислоты и предложен способ концентрирования никеля, включающий экстракцию и концентрирование его из водных растворов в присутствии 2-хлорэтилового эфира тиогликолевой кислоты.

Литература

1. Яковлев, П. Я. Тионамед в анализе металлов / П. Я. Яковлев, Р. Д. Малинина. – М. : Металлургия, 1969.
2. Синтез эфиров тиогликолевой кислоты и применение их в аналитической химии / К. З. Гусейнов [и др.] // Азерб. хим. журн. – 1977. – № 6. – С. 103–107.
3. Гамбаров, Д. Г. 2-Этилгексильный эфир тиогликолевой кислоты как реагент для экстракционно-фотометрического определения кобальта / Д. Г. Гамбаров // Журн. аналит. химии. – 1979. – Т. 34. – С. 738–741.
4. Способ фотометрического определения кобальта : а. с. 559159 СССР, 1975 / К. З. Гусейнов, Д. Г. Гамбаров // Бюл. изобр. – 1977. – № 19.
5. Способ концентрирования никеля : а. с. 652120 СССР / К. З. Гусейнов, Д. Г. Гамбаров, Р. Ф. Фати-заде // Бюл. изобр. – 1979. – № 10.

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕФТЯНОГО ТОПЛИВА АЗОТ- И СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ ПРИСАДКАМИ

К. З. Гусейнов, И. М. Эйвазова, Н. А. Алиев, Л. Р. Махмудова,
У. Ш. Джафарова, Г. С. Кязимова, З. Б. Кулиева

*Институт химии присадок им. акад. А. Кулиева
Министерства науки и образования Азербайджанской Республики,
Баку, Азербайджанская Республика*

Аннотация. Взаимодействием алкенилянтарных ангидридов с различными аминами синтезированы соответствующие *N*-алкил- и *N*-оксиалкил имидазы алкенилянтарной кислоты. Изучены реакции диэтоксипропиловых и диэтилтиоэтиловых эфиров малеиновой кислоты со вторичными аминами и тиолами (меркаптанами, тиофенолами), а также эфирами тиогликолевой кислоты. Синтезированные соединения исследованы в качестве присадок к дизельным топливам: изучены их моющее-диспергирующие, антинагарные, антикоррозионные и антимикробные свойства.

Ключевые слова: алкенилянтарный ангидрид, тиогликолевая кислота, дизельное топливо, нагарообразование, присадки, антикоррозионные свойства, антимикробная активность.

В настоящее время повышение содержания токсичных веществ в окружающей среде представляет большую опасность для здоровья человека и состояния биосферы.

Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения окружающей среды. В наибольшей степени это проявляется в крупных промышленных районах. В отдельных городах на долю автотранспорта приходится 60–80 % общего выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Неполное сгорание топлива и нагарообразование на деталях значительно увеличивает затраты на техническое обслуживание и ремонт двигателя. Образование нагара приводит к увеличению коррозии и износу деталей двигателя.

Естественно, что создание новых машин, работающих при высоких и сверхвысоких нагрузках, связано с усовершенствованием конструкции двигателей и предъявляет повышенные требования к качеству применяемых топлив.

Ужесточение режима работы двигателей ставит задачу использования высокоэффективных беззольных присадок, исключающих опасность образования зольных отложений на рабочих поверхностях двигателя. Токсичные выбросы можно снизить, добавляя в топливо присадки, прямо или косвенно влияющие на процесс горения. Поэтому поиск новых типов беззольных присадок, улучшающих эксплуатационные свойства дизельного топлива является одной из актуальных задач в области синтеза и исследования присадок.

Нами синтезирован ряд азот- и серосодержащих органических соединений и исследован в качестве присадок к дизельному топливу.

Уточнены оптимальные условия реакции алкенилирования малеинового ангидрида доступными олефиновыми углеводородами и получены соответствующие алкенилянтарные ангидриды, являющиеся исходными продуктами для синтеза различных производных янтарной кислоты, представляющих практический интерес как присадки к топливу.

Взаимодействием полученных алкенилянтарных ангидридов с этанол- и диэтаноламинами, а также морфолином синтезированы соответствующие амиды и имиды алкенилянтарной кислоты.

Изучены реакции диэтоксипропиловых и диэтилтиоэтиловых эфиров малеиновой кислоты со вторичными аминами и тиолами (меркаптанами, тиофенолами), а также эфирами тиогликолевой кислоты, в результате которых получены диэтоксипропиловые и диэтилтиоэтиловые эфиры амино- и тиоянтарной кислоты [1, 2].

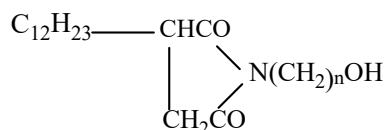
В ИК-спектрах синтезированных соединений наблюдаются полосы поглощения в области $1740\text{--}1735\text{ см}^{-1}$, относящиеся к валентным колебаниям связи $\text{C}=\text{O}$ [3]. Отсутствие полосы с частотой $2600\text{--}2500\text{ см}^{-1}$ свидетельствует об участии группы SH тиолов в реакции присоединения.

Изучено влияние синтезированных соединений на моюще-диспергирующие, антинагарные и антимикробные свойства топлива.

Исследование эффективности синтезированных соединений в качестве моюще-диспергирующих присадок в дизельном топливе проводилось в две стадии. На первой стадии исследования была изучена зависимость между эффективностью синтезированных соединений и их строением. Эти сравнительные испытания проводились в течение 15 ч при температурном режиме $185\text{ }^{\circ}\text{C}$.

На второй стадии наиболее эффективные и перспективные соединения, отобранные в результате 15-часовых испытаний, испытывались при различных концентрациях присадок продолжительностью до 90 ч.

Среди изученных соединений по моюще-диспергирующим свойствам отличились N-оксиалкилимиды тетрапропенилянтарной кислоты, полученные на основе тетрапропенилянтарного ангидрида и аминокислот [4], общей формулы



Указанные соединения обеспечивают бесперебойную работу форсунок и их чистоту в течение более 90 ч вплоть до $185\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Установлено, что по моюще-диспергирующим свойствам N-оксиалкилимида тетрапропенилянтарной кислоты на 30–40 % эффективнее американской присадки Кейс 331-406 при одинаковой весовой концентрации 0,1 %.

Исследования антинагарных свойств проводились на установках, имитирующих условия работы камеры сгорания газотурбинной установки. Резуль-

таты показали, что при добавлении в топливо 0,1–0,2 вес. % исследуемого соединения образование отложений снижается на 45–50 %.

Указанная присадка при концентрации 0,01 вес. % в дизельном сернистом топливе увеличивает срок службы форсунки двигателя более чем в 10 раз, а также снижает коррозию стальных пластинок, погруженных в дизельное сернистое топливо на 90–95 %.

Найдено, что полиамиды тетрапропенилъянтарной кислоты на основе диэтанолamina и морфолина при концентрации 0,01–0,05 % снижают коррозию стальных пластин, погруженных в дизельное топливо на 96–100 %, а бронзовых на 60–65 %. Высокой эффективности их действия способствует наличие в молекуле амидной, и гидроксильных групп, способных обусловить адсорбцию полуамидов алкенил-янтарной кислоты на поверхности металла.

Показано, что диэтоксиэтиловые эфиры амил-, фенил- и этоксикарбонилметил-тиоянтарной кислоты проявляют высокую антимикробную активность. При добавлении 0,1–0,3 % указанных соединений в дизельное и реактивное топливо Т-1 рост микроорганизмов в них полностью подавляется.

Заключение

Установлено, что амиды и имиды алкенилъянтарных кислот значительно улучшают моющее-диспергирующие, антинагарные, антикоррозионные и антимикробные свойства топлива. Они также являются эффективными ингибиторами коррозии металлов в кислых и двухфазных средах.

Показано, что диэтоксидиэтиловый эфир малеиновой кислоты диэтоксидиэтиловый эфир амил- фенил- и этоксикарбонилметилтиоянтарной кислоты проявляют высокую антимикробную активность в реактивных и дизельных топливах. Так при добавлении 0,1–0,3 вес. % указанных соединений в топливо рост микроорганизмов полностью подавляется.

Литература

1. Синтез диэтоксиэтиловых эфиров [алкил(арил)тио]янтарных кислот / А. М. Кулиев [и др.] // ЖОрХ. – 1974. – Т. 10. – С. 180–183.
2. Присоединение эфиров тиогликолевой кислоты и вторичных аминов к диэтоксиэтиловому – и диэтилтиоэтиловому эфирам малеиновой кислоты / А. М. Кулиев [и др.] // Докл. АН АзССР. – 1976. – Т. 32, № 2. – С. 21–27.
3. Беллами, Л. Новые данные по ИК-спектрам сложных молекул / Л. Беллами. – М. : Мир, 1971. – 318 с.
4. Исследование влияния некоторых органических соединений на антинагарные и антикоррозионные свойства тяжелого топлива / З. Э. Алиев [и др.] // Присадки к смазочным маслам (вопросы синтеза, исследования и применения присадок к маслам, топливам и полимерным материалам). – Баку, 1978. – Вып.V. – С. 133–137.

РЕАКЦИИ 1-(2-АМИНОЭТИЛ)-3-АЛКИЛ(АРИЛ)-5- МОРФОЛИНОМЕТИЛПИРАЗОЛИНОВ С АНГИДРИДАМИ КИСЛОТ

М. И. Шатинова, А. Р. Караева, Ш. Ф. Нагиева,
Л. Й. Гаджиева, Г. М. Мамедова

*Институт полимерных материалов
Министерства науки и образования Азербайджанской Республики,
Азербайджан, AZ 5004, Сумгаит, ул. С. Вургун, 124,
e-mail: mshatirova@mail.ru*

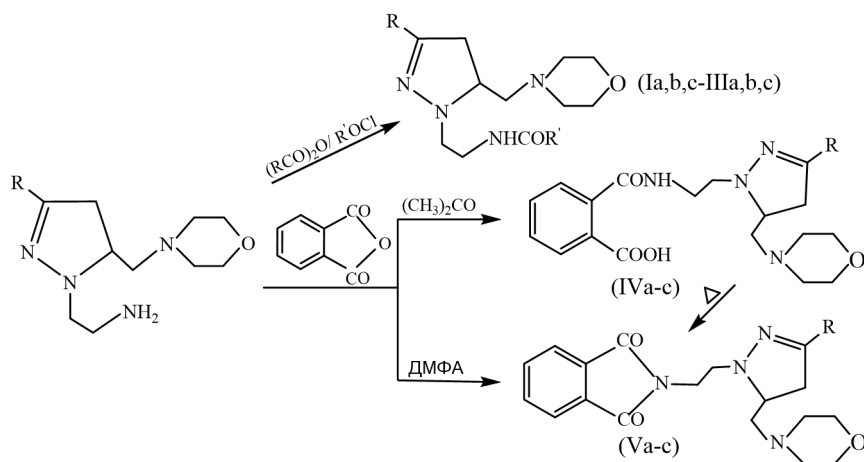
Аннотация. Изучено реакция взаимодействия 1-(2-аминоэтил)-3-алкил-5-морфолинометилпиразолинов с ангидридами. Найдено, что ангидриды монокарбоновых кислот легко вступают в реакции с пиразолином и проводят к получению 1-(ациламидоэтил)-5-морфолинометилпиразолинов. Состав и строение синтезированных соединений подтверждены данными элементного анализа, ИК- и ЯМР ^1H -спектроскопией.

Ключевые слова: пиразолин, ангидриды, монокарбоновая кислота, фталевая кислота.

Производные пиразолинов находят широкое применение при получении эффективных лекарственных препаратов, химических средств защиты растений и красителей [1–9]. Поэтому поиск синтеза новых производных этого ряда представляет как научный, так и практический интерес. При этом особый интерес представляет синтез новых производных пиразолинов с фармакофорным фрагментом.

С целью получения новых производных пиразолина и продолжения ранних исследований [10, 11] в данной работе нами было изучено взаимодействие 1-(2-аминоэтил)-3-алкил-5-морфолинометилпиразолинов с ангидридами. Найдено, что хлорангидриды или ангидриды монокарбоновых кислот легко вступают в реакции с пиразолином и проводят к получению 1-(ациламидоэтил)-5-морфолинометилпиразолинов (Ia-с-IIIa-с). Показано, что направление взаимодействия пиразолинов с ангидридом фталевой кислоты зависит от температуры. В случае проведения реакции при температуре 25–30 °С в среде ацетона образуются N-(5-морфолинометилпиразолил-1)этиламидофталевые кислоты (IVa-с), а при кипячения в среде ДМФА образуются N-(5-морфолинометил-пиразолил-1)этилимидофталевые кислоты (Va-с).

Установлено, что при кипячении амидокислот (IVa-с) в среде ДМФА в течение 3 ч они подвергаются дегидратации и внутримолекулярной циклизации, превращаясь в соответствующие (Va-с). Это показывает, что реакция протекает через промежуточную стадию образования амидокислот. Получение иминов из моноамидокислоты показывает, что реакция протекает через промежуточную стадию образования моноамидокислот. Однако при высокой температуре выделить моноамидокислоты не удалось, образуются только имины фталевой кислоты.



R = Me (a), Et (b), Ph (c); R' = Me (I), Ph (II), 2-фурил (III)

Состав и строение синтезированных соединений подтверждены данными элементного анализа, ИК и ЯМР ^1H спектроскопии. В ИК-спектрах функциональных производных пиразолинов (**Ia-c-Va-c**) обнаружены характерные полосы поглощения функциональных групп в области 3264 см^{-1} , валентные колебание N-H связи, 1712 см^{-1} валентные колебания CO карбоксильной группы, $1620\text{--}1670\text{ см}^{-1}$ валентные колебания CO амида, $1560\text{--}1520\text{ см}^{-1}$ деформационные колебания N-H полосы амида, $1384, 1450, 1491\text{ см}^{-1}$ для C=N связи и $1270, 1212, 1180\text{ см}^{-1}$ группы C-O-C, что хорошо согласуется с приписываемыми структурами указанных соединений.

В ПМР спектре синтезированных соединений, кроме характерных сигналов протонов морфолинометилпиразолинов в области 2,46 и 3,65 м. д. мультиплет пиразолиновых протонов [2H, (CH₂, H-4), 1H, (CH, H-5)] и 3,63–3,66 м. д. триплет [4H, (CH₂)₂O], 2,40–2,43 м. д. триплет [4H, N(CH₂)₂], обнаружены также сигналы, подтверждающие наличие функциональных групп при 7,50 м. д. уширенный синглет (H, NHCO группы) для соединения (**Ia-c-IVa-c**), 8,87 м. д. уширенный синглет (H, NHCO группы) и 12,85 м. д. синглет (H, COOH группы) для соединения (**IVa-c**), а 4 протона ароматического ядра соединения (**IVa-c, Va-c**) проявляются в виде выраженного мультиплета в области 7,40–8,05 м. д.

Экспериментальная часть

ИК-спектры синтезированных соединений зарегистрированы на Фурье-спектрофотометре Protoge-460 в тонком слое в интервале $400\text{--}4000\text{ см}^{-1}$. Спектры ЯМР ^1H и ^{13}C записаны на спектрометре Bruker Avance-300 (300 и 75 МГц соответственно) в растворе ДМСО- d_6 , химические сдвиги определены относительно ТМС. Данные элементного анализа определены в масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) Agilent 7700e (Agilent Technologies,

США). Чистоту синтезированных соединений контролировали методом ТСХ на пластинах Silufol UV-254.

Синтез 1-моно-N-(2-ациламидоэтил)-3-алкил-5-морфолинометил-пиразолина (Ia-с). К раствору 0,05 моля 1-(2-аминоэтил)-3-алкил-5-морфолинометилпиразолина в 50 мл абсолютного эфира при перемешивании прибавляют 0,05 моля ангидрида или хлорангидрида уксусной, бензойной и 2-фуранкарбоновых кислот. Затем реакционную массу кипятят с обратным холодильником в течение 4 ч. По охлаждении промывают разбавленным раствором соды, экстрагируют эфиром, сушат MgSO_4 и после отгонки растворителя подвергают вакуумной перегонке (в случае **2a-с**, **3a-с** перекристаллизовывают из гептана) получают (**Ia-с**).

1-(2-Ациламидоэтил)-3-метил-5-морфолинометилпиразолин (Ia). $T_{\text{кип}}$ 178–179 °С (0,5 мм), n_D^{20} 1,5135, d_4^{20} 0,9853, выход 74,2 %. Найдено, %: С 58,43, Н 8,76, N 20,54. $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{N}_4\text{O}_2$. Вычислено, %: С 58,18, Н 9,01, N 20,88.

1-(2-Ациламидоэтил)-3-этил-5-морфолинометилпиразолин (Iб). $T_{\text{кип}}$ 190–191 °С (0,5 мм), n_D^{20} 1,5124, d_4^{20} 0,9689, выход 67,3 %. Найдено, %: С 59,15, Н 9,61, N 19,45. $\text{C}_{14}\text{H}_{26}\text{N}_4\text{O}_2$. Вычислено, %: С 59,54, Н 9,27, N 19,84.

1-(2-Ациламидоэтил)-3-пропил-5-морфолинометилпиразолин (Iс). $T_{\text{кип}}$ 204–205 °С (0,5 мм), n_D^{20} 1,5101, d_4^{20} 0,9790, выход 65,5 %. Найдено, %: С 60,35, Н 9,11, N 18,62. $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{N}_4\text{O}_2$. Вычислено, %: С 60,78, Н 9,52, N 18,00.

1-(2-Бензамидоэтил)-3-метил-5-морфолинометилпиразолин (IIa). $T_{\text{пл}}$ 127–129 °С, выход 68,4 %. Найдено, %: С 65,68, Н 8,00, N 16,36. $\text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{N}_4\text{O}_2$. Вычислено, %: С 65,23, Н 8,21, N 16,91.

1-(2-Бензамидоэтил)-3-этил-5-морфолинометилпиразолин (IIб). $T_{\text{пл}}$ 117–118 °С, выход 60,3 %. Найдено, %: С 66,74, Н 8,62, N 16,83. $\text{C}_{19}\text{H}_{28}\text{N}_4\text{O}_2$. Вычислено, %: С 66,25, Н 8,19, N 16,27.

1-(2-Бензамидоэтил)-3-пропил-5-морфолинометилпиразолин (IIс). $T_{\text{пл}}$ 106–107 °С, выход 62,5 %. Найдено, %: С 67,54, Н 8,10, N 15,22. $\text{C}_{20}\text{H}_{30}\text{N}_4\text{O}_2$. Вычислено, %: С 67,01, Н 8,44, N 15,63.

1-(2-Фуриламидоэтил)-3-метил-5-морфолинометилпиразолин (IIIa). $T_{\text{пл}}$ 135–136 °С, выход 66,2 %. Найдено, %: С 59,56, Н 7,13, N 17,14. $\text{C}_{16}\text{H}_{24}\text{N}_4\text{O}_3$. Вычислено, %: С 59,98, Н 7,55, N 17,49.

1-(2-Фуриламидоэтил)-3-этил-5-морфолинометилпиразолин (IIIб). $T_{\text{пл}}$ 129–130 °С, выход 62,7 %. Найдено, %: С 61,65, Н 7,52, N 16,48. $\text{C}_{17}\text{H}_{26}\text{N}_4\text{O}_3$. Вычислено, %: С 61,05, Н 7,84, N 16,75.

1-(2-Фуриламидоэтил)-3-пропил-5-морфолинометилпиразолин (IIIс). $T_{\text{пл}}$ 121–122 °С, выход 57,5 %. Найдено, %: С 62,51, Н 8,46, N 16,36. $\text{C}_{18}\text{H}_{28}\text{N}_4\text{O}_3$. Вычислено, %: С 62,04, Н 8,10, N 16,08.

Синтез моно-N-(3-алкил-5-морфолинометилпиразолинил-1)этиламидфталевой кислоты (IVa-с). К раствору 7,4 г (0,05 моля) ангидрида фталевой кислоты в 50 мл ацетона прибавляют по каплям 0,055 моля 1-(2-аминоэтил)-3-алкил-5-морфолинометилпиразолина, растворенного в 50 мл ацетона, при

20–25 °С. После чего реакционную массу перемешивают при комнатной температуре в течение 3 ч. Затем кристаллы фильтруют, промывают эфиром, сушат и после перекристаллизации из гексана получают (IVa-c).

Моно-N-(3-метил-5-морфолинометилпиразолинил-1)этиламид-фталевой кислоты (IVa). $T_{\text{пл}}$ 218–220 °С, выход 83,7 %. Найдено, %: С 60,67, Н 7,51, N 14,36. $\text{C}_{19}\text{H}_{26}\text{N}_4\text{O}_4$. Вычислено, %: С 60,94, Н 7,00, N 14,96.

Моно-N-(3-этил-5-морфолинометилпиразолинил-1)этиламид-фталевой кислоты (IVa). $T_{\text{пл}}$ 207–208 °С, выход 82,5 %. Найдено, %: С 61,35, Н 7,01, N 14,93. $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{N}_4\text{O}_4$. Вычислено, %: С 61,84, Н 7,26, N 14,43.

Моно-N-(3-пропил-5-морфолинометилпиразолинил-1)этиламид-фталевой кислоты (IVa). $T_{\text{пл}}$ 195–196 °С, выход 80,6 %. Найдено, %: С 62,15, Н 7,98, N 13,46. $\text{C}_{21}\text{H}_{30}\text{N}_4\text{O}_4$. Вычислено, %: С 62,66, Н 7,51, N 13,92.

Синтез N-(2-метилпирролил-1)этилимидафталевой кислоты (Va-c).
а) 0,025 моля моно-N-(3-алкил-5-морфолинометилпиразолинил-1)этиламида фталевой кислоты с обратным холодильником в среде диметилформамида в течение 3 ч. По охлаждении реакционную массу выливают ледяную воду и оставляют на 2 ч. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают водой, сушат, перекристаллизовывают из гексана и получают (Va-c).

N-(3-метил-5-морфолинометилпиразолинил-1)этилимидафталевой кислоты (Va). $T_{\text{пл}}$ 146–147 °С, выход 78,6 %. Найдено, %: С 64,53, Н 6,33, N 15,36. $\text{C}_{19}\text{H}_{24}\text{N}_4\text{O}_3$. Вычислено, %: С 64,02, Н 6,79, N 15,72.

N-(3-этил-5-морфолинометилпиразолинил-1)этилимидафталевой кислоты (Vb). $T_{\text{пл}}$ 134–135 °С, выход 75,8 %. Найдено, %: С 64,51, Н 7,43, N 15,56. $\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{N}_4\text{O}_3$. Вычислено, %: С 64,84, Н 7,06, N 15,13.

N-(3-пропил-5-морфолинометилпиразолинил-1)этилимидафталевой кислоты (Vc). $T_{\text{пл}}$ 122–123 °С, выход 76,8 %. Найдено, %: С 65,14, Н 7,68, N 14,13. $\text{C}_{21}\text{H}_{28}\text{N}_4\text{O}_3$. Вычислено, %: С 65,60, Н 7,34, N 14,57.

б) Раствор 3,7 г (0,025 моля) ангидрида фталевой кислоты и 0,027 моля 1-(2-аминоэтил)-2-алкилпиррола в 50 мл диметилформамида кипятят с обратным холодильником в течение 5 ч. После охлаждения выделяются кристаллы, очистку которых проводят по предыдущей методике. По данным ИК- и ПМР-спектров, температуре плавления образцы имидов (Va-c) идентичны имидам, полученным по методу (а).

Литература

1. Спасов А. А., Иёжица И. Н., Бугаев Л. И. // ХФЖ. – 1999. – Т. 33, № 5. – С. 17.
2. N-(2-винилоксиэтил)-2-пиразолины / Б. Ф. Кухарев [и др.] // ЖОрХ. – 2007. – Т. 43, № 4. – С. 629–630.
3. Pyrazolines as potential anti-Alzheimer's agents: DFT, molecular docking, enzyme inhibition and pharmacokinetic studies / V. Machado [et al.] // RSC Med. Chem. – 2022. – Vol. 13, N 12. – P. 1644–1656.
4. Synthesis of 1,3,5-trisubstituted pyrazolines as potential antimalarial and antimicrobial agents / K. Vikash [et al.] // Bioorg. & Med. Chem. – 2017. – Vol. 25, N 6. – P. 1949–1962.

5. Trisubstituted and tetrasubstituted pyrazolines as a novel class of cell-growth inhibitors in tumor cells with wild type p53 / A. H. Mohammad [et al.] // *Bioorg. & Med. Chem.* – 2013. – Vol. 21, N 23. – P. 7343–73567.
6. Mantzanidou, M. Pyrazoles and pyrazolines as anti-inflammatory agents / M. Mantzanidou, E. Pontiki, D. Hadjipavlou-Litina // *Molecules.* – 2021. – Vol. 26, N 11. – P. 3439–3457.
7. Amir, M. Synthesis and pharmacological evaluation of pyrazoline derivatives as new anti-inflammatory and analgesic agents / M. Amir, H. Kumar, S. A. Khan // *Bioorg. Med. Chem. Lett.* – 2008. – Vol. 18, N 3. – P. 918–922.
8. Biological activities of pyrazoline derivatives – a recent development / S. Kumar [et al.] // *Recent Pat Antiinfect Drug Discov.* – 2009. – Vol. 4, N 3. – P. 154–163.
9. Synthesis, anti-inflammatory, analgesic, COX-1/2 inhibition activities and molecular docking study of pyrazoline derivatives / A. A. Maged [et al.] // *Bio. & Med. Chem.* – 2016. – Vol. 24. – P. 2032–2042.
10. Studies on synthesis, reactions and antimicrobial activities of 3-alkyl-5-dialkylaminomethyl pyrazolines / R. A. Hadhili [et al.] // *Eur. Chem. Bull.* – 2015. – Vol. 4, N 10–12. – P. 535–538.
11. Synthesis and reactions of 1-(2-hydroxyethyl) pyrazolines / A. R. Karayeva [et al.] // *PPOR.* – 2018. – Vol. 19, N 2. – P. 140–146.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Бей М. П., Ювченко А. П.</i> Цитраконопимаровая кислота: получение и свойства	3
<i>Злотский С. С., Султанова Р. М., Борисова Ю. Г., Раскильдина Г. З.</i> Солькеталь в органическом синтезе	8
<i>Рамазанова Ю. Б., Фарзалиев В. М.</i> Нефть Азербайджана как сырье для производства моторных масел	12
<i>Сидоренко А. Ю., Курбан Ю. М., Халимонюк Т. В., Ильина И. В., Ли-Жуланов Н. С., Бей М. П., Игнатович Ж. В., Волчо К. П., Салахутдинов Н. Ф., Мурзин Д. Ю., Агабеков В. Е.</i> Каталитический синтез 4-гидроксиметил-2-карена из 3-карена	15
<i>Бессарабов А. М., Трохин В. Е., Василенко В. А., Гришаева Д. А.</i> Разработка цифрового двойника аналитической лаборатории в малотоннажной химии	18
<i>Шатинова М. И., Гусиев Н. Х., Джафарова У. Ш., Джафарова Н. Т., Алиева А. О.</i> Синтез и свойства эпоксиалколов циклогексана	23
<i>Игнатович Ж. В., Филиппович Л. Н., Лемешонок С. Н., Рогачев А. А., Данилова Д. А.</i> Синтез и свойства электропроводящих материалов на основе полипиррола и полианилина	28
<i>Севостьянова Н. Т., Баташев С. А.</i> Процесс дегидратации спиртов и алкоксикарбонилирования алкенов для получения сложных эфиров в одном реакторе.	40
<i>Новоторжина Н. Н., Кязимзаде Ш. К., Гахраманова Г. А., Мамедова А. Х., Сафарова М. Р., Исмаилов И. П., Мустафаева Е. С.</i> <i>n</i> -толуолсульфодиизопропилдитиофосфат как противозносная и противозадирная присадка к трансмиссионным маслам	45
<i>Красковский А. Н., Машкин М. Е., Куликовская В. И.</i> Формирование и свойства скаффолдов на основе хитозана	49
<i>Приоров Г. Г., Бессарабов А. М., Глушко А. Н.</i> Экологический мониторинг влияния примесных компонентов противогололедных реагентов на объекты окружающей среды	52
<i>Шатинова М. И., Караева А. Р., Нагиева Ш. Ф., Гаджиева Л. Й., Мамедова Г. М.</i> Функциональнозамещенные карбазоилметилпиразолы в синтезе биологически активных веществ	57
<i>Касаткин Н. П.</i> Низкотемпературный цикл – альтернатива топливу при выработке энергии.	61
<i>Миндубаев А. З., Бабынин Э. В., Минзанова С. Т., Миронова Л. Г., Бадеева Е. К.</i> Исследования биодegradации промышленных поллютантов.	67
<i>Назаров Н. М., Суджаев А. Р., Рзаева И. А., Григорьева Н. М., Бабаев С. С., Исаков М. Е.</i> Синтез и антиокислительные свойства 2-оксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбонилатов.	73
<i>Лазнев К. В., Игнатович Я. С., Игнатович Ж. В., Рогачев А. А., Агабеков В. Е.</i> 3D-печать гидрогелями на основе пектина и агарозы с клетками <i>Chlorella vulgaris</i> . . .	82

<i>Трохин В. Е., Бессарабов А. М., Кириллова И. Ю., Челноков В. В.</i> Импортзамещение химических реактивов для фармацевтической промышленности	87
<i>Нагиева Э. А., Гадиров А. А., Мамедова Р. А., Насирова С. И., Гейдарова Р. К.</i> Производные дитиофосфорных кислот	91
<i>Васильев Л. Л., Журавлёв А. С., Кузьмич М. А., Гаспорович А. А., Садченко Д. И.</i> Тепловые трубы для систем использования альтернативных источников энергии	95
<i>Севостьянова Н. Т.</i> Алкоксикарбонилирование с использованием оксида углерода (II) и ненасыщенных субстратов растительного происхождения	101
<i>Кязим-заде Л. К., Гамидова Д. Ш., Гасанова Э. И., Исаков Э. У., Рзаева И. А., Гусейнова Н. Д.</i> Антиокислительная активность сополимеров сложных аллиловых эфиров карбоновых кислот	106
<i>Петрова Е. Г., Баранова А. С., Панибрат О. В., Паньков В. В., Шутова Т. Г.</i> Биосовместимые магнитные наночастицы на основе ферритов-шпинелей	110
<i>Мамедова С. И., Ладохина Н. П., Аббасова Ш. Б., Аскерова К. Т., Алиев Э. Ю.</i> Синтез полифункциональных дигидропиримидинонов	113
<i>Османова С. Ф., Кахраманова К. Р., Мамедова Н. Р.</i> Реакция амидирования 1,1-бис-(карбоксиметилтио)-1-п-нитрофенилэтана первичными аминами	117
<i>Максимук Ю. В., Антонова М. В., Крук В. С., Курсевич В. Н.</i> Влияние происхождения биомассы на выход гидроугля в процессе гидротермической карбонизации . . .	120
<i>Гусейнов К. З., Гамбаров Д. Г.</i> Эфиры тиогликолевой кислоты как аналитические реагенты при определении тяжелых металлов в объектах окружающей среды	124
<i>Гусейнов К. З., Эйвазова И. М., Алиев Н. А., Махмудова Л. Р., Джафарова У. Ш., Кязимова Г. С., Кулиева З. Б.</i> Улучшение экологических характеристик нефтяных топлив азот- и серосодержащими присадками	127
<i>Шатинова М. И., Караева А. Р., Нагиева Ш. Ф., Гаджиева Л. Й., Мамедова Г. М.</i> Реакции 1-(2-аминоэтил)-3-алкил(арил)-5-морфолинометилпиразолинов с ангидридами кислот	130

Научное издание

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ
И ТОПЛИВА**

Сборник научных трудов

Выпуск 6

Ответственный за выпуск *О. Н. Пручковская*

Художественный редактор *Ю. П. Барабанова*

Технический редактор *М. В. Савицкая*

Компьютерная верстка *И. В. Счеснюк*

Подписано в печать 22.10.2024. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 11,21. Уч.-изд. л. 9,0. Тираж 120 экз. Заказ 217.

Издатель и полиграфическое исполнение:

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».
Свидетельства о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя
печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013, № 2/196 от 05.04.2017.

Ул. Ф. Скорины, 40, 220084, г. Минск.